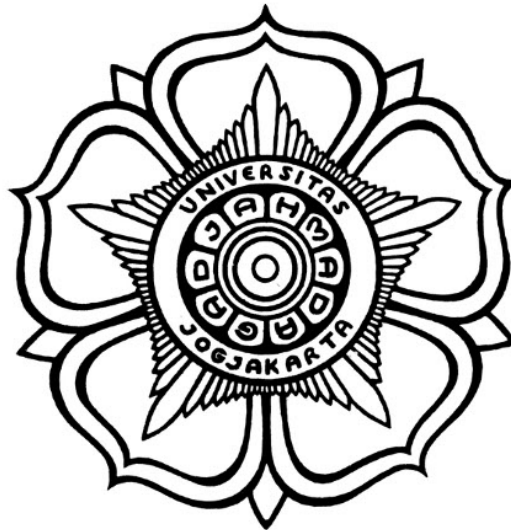


DAMPAK INTEGRASI PLTB TERHADAP STABILITAS SINYAL KECIL

SKRIPSI



THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
Industry, Innovation and Infrastructure
Affordable and Clean Energy
Climate Action

Disusun oleh:

Made Abel Noelanza
22/494616/TK/54274

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2026

HALAMAN PENGESAHAN

DAMPAK INTEGRASI PLTB TERHADAP STABILITAS SINYAL KECIL

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Teknik
pada Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi
Fakultas Teknik
Universitas Gadjah Mada

Disusun oleh:

Made Abel Noelanza
22/494616/TK/54274

Telah disetujui dan disahkan

Pada tanggal

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Ir. Avrin Nur Widiastuti, S.T., M.Eng., IPM.
198004032005012003

Ir. Roni Irnawan, S.T., M.Sc., Ph.D., SMIEEE.
198504032024061001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Made Abel Noelanza
NIM : 22/494616/TK/54274
Tahun terdaftar : 2022
Program : Sarjana
Program Studi : Teknik Elektro
Fakultas : Teknik Universitas Gadjah Mada

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan sumbernya secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila dokumen ilmiah Skripsi ini di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, tanggal-bulan 2026

Materai Rp10.000

(Tanda tangan)

Made Abel Noelanza
22/494616/TK/54274

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tuliskan kepada siapa skripsi ini dipersembahkan!

contoh

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini merupakan hasil penelitian menggunakan model sistem IEEE Nine Bus pada DIgSILENT PowerFactory, sebuah topik yang penulis tekuni selama kurang lebih satu tahun terakhir. Selama proses tersebut, penulis mendapat banyak bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Ir. Hanung Adi Nugroho, S.T., M.Eng., Ph.D., IPM., SMIEEE. selaku Ketua Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, atas kepemimpinan yang membangun lingkungan akademik yang mendukung perkembangan mahasiswa.
2. Bapak Dr. Iswandi, S.T., M.Eng. selaku Ketua Program Studi Sarjana Teknik Elektro Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, atas perhatian dan kebijakan yang mendukung proses studi mahasiswa Program Studi Teknik Elektro.
3. Ibu Dr. Ir. Avrin Nur Widiastuti, S.T., M.Eng., IPM. selaku Dosen Pembimbing Pertama, yang dengan sabar meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, dan arahan yang membentuk fondasi dan arah penelitian ini dari awal hingga akhir.
4. Bapak Ir. Roni Irnawan, S.T., M.Sc., Ph.D., SMIEEE. selaku Dosen Pembimbing Kedua, yang memberikan diskusi, perspektif teknis, dan masukan yang mempertajam analisis serta memperkuat kualitas penelitian ini.
5. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan DTETI, atas ilmu yang diajarkan dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Gadjah Mada.
6. I Made Artita dan Maria Carolina Imanhayu Trikusuma selaku orang tua penulis, dan Putu Alit Sumandhika selaku kakak penulis, atas doa, kasih sayang, dukungan moral dan material yang tidak pernah berhenti, serta kepercayaan yang menjadi kekuatan penulis dalam menyelesaikan studi ini.
7. Anggota FWB(+), yakni Aryo, Hanief, Ikhwan, Farel, Ibnu, Albi, Eben, dan Rio, atas kebersamaan, tawa, dan dukungan yang menemani penulis melewati berbagai fase perkuliahan di DTETI.
8. Anggota Berarum selaku rekan sub unit KKN Desa Giritirta, yakni Ama, Arima, Ayu, Azza, Carissa, Ellen, Atul, Aurry, Daffa, Lingga, Naufal, Najwa, Pedrik, dan Wicak, atas kerja sama, kebersamaan, dan tawa yang menemani hari-hari pengabdian, serta pengalaman bersama masyarakat yang memberi penulis perspektif baru di luar dunia akademik.
9. Seluruh rekan KKN Pijar Pejawaran 2025, atas kebersamaan, kerja keras, dan semangat pengabdian yang ditunjukkan selama program berlangsung.
10. Seluruh teman DTETI Angkatan 2022, atas perjalanan akademik yang dilalui bersama dan solidaritas yang terbentuk selama empat tahun studi.

Penulis menyadari skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan ke depan. Penulis berharap skripsi ini dapat memberi kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang sistem tenaga listrik.

Yogyakarta, 18 Juni 2026

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
INTISARI.....	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Batasan Penelitian	3
1.5 Manfaat Penelitian	4
1.6 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori	6
2.1 Tinjauan Pustaka	6
2.2 Dasar Teori	9
2.2.1 Stabilitas Sistem Tenaga	9
2.2.2 Stabilitas Sinyal Kecil	11
2.2.3 Persamaan Ayunan	12
2.2.4 Representasi <i>State Space</i>	14
2.2.5 Linearisasi	14
2.2.6 Analisis Stabilitas	16
2.2.6.1 <i>Eigenvalue</i> dan Stabilitas	16
2.2.6.2 <i>Damping Ratio</i>	17
2.2.6.3 <i>Participation Factor</i>	17
2.2.7 Generator Sinkron.....	18
2.2.7.1 Model PowerFactory: Variabel Fluks Subtransien	20
2.2.8 Pemodelan DFIG-WT	22
2.2.8.1 Model Elektris Mesin Induksi: Formulasi Matriks Umum	25
2.2.8.2 Persamaan Tegangan Rotor DFIG dan Kerangka Referensi Sinkron	26
2.2.8.3 Variabel Keadaan DFIG dalam PowerFactory	27

2.2.8.4	Struktur Model Komposit Template DFIG WTG	28
2.2.9	Pemodelan PMSG-WT	29
2.2.9.1	Model PowerFactory: Static Generator sebagai Antar- muka FRC	33
2.2.9.2	Struktur Model Komposit dan Variabel Keadaan	33
2.2.9.3	Dukungan Daya Reaktif dan Karakteristik <i>Grid Code</i> ...	34
2.2.10	Sistem Uji IEEE <i>Nine-Bus</i>	35
BAB III Metode Penelitian		37
3.1	Alat dan Bahan Penelitian	37
3.1.1	Alat Penelitian	37
3.1.2	Bahan Penelitian	37
3.2	Pemodelan Sistem <i>IEEE Nine Bus</i>	38
3.3	Pemodelan Integrasi PLTB	40
3.3.1	Pemodelan PLTB Berbasis DFIG-WT	41
3.3.2	Pemodelan PLTB Berbasis PMSG-WT	43
3.4	Skenario Penelitian	44
3.5	Alur Penelitian	48
3.6	Metode Analisis Kestabilan Sinyal Kecil	50
3.7	Linearisasi Persamaan Model Komponen	51
3.7.1	Linearisasi Model Generator Sinkron	51
3.7.2	Linearisasi Model DFIG-WT	52
3.7.3	Linearisasi Model PMSG-WT	53
3.7.4	Pembentukan Matriks Sistem Gabungan	54
3.8	Klasifikasi Mode Osilasi	55
3.9	Metode Perbandingan Hasil	56
BAB IV Hasil dan Pembahasan		57
4.1	Analisis <i>Small Signal Stability</i> pada Skenario 1.1	57
4.1.1	Analisis <i>Eigenvalue</i> dan <i>Damping Ratio</i> pada Skenario 1.1	58
4.1.2	Perhitungan Analitis Nilai Kestabilan pada Skenario 1.1	59
4.1.2.1	Pembentukan Matriks Persamaan Ayunan	59
4.1.2.2	Verifikasi Perhitungan <i>Eigenvalue</i>	60
4.1.2.3	Perhitungan <i>Damping Ratio</i> dan Frekuensi Osilasi	60
4.1.2.4	Analisis <i>Participation Factor</i>	61
4.1.3	Analisis <i>Participation Factor</i> pada Skenario 1.1	61
4.2	Analisis SSS pada Skenario 1.2 dan 1.3	63
4.2.1	Analisis <i>Small Signal Stability</i> pada Skenario 1.2	63
4.2.2	Analisis <i>Eigenvalue</i> dan <i>Damping Ratio</i> pada Skenario 1.2	63
4.2.3	Perhitungan Analitis pada Skenario 1.2	65
4.2.4	Analisis <i>Participation Factor</i> pada Skenario 1.2	65

4.2.5	Analisis <i>Small Signal Stability</i> pada Skenario 1.3	67
4.2.6	Analisis <i>Eigenvalue</i> dan <i>Damping Ratio</i> pada Skenario 1.3	67
4.2.7	Perhitungan Analitis pada Skenario 1.3	68
4.2.8	Analisis <i>Participation Factor</i> pada Skenario 1.3	69
4.3	Analisis <i>Small Signal Stability</i> pada Skenario 2	70
4.3.1	Analisis <i>Small Signal Stability</i> pada Skenario 2.1	70
4.3.2	Analisis <i>Eigenvalue</i> dan <i>Damping Ratio</i> pada Skenario 2.1	71
4.3.3	Perhitungan Analitis pada Skenario 2.1	72
4.3.4	Analisis <i>Participation Factor</i> pada Skenario 2.1	72
4.3.5	Analisis <i>Small Signal Stability</i> pada Skenario 2.2	74
4.3.6	Analisis <i>Eigenvalue</i> dan <i>Damping Ratio</i> pada Skenario 2.2	74
4.3.7	Perhitungan Analitis pada Skenario 2.2	75
4.3.8	Analisis <i>Participation Factor</i> pada Skenario 2.2	76
4.4	Analisis <i>Small Signal Stability</i> pada Skenario 3	77
4.4.1	Analisis <i>Small Signal Stability</i> pada Skenario 3.1	77
4.4.2	Analisis <i>Eigenvalue</i> dan <i>Damping Ratio</i> pada Skenario 3.1	78
4.4.3	Perhitungan Analitis pada Skenario 3.1	79
4.4.4	Analisis <i>Participation Factor</i> pada Skenario 3.1	79
4.4.5	Analisis <i>Small Signal Stability</i> pada Skenario 3.2	81
4.4.6	Analisis <i>Eigenvalue</i> dan <i>Damping Ratio</i> pada Skenario 3.2	81
4.4.7	Perhitungan Analitis pada Skenario 3.2	82
4.4.8	Analisis <i>Participation Factor</i> pada Skenario 3.2	83
4.5	Analisis <i>Small Signal Stability</i> pada Skenario 4	84
4.5.1	Analisis <i>Small Signal Stability</i> pada Skenario 4.1	85
4.5.2	Analisis <i>Eigenvalue</i> dan <i>Damping Ratio</i> pada Skenario 4.1	85
4.5.3	Perhitungan Analitis pada Skenario 4.1	86
4.5.4	Analisis <i>Participation Factor</i> pada Skenario 4.1	87
4.5.5	Analisis <i>Small Signal Stability</i> pada Skenario 4.2	88
4.5.6	Analisis <i>Eigenvalue</i> dan <i>Damping Ratio</i> pada Skenario 4.2	89
4.5.7	Perhitungan Analitis pada Skenario 4.2	90
4.5.8	Analisis <i>Participation Factor</i> pada Skenario 4.2	90
4.6	Analisis <i>Small Signal Stability</i> pada Skenario 5	92
4.6.1	Analisis <i>Small Signal Stability</i> pada Skenario 5.1	92
4.6.2	Analisis <i>Eigenvalue</i> dan <i>Damping Ratio</i> pada Skenario 5.1	92
4.6.3	Perhitungan Analitis pada Skenario 5.1	94
4.6.4	Analisis <i>Participation Factor</i> pada Skenario 5.1	94
4.6.5	Analisis <i>Small Signal Stability</i> pada Skenario 5.2	96
4.6.6	Analisis <i>Eigenvalue</i> dan <i>Damping Ratio</i> pada Skenario 5.2	96
4.6.7	Perhitungan Analitis pada Skenario 5.2	98

4.6.8	Analisis <i>Participation Factor</i> pada Skenario 5.2	98
4.7	Analisis Mode Osilasi dan Perbandingan Antar Skenario	100
4.7.1	Klasifikasi dan Perbandingan Mode Osilasi Antar Skenario	100
4.7.2	Pengaruh Integrasi PLTB terhadap Margin Kestabilan Beban	103
4.8	Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu	104
BAB V	Kesimpulan dan Saran	108
5.1	Kesimpulan	108
5.2	Saran	109
DAFTAR PUSTAKA		111
LAMPIRAN		L-1
L.1	Data <i>Eigenvalue</i> Skenario 1	L-1
L.2	Data <i>Participation Factor</i> Skenario 1	L-1
L.3	Data <i>Eigenvalue</i> Skenario 1.2	L-2
L.4	Data <i>Participation Factor</i> Skenario 1.2	L-2
L.5	Data <i>Eigenvalue</i> Skenario 1.3	L-3
L.6	Data <i>Participation Factor</i> Skenario 1.3	L-4
L.7	Data <i>Eigenvalue</i> Skenario 2.1	L-4
L.8	Data <i>Participation Factor</i> Skenario 2.1	L-5
L.9	Data <i>Eigenvalue</i> Skenario 2.2	L-7
L.10	Data <i>Participation Factor</i> Skenario 2.2	L-8
L.11	Data <i>Eigenvalue</i> Skenario 2.3	L-10
L.12	Data <i>Eigenvalue</i> Skenario 3.1	L-11
L.13	Data <i>Participation Factor</i> Skenario 3.1	L-12
L.14	Data <i>Eigenvalue</i> Skenario 3.2	L-12
L.15	Data <i>Participation Factor</i> Skenario 3.2	L-13
L.16	Data <i>Eigenvalue</i> Skenario 4.1	L-14
L.17	Data <i>Participation Factor</i> Skenario 4.1	L-15
L.18	Data <i>Eigenvalue</i> Skenario 4.2	L-17
L.19	Data <i>Participation Factor</i> Skenario 4.2	L-18
L.20	Data <i>Eigenvalue</i> Skenario 5.1	L-19
L.21	Data <i>Participation Factor</i> Skenario 5.1	L-20
L.22	Data <i>Eigenvalue</i> Skenario 5.2	L-21
L.23	Data <i>Participation Factor</i> Skenario 5.2	L-21

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Ringkasan Kajian Literatur <i>Small Signal Stability</i> dengan Integrasi PLTB	7
Tabel 2.2	<i>State of the Art</i> Penelitian	9
Tabel 2.3	Parameter Masukan Model Standar Generator Sinkron DIgSILENT PowerFactory 2024	22
Tabel 2.4	Slot Model Komposit DFIG Control pada Template DIgSILENT DFIG WTG 2.5MW	28
Tabel 2.5	Parameter Blok Proteksi DFIG pada Template DIgSILENT DFIG WTG 2.5MW	29
Tabel 2.6	Slot Model Komposit <i>FullyRatedConv</i> Control pada Template DIgSILENT <i>FullyRatedConv</i> WTG 2.5MW	34
Tabel 3.1	Parameter Generator Sinkron Sistem IEEE <i>Nine Bus</i>	39
Tabel 3.2	<i>Dispatch Point</i> dan Tegangan Referensi Generator Sistem IEEE <i>Nine Bus</i>	39
Tabel 3.3	Parameter Transformator Sistem IEEE <i>Nine Bus</i>	40
Tabel 3.4	Parameter Saluran Transmisi Sistem IEEE <i>Nine Bus</i>	40
Tabel 3.5	Data Beban Statis Sistem IEEE <i>Nine Bus</i>	40
Tabel 3.6	Skenario Penelitian	45
Tabel 4.1	Ringkasan Skenario Percobaan	57
Tabel 4.2	Nilai <i>Eigenvalue</i> dengan <i>Damping Ratio</i> < 10% pada Skenario 1.1 .	59
Tabel 4.3	Nilai <i>Participation Factor</i> pada λ_5 Skenario 1.1	62
Tabel 4.4	Nilai <i>Eigenvalue</i> dengan <i>Damping Ratio</i> < 10% pada Skenario 1.2 .	64
Tabel 4.5	Nilai <i>Participation Factor</i> > 1% pada λ_1 Skenario 1.2	66
Tabel 4.6	Nilai <i>Eigenvalue</i> dengan <i>Damping Ratio</i> < 10% pada Skenario 1.3 .	68
Tabel 4.7	Nilai <i>Participation Factor</i> > 1% pada λ_1 Skenario 1.3	69
Tabel 4.8	Nilai <i>Eigenvalue</i> dengan <i>Damping Ratio</i> < 10% pada Skenario 2.1 .	72
Tabel 4.9	Nilai <i>Participation Factor</i> pada λ_9 Skenario 2.1	73
Tabel 4.10	Nilai <i>Eigenvalue</i> dengan <i>Damping Ratio</i> < 10% pada Skenario 2.2 .	74
Tabel 4.11	Nilai <i>Participation Factor</i> pada λ_9 Skenario 2.2	76
Tabel 4.12	Nilai <i>Eigenvalue</i> dengan <i>Damping Ratio</i> < 10% pada Skenario 3.1 .	79
Tabel 4.13	Nilai <i>Participation Factor</i> > 1% pada λ_6 Skenario 3.1	80
Tabel 4.14	Nilai <i>Eigenvalue</i> dengan <i>Damping Ratio</i> < 10% pada Skenario 3.2 .	81
Tabel 4.15	Nilai <i>Participation Factor</i> > 1% pada λ_6 Skenario 3.2	83
Tabel 4.16	Nilai <i>Eigenvalue</i> dengan <i>Damping Ratio</i> < 10% pada Skenario 4.1 .	86
Tabel 4.17	Nilai <i>Participation Factor</i> > 1% pada λ_1 Skenario 4.1	87
Tabel 4.18	Nilai <i>Eigenvalue</i> dengan <i>Damping Ratio</i> < 10% pada Skenario 4.2 .	90
Tabel 4.19	Nilai <i>Participation Factor</i> > 1% pada λ_1 Skenario 4.2	91
Tabel 4.20	Nilai <i>Eigenvalue</i> dengan <i>Damping Ratio</i> < 10% pada Skenario 5.1 .	93
Tabel 4.21	Nilai <i>Participation Factor</i> > 1% pada λ_1 Skenario 5.1	95
Tabel 4.22	Nilai <i>Eigenvalue</i> dengan <i>Damping Ratio</i> < 10% pada Skenario 5.2 .	97
Tabel 4.23	Nilai <i>Participation Factor</i> > 1% pada λ_1 Skenario 5.2	99
Tabel 4.24	Perbandingan Mode Dominan Antar Skenario	101
Tabel 4.25	Perbandingan Hasil Penelitian dengan Penelitian Terdahulu	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Klasifikasi Stabilitas Sistem Tenaga	10
Gambar 2.2	<i>Block Diagram</i> Representasi <i>State Space</i>	15
Gambar 2.3	<i>D-Axis Equivalent Circuit</i> Generator Sinkron PowerFactory	20
Gambar 2.4	<i>Q-Axis Equivalent Circuit</i> Generator Sinkron PowerFactory (<i>Salient-Pole</i>)	20
Gambar 2.5	Topologi Sistem DFIG-WT	23
Gambar 2.6	Rangkaian Ekvivalen Mesin Induksi (DFIG)	25
Gambar 2.7	Rangkaian Ekvivalen DFIG dengan Konverter RSC Terintegrasi ..	27
Gambar 2.8	Topologi Sistem PMSG-WT	30
Gambar 2.9	<i>D-Axis Equivalent Circuit</i> PMSG dalam Kerangka Referensi Sinkron	30
Gambar 2.10	<i>Q-Axis Equivalent Circuit</i> PMSG dalam Kerangka Referensi Sinkron	31
Gambar 2.11	Topologi Sistem Uji IEEE <i>Nine-Bus</i>	35
Gambar 3.1	Model Sistem IEEE <i>Nine Bus</i>	38
Gambar 3.2	Model Sistem PLTB Berbasis DFIG-WT pada DIgSILENT PowerFactory	41
Gambar 3.3	Model Kontrol Komposit DFIG-WT.....	42
Gambar 3.4	Model Sistem PLTB Berbasis PMSG-WT pada DIgSILENT PowerFactory	43
Gambar 3.5	Model Kontrol Komposit PMSG-WT.....	44
Gambar 3.6	Sistem IEEE <i>Nine Bus</i> dengan DFIG-WT	46
Gambar 3.7	Sistem IEEE <i>Nine Bus</i> dengan PMSG-WT	47
Gambar 3.8	Diagram Alir Penelitian	48
Gambar 3.9	Diagram Alir Penelitian Spesifik per Skenario	49
Gambar 4.1	<i>Eigenvalue</i> Plot Skenario 1.1	58
Gambar 4.2	Grafik <i>Participation Factor</i> Mode Dominan ($\lambda_{5,6}$) Skenario 1.1 ..	62
Gambar 4.3	<i>Eigenvalue</i> Plot Skenario 1.2	64
Gambar 4.4	Grafik <i>Participation Factor</i> Mode Dominan ($\lambda_{1,2}$) Skenario 1.2 ..	66
Gambar 4.5	<i>Eigenvalue</i> Plot Skenario 1.3	67
Gambar 4.6	Grafik <i>Participation Factor</i> Mode Dominan ($\lambda_{1,2}$) Skenario 1.3 ..	70
Gambar 4.7	<i>Eigenvalue</i> Plot Skenario 2.1	71
Gambar 4.8	Grafik <i>Participation Factor</i> Mode Dominan ($\lambda_{9,10}$) Skenario 2.1 .	73
Gambar 4.9	<i>Eigenvalue</i> Plot Skenario 2.2	75
Gambar 4.10	Grafik <i>Participation Factor</i> Mode Dominan ($\lambda_{9,10}$) Skenario 2.2 .	77
Gambar 4.11	<i>Eigenvalue</i> Plot Skenario 3.1	78
Gambar 4.12	Grafik <i>Participation Factor</i> Mode Dominan ($\lambda_{6,7}$) Skenario 3.1 ..	80
Gambar 4.13	<i>Eigenvalue</i> Plot Skenario 3.2	82
Gambar 4.14	Grafik <i>Participation Factor</i> Mode Dominan ($\lambda_{6,7}$) Skenario 3.2 ..	84
Gambar 4.15	<i>Eigenvalue</i> Plot Skenario 4.1	85
Gambar 4.16	Grafik <i>Participation Factor</i> Mode Dominan (λ_1) Skenario 4.1....	88
Gambar 4.17	<i>Eigenvalue</i> Plot Skenario 4.2	89
Gambar 4.18	Grafik <i>Participation Factor</i> Mode Dominan (λ_1) Skenario 4.2....	91
Gambar 4.19	<i>Eigenvalue</i> Plot Skenario 5.1	93

Gambar 4.20	Grafik <i>Participation Factor</i> Mode Dominan ($\lambda_{1,2}$, $f_d = 0,006317$ Hz, $\zeta = -0,60\%$) Skenario 5.1	95
Gambar 4.21	<i>Eigenvalue</i> Plot Skenario 5.2	97
Gambar 4.22	Grafik <i>Participation Factor</i> Mode Dominan ($\lambda_{1,2}$, $f_d = 0,340$ Hz, $\zeta = -0,075\%$) Skenario 5.2	99

DAFTAR SINGKATAN

$\mathbf{A}$	= matriks sistem (<i>state matrix</i>)
D	= koefisien redaman (p.u.)
f_d	= frekuensi osilasi teredam (Hz)
H	= konstanta inersia (MWs/MVA)
K_s	= koefisien daya sinkronisasi (p.u./rad)
P_e	= daya elektrik keluaran (p.u.)
P_m	= daya mekanik masukan (p.u.)
P_{ki}	= <i>participation factor</i> variabel keadaan ke- k pada mode ke- i
δ	= sudut rotor generator sinkron (rad)
$\Delta\delta_{12}$	= selisih sudut poros turbin-generator DFIG-WT (rad)
ζ	= <i>damping ratio</i>
λ	= <i>eigenvalue</i>
$\mathbf{\Lambda}$	= matriks diagonal <i>eigenvalue</i>
ϕ_{ki}	= elemen ke- k dari <i>right eigenvector</i> mode ke- i
Φ	= matriks <i>right eigenvector</i>
φ_m	= sudut rotor internal DFIG-WT (rad)
ψ_{ik}	= elemen ke- k dari <i>left eigenvector</i> mode ke- i
Ψ	= matriks <i>left eigenvector</i>
ψ_{fd}	= fluks kumparan medan eksitasi generator sinkron
ψ_{1d}	= fluks kumparan peredam sumbu- d generator sinkron
ψ_{1q}, ψ_{2q}	= fluks kumparan peredam sumbu- q generator sinkron
σ	= bagian riil <i>eigenvalue</i>
ω	= kecepatan sudut rotor generator sinkron (rad/s)
ω_d	= frekuensi sudut osilasi teredam (rad/s)
ω_r	= kecepatan sudut rotor DFIG-WT (rad/s)
ω_s	= kecepatan sudut sinkron (rad/s)

AVR	= <i>Automatic Voltage Regulator</i>
DAE	= <i>Differential-Algebraic Equations</i>
DFIG	= <i>Doubly Fed Induction Generator</i>
DFIG-WT	= <i>Doubly Fed Induction Generator Wind Turbine</i>
DR	= <i>Damping Ratio</i>
EBT	= <i>Energi Baru Terbarukan</i>
FRC	= <i>Full-Rated Converter</i>
GSC	= <i>Grid Side Converter</i>
IBR	= <i>Inverter-Based Resources</i>
IEEE	= <i>Institute of Electrical and Electronics Engineers</i>
IRC	= <i>Inner Rotor Current Controller</i>
PLL	= <i>Phase-Locked Loop</i>
PLN	= <i>Perusahaan Listrik Negara</i>
PLTB	= <i>Pembangkit Listrik Tenaga Bayu</i>
PMSG	= <i>Permanent Magnet Synchronous Generator</i>
PMSG-WT	= <i>Permanent Magnet Synchronous Generator Wind Turbine</i>
PQC	= <i>Active and Reactive Power Controller</i>
PRF	= <i>Participation Factor</i>
PSS	= <i>Power System Stabilizer</i>
RSC	= <i>Rotor Side Converter</i>
RUPTL	= <i>Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik</i>
SC	= <i>Speed Controller</i>
SCIG	= <i>Squirrel Cage Induction Generator</i>
SMIB	= <i>Single Machine Infinite Bus</i>
SSS	= <i>Small Signal Stability</i>
WECC	= <i>Western Electricity Coordinating Council</i>
WTG	= <i>Wind Turbine Generator</i>

INTISARI

Integrasi Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) berbasis *doubly fed induction generator* (DFIG-WT) dan *permanent magnet synchronous generator* (PMSG-WT) mengubah karakteristik stabilitas sinyal kecil sistem tenaga listrik dengan cara yang bergantung pada arsitektur konverter masing-masing teknologi. Penelitian ini menganalisis dan membandingkan dampak integrasi DFIG-WT dan PMSG-WT terhadap *small signal stability* (SSS) pada sistem uji IEEE *nine-bus* melalui analisis modal berbasis *eigenvalue* di DIgSILENT PowerFactory 2024, mencakup sebelas skenario yang memvariasikan teknologi PLTB, posisi integrasi (Bus 7 dan Bus 9), serta kondisi pembebanan. Integrasi DFIG-WT menurunkan *damping ratio* mode dominan dari 7,22% menjadi 4,04% terlepas dari posisi integrasi, dan mempersempit margin kestabilan beban: batas ketidakstabilan Beban A turun dari 247% menjadi 83%, Beban B dari 373% menjadi 123%, keduanya menghasilkan ketidakstabilan aperiodik (DR – 100%) yang berbeda dari ketidakstabilan osilatoris pada sistem konvensional. Integrasi PMSG-WT mempertahankan atau meningkatkan *damping ratio* ke 7,25%–8,73%, dengan batas Beban A 165% dan Beban B 284%, karena *fully-rated converter* memisahkan dinamika mesin dari jaringan sehingga mode osilasi dominan tetap dikendalikan oleh generator sinkron konvensional yang tersisa. Analisis *participation factor* mengonfirmasi bahwa variabel poros DFIG-WT ($\Delta\delta_{12}$) mendominasi mode osilasi dominan, sementara sudut rotor internal DFIG-WT (φ_m) mendominasi mode tidak stabil saat beban meningkat. DFIG-WT memperburuk redaman dan mempersempit margin operasi aman; PMSG-WT mempertahankan atau meningkatkannya, dengan besaran peningkatan bergantung pada generator yang digantikan.

Kata kunci : stabilitas sinyal kecil, DFIG-WT, PMSG-WT, analisis modal, *eigenvalue*

ABSTRACT

Wind power plants using doubly fed induction generator (DFIG-WT) and permanent magnet synchronous generator (PMSG-WT) alter small signal stability (SSS) differently, depending on how each technology couples machine dynamics to the grid. This study analyzes and compares the SSS impact of DFIG-WT and PMSG-WT integration on the IEEE nine-bus test system through eigenvalue-based modal analysis in DIgSILENT PowerFactory 2024, across eleven scenarios varying wind turbine technology, integration bus location (Bus 7 and Bus 9), and loading conditions. DFIG-WT integration reduces the dominant mode damping ratio from 7.22% to approximately 4.04% regardless of integration location, and narrows the load stability margin: the instability threshold for Load A falls from 247% to 83%, and for Load B from 373% to 123%, with both thresholds producing aperiodic instability (damping ratio -100%) rather than the oscillatory instability seen in the conventional system. PMSG-WT integration holds or raises the damping ratio to 7.25%–8.73%, with Load A reaching 165% and Load B reaching 284% before instability, because the fully-rated converter decouples machine dynamics from the network and leaves the dominant oscillation mode governed by the remaining synchronous generators. Participation factor analysis confirms that the DFIG-WT shaft variable ($\Delta\delta_{12}$) drives the dominant oscillation mode, while the internal rotor angle (φ_m) drives the unstable mode under increased load. DFIG-WT erodes damping and shrinks the safe operating range; PMSG-WT preserves or improves both, with the margin gain depending on which generator the wind plant replaces.

Keywords : small signal stability, DFIG-WT, PMSG-WT, modal analysis, eigenvalue

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan listrik global tumbuh sebesar 4,4% pada tahun 2024 dan diproyeksikan meningkat rata-rata 3,6% per tahun sepanjang 2026–2030, sekitar 50% lebih tinggi dibandingkan rata-rata dekade sebelumnya, didorong oleh elektrifikasi industri, kendaraan listrik, pendinginan udara, dan pusat data [1]. EBT dan nuklir bersama-sama diproyeksikan mencakup sekitar setengah dari total pembangkitan listrik dunia pada tahun 2030, dengan EBT diperkirakan memenuhi hampir seluruh tambahan kebutuhan listrik tersebut [1]. Di Indonesia, pemerintah menargetkan bauran EBT sebesar 23% pada tahun 2025 [2]. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 menetapkan penambahan 69,5 GW kapasitas pembangkit, 76% di antaranya dari EBT [3].

Secara global, kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) telah mencapai 1.133 GW pada akhir tahun 2024 dengan penambahan sebesar 113,2 GW sepanjang tahun tersebut, menjadikan energi angin sebagai sumber EBT dengan kapasitas terbesar kedua di dunia setelah energi surya [4]. Di Indonesia, potensi energi angin nasional diperkirakan mencapai 154,6 GW, namun kapasitas PLTB yang telah terpasang hingga tahun 2024 baru sebesar 152,3 MW, atau kurang dari 0,1% dari total potensi yang tersedia [5,6]. Kesenjangan ini bersumber dari harga listrik PLTB yang lebih tinggi dibandingkan pembangkit konvensional, keterbatasan industri komponen lokal, dan minimnya pembiayaan berbiaya rendah [6]. Pemerintah Indonesia menetapkan target penambahan 5 GW kapasitas PLTB hingga tahun 2030 [5]. Skala target ini menuntut pemahaman yang lebih baik tentang dampak integrasi PLTB terhadap stabilitas sistem tenaga listrik, termasuk *small signal stability*.

Integrasi PLTB dalam skala besar menimbulkan tantangan teknis, khususnya terhadap *small signal stability* (SSS) atau stabilitas sinyal kecil. Integrasi PLTB, baik berbasis *doubly fed induction generator* (DFIG)/Type-3 maupun *full-rated converter* (FRC)/Type-4, mengubah karakteristik dinamik sistem, namun arah perubahan tersebut bersifat *system-dependent* dan tidak universal. Peningkatan penetrasi DFIG pada sistem berskala besar dapat memberikan dampak ganda terhadap *electromechanical oscillation mode*, yakni menguntungkan pada sejumlah *oscillation mode* namun merugikan pada *oscillation mode* lainnya, bergantung pada lokasi integrasi dan sensitivitas *eigenvalue* terhadap inersia sistem [7]. Perbandingan tiga jenis *wind turbine generator* (WTG) yaitu *squirrel cage induction generator* (SCIG), DFIG, dan *permanent magnet synchronous generator* (PM-SG) pada sistem *nine-bus* WECC dan sistem 24-bus menunjukkan bahwa dampak SSS dari masing-masing teknologi bergantung pada strategi kontrol dan kondisi operasi, di

mana DFIG dan PMSG berpotensi memunculkan *eigenvalue* bernilai positif yang mengindikasikan ketidakstabilan pada tingkat penetrasi tinggi [8]. Kajian pada sistem WECC 9-bus termodifikasi menunjukkan bahwa peningkatan keluaran DFIG memperbaiki SSS [9]. Melalui pendekatan *stability region boundary*, dampak DFIG terhadap SSS terbukti bergantung pada skala penetrasi dan kekuatan kopling dengan generator sinkron [10]. Untuk teknologi PMSG-WT, turbin angin berbasis konverter penuh memiliki partisipasi yang rendah terhadap osilasi antar-area karena konverter penuh memisahkan dinamika generator dari dinamika jaringan [11]. Model SSS untuk turbin angin *direct-drive* berbasis PMSG menunjukkan bahwa teknologi ini menghasilkan respons dinamik yang lebih baik dibandingkan DFIG [12]. Kajian yang langsung membandingkan dampak DFIG-WT dan PMSG-WT terhadap SSS pada sistem *benchmark* yang sama, dengan variasi posisi bus integrasi dan kondisi pembebanan, serta metrik meliputi *eigenvalue*, *damping ratio*, dan *participation factor*, masih terbatas.

Analisis SSS melinearisasi model sistem di sekitar titik operasi keseimbangan dan menilai kestabilan terhadap gangguan kecil melalui nilai *eigenvalue*, *damping ratio*, dan *participation factor*. Bagian real dari *eigenvalue* menentukan sifat redaman *oscillation mode*: nilai negatif menunjukkan *oscillation mode* yang stabil, sedangkan nilai positif mengindikasikan ketidakstabilan. Bagian imajiner menentukan frekuensi *electro-mechanical oscillation* yang bersesuaian. *Damping ratio* (ζ) mengukur tingkat redaman relatif, dengan ambang batas $\zeta \geq 5\%$ umumnya digunakan sebagai kriteria kestabilan yang memadai. *Participation factor* mengidentifikasi variabel keadaan yang paling berpengaruh terhadap suatu *oscillation mode*, sehingga memungkinkan pelacakan kontribusi masing-masing generator terhadap dinamika sistem. Penerapan kerangka ini pada sistem uji IEEE 9-bus dengan penetrasi tinggi PLTB berbasis PMSG menunjukkan bahwa pendekatan modal berbasis *eigenvalue* mampu mengidentifikasi pergeseran *oscillation mode* dominan pada berbagai tingkat penetrasi [13].

Penelitian ini menganalisis dan membandingkan dampak integrasi PLTB berbasis DFIG-WT dan PMSG-WT terhadap *small signal stability* sistem tenaga listrik pada sistem uji *nine-bus* IEEE. Pemodelan dan simulasi menggunakan perangkat lunak DIgSILENT PowerFactory, dengan analisis modal berbasis *eigenvalue* untuk mengidentifikasi *oscillation mode* dominan, *damping ratio*, frekuensi osilasi, dan *participation factor* dari setiap skenario. Pengaruh posisi integrasi dikaji dengan menempatkan PLTB pada dua lokasi yang berbeda, masing-masing menggantikan generator konvensional yang ada, sementara kondisi pembebanan divariasikan untuk mencerminkan berbagai titik operasi. Penelitian ini menghasilkan perbandingan kuantitatif dampak kedua teknologi WTG terhadap SSS dan masukan teknis bagi perencanaan integrasi PLTB ke dalam sistem tenaga listrik nasional.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini menjawab tiga pertanyaan berikut:

1. Bagaimana pengaruh integrasi PLTB berbasis DFIG-WT terhadap *small signal stability* sistem tenaga listrik pada variasi posisi bus integrasi dan kondisi pembebanan?
2. Bagaimana pengaruh integrasi PLTB berbasis PMSG-WT terhadap *small signal stability* sistem tenaga listrik pada variasi posisi bus integrasi dan kondisi pembebanan?
3. Bagaimana perbandingan dampak integrasi DFIG-WT dan PMSG-WT terhadap *small signal stability* ditinjau dari *eigenvalue*, *damping ratio*, dan *participation factor*?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis dampak integrasi PLTB berbasis DFIG-WT terhadap *electromechanical oscillation mode*, *damping ratio*, dan *participation factor* pada sistem uji *nine-bus* IEEE.
2. Menganalisis dampak integrasi PLTB berbasis PMSG-WT terhadap *electromechanical oscillation mode*, *damping ratio*, dan *participation factor* pada sistem uji *nine-bus* IEEE.
3. Membandingkan secara kuantitatif dampak integrasi DFIG-WT dan PMSG-WT terhadap *small signal stability* pada berbagai posisi bus integrasi dan kondisi pembebanan.

1.4 Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada:

1. **Sistem Uji:** Sistem yang digunakan adalah sistem uji standar IEEE *nine-bus* dengan parameter yang telah ditetapkan, beroperasi pada frekuensi nominal 60 Hz, tanpa modifikasi topologi jaringan.
2. **Lingkup Analisis Kestabilan:** Analisis dibatasi pada *small signal stability*; kestabilan transien (*transient stability*) dan kestabilan tegangan (*voltage stability*) tidak dikaji. Sistem diasumsikan beroperasi pada kondisi normal tanpa gangguan besar (*large disturbance*).
3. **Metode Analisis:** Analisis dilakukan secara eksklusif menggunakan analisis modal berbasis *eigenvalue* (*modal analysis*), tanpa simulasi RMS (*root mean square*) berbasis domain waktu. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak mencakup plot respons waktu (*time response*) sistem terhadap gangguan.

4. **Pemodelan PLTB:** Model komponen dan parameter kontroler DFIG-WT serta PMSG-WT seluruhnya menggunakan nilai bawaan (*default*) dari pustaka DIgSILENT PowerFactory 2024, tanpa modifikasi atau tuning tambahan.
5. **Skenario Integrasi:** PLTB hanya menggantikan satu generator sinkron konvensional (bukan *slack bus*) dengan kapasitas yang setara; setiap skenario mengkaji satu tingkat penetrasi tanpa variasi penetrasi parsial.
6. **Asumsi Pembebanan dan Angin:** Kecepatan angin diasumsikan konstan selama simulasi. Variasi beban diterapkan pada satu beban spesifik; beban lain tidak diubah.
7. **Aspek yang Tidak Dimodelkan:** Pengaruh harmonik dari konverter *power electronics*, serta *Automatic Voltage Regulator* (AVR) dan *Power System Stabilizer* (PSS) pada seluruh generator sinkron konvensional, tidak diperhitungkan dalam analisis.
8. **Perangkat Lunak:** Penelitian menggunakan DIgSILENT PowerFactory 2024 sebagai satu-satunya alat simulasi.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberi tiga manfaat:

1. **Akademis/Teoritis:** Perbandingan kuantitatif DFIG-WT dan PMSG-WT terhadap *small signal stability* pada IEEE *nine-bus* menjadi acuan bagi peneliti kestabilan sistem tenaga dengan penetrasi EBT.
2. **Analitis:** Analisis *eigenvalue*, *damping ratio*, dan *participation factor* mengungkap variabel keadaan yang mendominasi *oscillation mode* saat PLTB terhubung ke sistem.
3. **Industri/Praktis:** Perencana sistem tenaga nasional mendapat acuan teknis untuk memilih teknologi WTG dan posisi integrasi PLTB menuju target 5 GW pada 2030.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan memuat latar belakang yang menjelaskan urgensi integrasi PLTB terhadap stabilitas sistem tenaga listrik, rumusan masalah yang merinci tiga pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan laporan.

Bab II Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori menguraikan kajian literatur terkait dampak integrasi PLTB berbasis DFIG-WT dan PMSG-WT terhadap *small signal stability* (SSS), serta memaparkan dasar teori yang meliputi pemodelan sistem tenaga listrik, karakteristik teknologi WTG, konsep analisis modal, dan metrik kestabilan yang digunakan yaitu *eigenvalue*, *damping ratio*, dan *participation factor*.

Bab III Metode Penelitian menjelaskan pendekatan penelitian kuantitatif berbasis si-

mulasi, alat dan bahan penelitian, pemodelan sistem uji IEEE *nine-bus* pada DIgSILENT PowerFactory 2024, konfigurasi model DFIG-WT dan PMSG-WT, serta definisi enam skenario percobaan yang mencakup variasi posisi bus integrasi dan variasi kondisi pembebanan.

Bab IV Hasil dan Pembahasan menyajikan dan menganalisis hasil simulasi dari seluruh skenario percobaan, meliputi nilai *eigenvalue*, *damping ratio*, frekuensi osilasi, dan *participation factor* pada masing-masing skenario, serta membahas perbandingan kuantitatif dampak integrasi DFIG-WT dan PMSG-WT terhadap *small signal stability* pada berbagai posisi bus dan kondisi pembebanan.

Bab V Kesimpulan dan Saran merangkum temuan penelitian yang menjawab ketiga rumusan masalah, serta memberikan saran untuk penelitian selanjutnya terkait integrasi PLTB ke dalam sistem tenaga listrik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang dampak integrasi PLTB terhadap *small signal stability* (SSS) sistem tenaga terbagi dalam empat kelompok: studi berbasis DFIG-WT, studi berbasis PMSG-WT/PMSG, studi perbandingan multiteknologi pada sistem *benchmark*, dan studi stabilitas berbasis konverter serta respons inersia.

Penetrasi DFIG memberikan dampak ganda pada *electromechanical oscillation mode*: menguntungkan pada sejumlah moda dan merugikan pada moda lain, bergantung pada lokasi integrasi dan sensitivitas *eigenvalue* terhadap inersia sistem [7]. Keluaran daya DFIG yang lebih tinggi memperbaiki SSS pada sistem WECC 9-bus termodifikasi [9]. Dampak DFIG terhadap SSS bergantung pada skala penetrasi dan kekuatan kopling dengan generator sinkron [10]. Model linearisasi *state-space* mengungkap parameter kontrol DFIG yang paling berpengaruh terhadap *oscillation mode* dominan [14]. Analisis modal *open-loop* DFIG pada sistem SMIB mengidentifikasi empat mode sistem; kekuatan jaringan memengaruhi SSS dengan perilaku berbeda pada kondisi jaringan lemah, sedang, dan kuat [15]. Dukungan frekuensi primer DFIG memperbaiki redaman *electromechanical oscillation mode* tetapi memperburuk mode berbasis kontrol konverter pada sistem dua area [16].

Partisipasi PMSG-WT terhadap osilasi antar-area rendah karena konverter penuh memisahkan dinamika generator dari jaringan [11]. Turbin *direct-drive* PMSG menghasilkan *damping ratio* lebih tinggi dibandingkan DFIG pada kondisi operasi normal [12]. Interaksi modal antara mode osilasi konverter dan *electromechanical AC mode* pada sistem hibrida PMSG-WT dan PV (IEEE 68-bus) dapat memicu resonansi yang melemahkan redaman sistem [17]. Integrasi turbin PMSG berbasis kontrol *grid-forming* (VSG) memperkuat respons inersia tetapi dapat mengurangi redaman osilasi jika rasio *grid-forming/grid-following* tidak optimal [18].

Perbandingan SSS antara SCIG, DFIG, dan PMSG pada sistem WECC 9-bus dan 24-bus menunjukkan bahwa dampak tiap teknologi bergantung pada strategi kontrol; DFIG dan PMSG berpotensi memunculkan *eigenvalue* positif pada penetrasi tinggi [8]. Pendekatan modal berbasis *eigenvalue* pada IEEE 9-bus mengonfirmasi pergeseran *oscillation mode* dominan pada berbagai tingkat penetrasi PMSG [13]. Pada sistem pembangkit angin all-DC berbasis MMC, kapasitansi konverter dan parameter kontrol tegangan DC adalah variabel keadaan paling berpengaruh pada stabilitas sinyal kecil [19]. DFIG mendominasi instalasi PLTB saat ini, sementara FRC-PMSG semakin digunakan karena kemampuan kontrol yang lebih fleksibel dan respons inersia yang dapat dikonfi-

gulasi [20].

Tabel 2.1. Ringkasan Kajian Literatur *Small Signal Stability* dengan Integrasi PLTB

Referensi	Tahun	Topik Utama	Temuan Kunci
[7]	2009	Dampak penetrasi DFIG terhadap SSS sistem skala besar	Penetrasi DFIG memberi dampak ganda: memperbaiki sejumlah <i>oscillation mode</i> namun memperburuk yang lain, bergantung pada lokasi integrasi dan inersia sistem.
[11]	2009	SSS turbin angin berbasis konverter penuh (FRC)	Partisipasi PMSG-WT terhadap osilasi antar-area rendah karena konverter penuh memisahkan dinamika generator dari dinamika jaringan.
[12]	2009	Model SSS turbin angin <i>direct-drive</i> PMSG	PMSG menghasilkan respons dinamik lebih baik dari DFIG dengan <i>damping ratio</i> lebih tinggi pada kondisi operasi normal.
[9]	2013	SSS sistem berbasis DFIG pada WECC 9-bus	Keluaran daya DFIG yang lebih tinggi memperbaiki SSS pada sistem WECC 9-bus termodifikasi.
[10]	2014	Dampak DFIG terhadap SSS via <i>stability region boundary</i>	Besaran dampak DFIG terhadap SSS bergantung pada skala penetrasi dan kekuatan kopling dengan generator sinkron.
[14]	2014	SSS sistem tenaga dengan penetrasi DFIG	Model linearisasi <i>state-space</i> mengungkapkan parameter kontroler DFIG yang paling berpengaruh terhadap <i>oscillation mode</i> dominan.
[13]	2014	SSS pada IEEE 9-bus dengan penetrasi tinggi PMSG	Pendekatan modal berbasis <i>eigenvalue</i> mengidentifikasi pergeseran <i>oscillation mode</i> dominan pada berbagai tingkat penetrasi PMSG.
[8]	2015	Perbandingan SSS tiga jenis WTG (SCIG, DFIG, PMSG)	Dampak SSS tiap teknologi bergantung pada strategi kontrol; DFIG dan PMSG berpotensi tidak stabil pada penetrasi tinggi.

Tabel 2.1 – Lanjutan

Referensi	Tahun	Topik Utama	Temuan Kunci
[16]	2022	Dampak dukungan frekuensi DFIG terhadap SSS sistem dua area	Dukungan frekuensi primer memperbaiki redaman <i>electromechanical oscillation mode</i> tetapi memperburuk mode berbasis kontrol konverter; respons inersia bergantung pada parameter kontrol.
[17]	2021	Stabilitas berbasis konverter sistem hibrida PMSG-WT dan PV pada IEEE 68-bus	Interaksi modal antara mode konverter dan <i>electromechanical AC mode</i> memicu resonansi; optimasi multimodal parameter kontroler memperbaiki stabilitas berbasis konverter.
[18]	2024	SSS dan optimasi turbin PMSG berbasis kontrol <i>grid-forming</i> (VSG)	Turbin PMSG <i>grid-forming</i> memperkuat respons inersia namun dapat mengurangi redaman osilasi; rasio optimal <i>grid-forming/grid-following</i> menstabilkan sistem.
[19]	2024	SSS sistem pembangkit angin all-DC berbasis MMC dan identifikasi faktor dominan	Kapasitansi konverter dan parameter kontrol tegangan DC adalah variabel keadaan paling berpengaruh pada stabilitas sinyal kecil sistem WDCG.
[15]	2025	Analisis modal <i>open-loop</i> DFIG di bawah kondisi jaringan lemah, sedang, dan kuat	Empat mode sistem teridentifikasi; kekuatan jaringan memengaruhi SSS secara signifikan; dinamika <i>open-loop</i> berbeda fundamental dari <i>closed-loop</i> .
[20]	2023	Tinjauan komprehensif WECS dan integrasi jaringan berbasis metode komputasi lunak	DFIG mendominasi instalasi PLTB global; FRC-PMSG semakin digunakan karena kendali yang lebih fleksibel; sifat intermiten PLTB menimbulkan tantangan stabilitas jaringan.

Tabel 2.2 memperlihatkan posisi penelitian ini terhadap kajian-kajian terdahulu berdasarkan enam aspek pembeda.

Tabel 2.2. *State of the Art* Penelitian

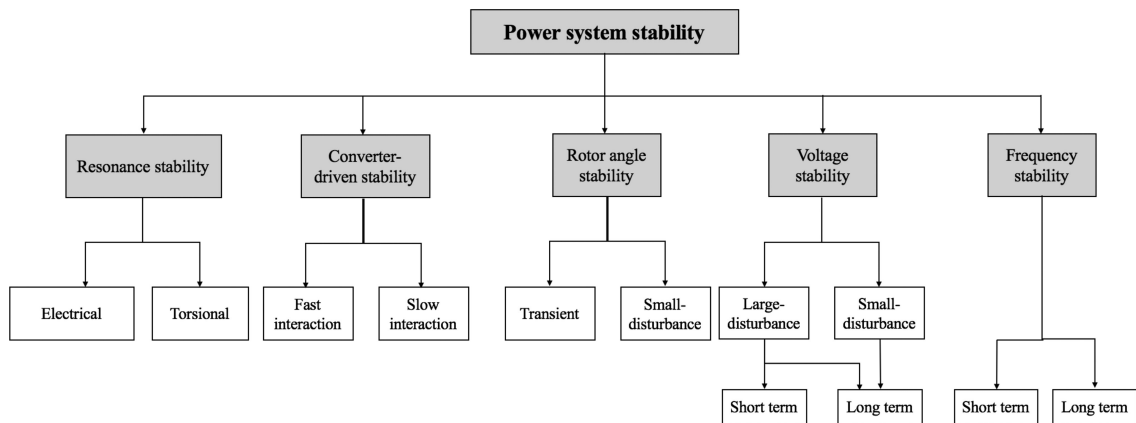
Referensi	IEEE <i>Test System</i>	Analisis DFIG- WT	Analisis PMSG- WT	Komparasi DFIG & FRC	Variasi Lokasi	Variasi Beban
[7]	–	✓	–	–	✓	–
[11]	–	–	✓	–	–	–
[12]	–	–	✓	–	–	–
[9]	–	✓	–	–	–	–
[10]	–	✓	–	–	–	✓
[14]	–	✓	–	–	–	–
[13]	✓	–	✓	–	–	✓
[8]	–	✓	✓	✓	–	✓
[16]	–	✓	–	–	–	–
[17]	–	–	✓	–	–	–
[18]	–	–	✓	–	–	–
[15]	–	✓	–	–	–	–
[19]	–	–	–	–	–	–
[20]	–	✓	✓	–	–	–
Penulis	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Penelitian ini membandingkan DFIG-WT dan PMSG-WT pada sistem IEEE *nine-bus* dengan variasi posisi bus integrasi dan kondisi pembebanan, menggunakan metrik *eigenvalue*, *damping ratio*, frekuensi osilasi, dan *participation factor*; kombinasi ini belum tersedia dalam literatur yang dikaji.

2.2 Dasar Teori

2.2.1 Stabilitas Sistem Tenaga

Stabilitas sistem tenaga adalah kemampuan sistem untuk mempertahankan kondisi operasi ekuilibrium pada keadaan normal dan untuk mendapatkan kembali ekuilibrium yang dapat diterima setelah mengalami gangguan [21]. Klasifikasi awal membagi stabilitas sistem tenaga berdasarkan fenomena fisik dominan dan rentang waktu yang relevan ke dalam tiga kategori: stabilitas sudut rotor, stabilitas tegangan, dan stabilitas frekuensi [21]. Seiring meningkatnya penetrasi sumber energi berbasis konverter (*inverter-based resources*, IBR), klasifikasi tersebut direvisi dan diperluas dengan menambahkan dua kategori baru untuk mengakomodasi fenomena ketidakstabilan yang khas pada sistem modern, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 2.1 [22].



Gambar 2.1. Klasifikasi Stabilitas Sistem Tenaga [22]

Stabilitas sistem tenaga diklasifikasikan menjadi lima kategori utama [22]:

1. **Stabilitas resonansi** (*resonance stability*): kemampuan sistem menghindari eksitasi resonansi yang tidak teredam pada komponen jaringan. Terbagi menjadi resonansi *electrical*, yang terjadi antara kapasitansi saluran dan induktansi generator, serta resonansi *torsional*, yang melibatkan interaksi antara sistem massa-pegas mekanik turbin-generator dan jaringan listrik.
2. **Stabilitas berbasis konverter** (*converter-driven stability*): kemampuan sistem mempertahankan operasi stabil terhadap interaksi antara kontroler konverter dengan komponen jaringan maupun unit pembangkit lainnya. Terbagi menjadi interaksi *fast* pada bandwidth kontroler arus konverter tinggi (orde milidetik) dan interaksi *slow* yang melibatkan loop kontrol tegangan dan daya konverter (orde puluhan milidetik hingga detik). Kategori ini ditambahkan untuk mengakomodasi fenomena ketidakstabilan yang muncul akibat dominasi IBR pada sistem tenaga modern.
3. **Stabilitas sudut rotor** (*rotor angle stability*): kemampuan mesin sinkron yang saling terhubung untuk mempertahankan sinkronisasi setelah gangguan. Terbagi menjadi *transient stability* untuk gangguan besar dan *small-disturbance stability* untuk gangguan kecil, yang menjadi fokus penelitian ini.
4. **Stabilitas tegangan** (*voltage stability*): kemampuan sistem mempertahankan tegangan yang dapat diterima pada seluruh bus setelah gangguan. Terbagi berdasarkan besarnya gangguan (*large-disturbance* dan *small-disturbance*) serta rentang waktu (*short term* dan *long term*).
5. **Stabilitas frekuensi** (*frequency stability*): kemampuan sistem mempertahankan frekuensi nominal setelah ketidakseimbangan antara pembangkitan dan beban. Terbagi menjadi rentang *short term* (regulasi primer, orde detik) dan *long term* (regulasi sekunder, orde menit).

Kelima kategori stabilitas tidak sepenuhnya independen. Gangguan besar yang memicu ketidakstabilan sudut rotor menyebabkan pula deviasi tegangan dan frekuensi yang signifikan. Kategorisasi ini memudahkan pemilihan model dan metode analisis yang sesuai dengan fenomena dominan pada setiap rentang waktu [21].

Integrasi PLTB skala besar mengubah karakteristik stabilitas sistem tenaga. Generator sinkron konvensional menyumbang inersia rotasional dan torsi sinkronisasi alami melalui kopling elektromagnetik langsung dengan jaringan; turbin angin berbasis konverter menggantikan sebagian kapasitas tersebut dengan unit pembangkit yang keluarannya dikontrol secara elektronik. Perubahan komposisi pembangkitan ini memengaruhi kelima kategori stabilitas, dengan dampak paling terukur pada *small signal stability* melalui perubahan karakteristik *electromechanical oscillation mode* [21].

2.2.2 Stabilitas Sinyal Kecil

Small signal stability (SSS) adalah kemampuan sistem tenaga untuk mempertahankan sinkronisasi setelah mengalami gangguan kecil [21]. Gangguan diasumsikan cukup kecil sehingga persamaan diferensial nonlinear sistem dapat dilinearisasi dengan akurasi yang dapat diterima di sekitar titik operasi. Rentang waktu yang relevan adalah 10–20 detik, yang mencakup dinamika *electromechanical oscillation*.

Kestabilan dalam konteks SSS ditentukan oleh dua komponen torsi pada mesin sinkron [21]:

- **Torsi sinkronisasi** (*synchronizing torque*): komponen torsi yang sefasa dengan deviasi sudut rotor $\Delta\delta$. Defisiensi komponen ini menyebabkan peningkatan monoton sudut rotor.
- **Torsi redaman** (*damping torque*): komponen torsi yang sefasa dengan deviasi kecepatan rotor $\Delta\omega$. Defisiensi komponen ini menyebabkan osilasi rotor dengan amplitudo yang terus meningkat.

Electromechanical oscillation mode terbagi menjadi dua jenis [21]:

- **Local mode**: osilasi antara satu generator dan sisa sistem, pada frekuensi 0,8–2,0 Hz. Mode ini muncul pada generator yang terhubung secara elektrik kuat dalam satu area.
- **Inter-area mode**: osilasi antara kelompok generator di satu area dan kelompok generator di area lain, pada frekuensi 0,1–0,8 Hz. Saluran transmisi yang lemah antar area menjadi faktor penentu utama.

Kriteria redaman yang umum digunakan adalah *damping ratio* $\zeta \geq 5\%$ untuk setiap *electromechanical oscillation mode* [21].

Instabilitas SSS terjadi melalui dua mekanisme [21]. Mekanisme pertama adalah defisiensi torsi sinkronisasi, yang menghasilkan *eigenvalue* riil positif dan divergensi

monoton sudut rotor tanpa komponen osilasi. Mekanisme kedua adalah defisiensi torsi redaman, yang menghasilkan *eigenvalue* kompleks dengan bagian riil positif dan osilasi rotor beramplitudo tumbuh. Mekanisme kedua lebih umum dijumpai pada sistem tenaga modern dan menjadi fokus analisis SSS.

Sistem eksitasi otomatis (AVR) berkecepatan tinggi meningkatkan torsi sinkronisasi namun dapat mengurangi torsi redaman [21]. *Power system stabilizer* (PSS) dipasang bersama AVR untuk memulihkan torsi redaman yang memadai melalui sinyal penstabil pada loop eksitasi. Dalam penelitian ini, PSS tidak dimodelkan agar dampak murni penggantian generator sinkron dengan turbin angin terhadap redaman alamiah sistem dapat diamati.

2.2.3 Persamaan Ayunan

Persamaan ayunan (*swing equation*) mengatur dinamika rotasi mesin sinkron [23]. Persamaan dasar dalam satuan SI:

$$J \frac{d^2 \theta_m}{dt^2} = T_m - T_e \quad (2-1)$$

dengan J adalah momen inersia rotor ($\text{kg} \cdot \text{m}^2$), θ_m adalah posisi sudut rotor terhadap sumbu diam (rad mekanis), T_m adalah torsi mekanik, dan T_e adalah torsi elektromagnetik ($\text{N} \cdot \text{m}$).

Derivasi ke satuan per unit dimulai dengan menguraikan posisi rotor menjadi komponen referensi sinkron yang berputar pada ω_{sm} dan deviasi sudut mekanis δ_m [21]:

$$\theta_m = \omega_{sm} t + \delta_m, \quad \frac{d\theta_m}{dt} = \omega_{sm} + \frac{d\delta_m}{dt} \quad (2-2)$$

sehingga $d^2 \theta_m / dt^2 = d^2 \delta_m / dt^2$. Perkalian persamaan (2-1) dengan kecepatan sudut sesaat ω_m mengonversi domain torsi ke domain daya ($P_m = T_m \omega_m$, $P_e = T_e \omega_m$):

$$J \omega_m \frac{d^2 \delta_m}{dt^2} = P_m - P_e \quad (2-3)$$

Untuk gangguan kecil $\omega_m \approx \omega_{sm}$, sehingga momentum sudut $M = J \omega_{sm}$ ($\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}$) bersifat konstan. Dari definisi konstanta inersia $H = \frac{1}{2} J \omega_{sm}^2 / S_{\text{rated}}$ diperoleh $M = 2H S_{\text{rated}} / \omega_{sm}$. Untuk mesin dengan P kutub, sudut elektris $\delta = (P/2) \delta_m$ dan kecepatan sinkron elektris $\omega_s = (P/2) \omega_{sm}$. Setelah normalisasi dengan S_{rated} , persamaan ayunan dalam satuan per unit menggunakan konstanta inersia H (MWs/MVA) terurai menjadi dua persamaan diferensial orde pertama yang membentuk pasangan variabel keadaan (ω, δ) [23]:

$$\frac{2H}{\omega_s} \frac{d\omega}{dt} = P_m - P_e - D(\omega - \omega_s) \quad (2-4)$$

$$\frac{d\delta}{dt} = \omega - \omega_s \quad (2-5)$$

dengan ω adalah kecepatan sudut rotor, δ adalah sudut rotor, P_m adalah daya mekanik masukan, P_e adalah daya elektrik keluaran, dan D adalah koefisien redaman, semua dalam satuan per unit.

Konstanta inersia H merepresentasikan rasio energi kinetik rotor pada kecepatan sinkron terhadap daya terkalibrasi mesin [23]:

$$H = \frac{\frac{1}{2} J \omega_s^2}{S_{\text{rated}}} \quad (2-6)$$

Nilai H tipikal untuk generator turbin uap berkisar 2–9 MWs/MVA, sedangkan generator turbin hidro umumnya berada pada rentang 2–4 MWs/MVA [21]. Semakin besar H , semakin lambat kecepatan rotor merespons ketidakseimbangan daya, sehingga frekuensi *electromechanical oscillation* mode tersebut cenderung lebih rendah.

Koefisien redaman D memodelkan efek redaman total yang bekerja pada rotor, mencakup redaman mekanik bantalan dan efek redaman elektrik *dampers winding*. Nilai D yang lebih besar menghasilkan σ_i lebih negatif sehingga redaman *oscillation mode* meningkat [21].

Linearisasi persamaan (2-4) dan (2-5) di sekitar titik operasi (δ^0, ω_s) memberikan bentuk matriks yang menghubungkan parameter fisik langsung ke struktur modal. Mendefinisikan koefisien daya sinkronisasi $K_s = \partial P_e / \partial \delta|_{\delta^0}$ (pu/rad) [21]:

$$\begin{bmatrix} \Delta \dot{\delta} \\ \Delta \dot{\omega} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{\omega_s K_s}{2H} & -\frac{\omega_s D}{2H} \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}_{em}} \begin{bmatrix} \Delta \delta \\ \Delta \omega \end{bmatrix} \quad (2-7)$$

Eigenvalue konjugat kompleks matriks $\mathbf{A}_{em}$ adalah:

$$\lambda = -\frac{\omega_s D}{4H} \pm j \sqrt{\frac{\omega_s K_s}{2H} - \left(\frac{\omega_s D}{4H}\right)^2} \quad (2-8)$$

Frekuensi osilasi teredam $\omega_d \approx \sqrt{\omega_s K_s / (2H)}$ (untuk D kecil) meningkat bersama K_s dan menurun bersama H . Bagian riil $\sigma = -\omega_s D / (4H)$ menunjukkan redaman berbanding terbalik dengan H : pengurangan H efektif sistem akibat penetrasi PLTB me-

tingkatkan laju peluruhan modal tetapi sekaligus menggeser frekuensi *electromechanical oscillation mode* dan memperbesar sensitivitas sistem terhadap perubahan titik operasi [21].

2.2.4 Representasi *State Space*

Perilaku dinamis sistem tenaga dinyatakan sebagai sistem persamaan diferensial-aljabar (*differential-algebraic equations*, DAE) nonlinear [23]:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \quad (2-9)$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{g}(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \quad (2-10)$$

dengan $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ adalah vektor variabel keadaan yang mencakup seluruh derajat kebebasan dinamik sistem, $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^r$ adalah vektor input, dan $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^m$ adalah vektor output sistem. Untuk sistem IEEE *nine-bus* dengan n_g generator sinkron, vektor keadaan gabungan memiliki struktur blok:

$$\mathbf{x} = \left[\mathbf{x}_{sg,1}^\top \quad \mathbf{x}_{sg,2}^\top \quad \cdots \quad \mathbf{x}_{sg,n_g}^\top \quad \mathbf{x}_{WT}^\top \right]^\top \quad (2-11)$$

dengan $\mathbf{x}_{sg,i} = [\delta_i, \omega_i, E'_{qi}, E'_{di}]^\top$ untuk generator sinkron ke- i dan $\mathbf{x}_{WT}$ untuk variabel keadaan turbin angin yang menggantikan salah satu generator.

2.2.5 Linearisasi

Untuk analisis SSS, sistem dilinearisasi di sekitar titik ekuilibrium $(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0)$ melalui ekspansi deret Taylor orde pertama. Suku orde dua dan lebih tinggi diabaikan karena gangguan diasumsikan kecil, sehingga diperoleh sistem linear [21]:

$$\Delta \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A} \Delta \mathbf{x} + \mathbf{B} \Delta \mathbf{u} \quad (2-12)$$

$$\Delta \mathbf{y} = \mathbf{C} \Delta \mathbf{x} + \mathbf{D} \Delta \mathbf{u} \quad (2-13)$$

Representasi persamaan (2-12) dan (2-13) dalam bentuk diagram blok ditunjukkan pada Gambar 2.2.

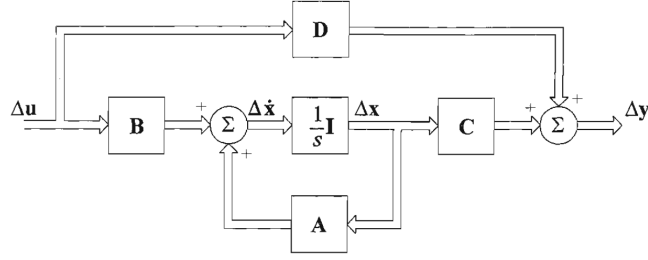


Figure 12.1 Block diagram of the state-space representation

Gambar 2.2. Block Diagram Representasi State Space [21]

Sinyal Δu masuk melalui blok **B** ke penjumlah (Σ) yang menghasilkan laju perubahan keadaan $\Delta \dot{x}$. Integrator $\frac{1}{s}I$ mengintegrasikan $\Delta \dot{x}$ menjadi vektor keadaan Δx . Keluaran Δx umpan balik melalui blok **A** ke penjumlah, membentuk loop dinamik sistem. Secara bersamaan, Δx diteruskan ke blok **C** dan Δu diteruskan langsung melalui blok **D** (*feedthrough*), keduanya dijumlahkan di keluaran untuk membentuk Δy .

Matriks $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ adalah matriks sistem (*state matrix*), dengan elemen $A_{ij} = \partial f_i / \partial x_j$ yang dievaluasi pada titik ekuilibrium [21]:

$$A = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \frac{\partial f_n}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{bmatrix}_{x_0, u_0} \quad (2-14)$$

Matriks **B** ($n \times r$), **C** ($m \times n$), dan **D** ($m \times r$) adalah matriks input, output, dan transmisi langsung. Perilaku dinamis sistem linear ditentukan oleh akar persamaan karakteristik:

$$\det(sI - A) = 0 \quad (2-15)$$

Titik ekuilibrium (x_0, u_0) diperoleh dari solusi *load flow* yang menentukan tegangan bus, sudut tegangan, dan aliran daya dalam kondisi tunak [23]. Nilai-nilai ini digunakan untuk mengevaluasi setiap elemen $A_{ij} = \partial f_i / \partial x_j$ pada titik operasi.

Orde n matriks **A** setara dengan jumlah total variabel keadaan seluruh komponen dinamik sistem. Untuk sistem dengan n_g generator sinkron model dua sumbu ditambah kontroler eksitasi, governor, dan turbin angin, orde n dapat mencapai puluhan hingga ratusan. Setiap *eigenvalue* dari matriks **A** merepresentasikan satu mode dinamik sistem;

electromechanical oscillation mode adalah subset yang paling relevan untuk penilaian SSS [21].

DIgSILENT PowerFactory 2024 membentuk matriks $\mathbf{A}$ dan menyelesaikan persamaan (2-15) melalui modul *modal analysis* pada titik operasi hasil *load flow*.

2.2.6 Analisis Stabilitas

Analisis stabilitas sistem linear dilaksanakan melalui dekomposisi modal matriks $\mathbf{A}$. Jika $\mathbf{A}$ memiliki n *eigenvalue* yang berbeda, maka $\mathbf{A}$ dapat difaktorisasi sebagai [21]:

$$\mathbf{A} = \mathbf{\Phi} \mathbf{\Lambda} \mathbf{\Psi} \quad (2-16)$$

dengan $\mathbf{\Lambda} = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ adalah matriks diagonal *eigenvalue*, $\mathbf{\Phi} = [\phi_1 \mid \phi_2 \mid \dots \mid \phi_n]$ adalah matriks *right eigenvector* (kolom ke- i adalah ϕ_i), dan $\mathbf{\Psi} = \mathbf{\Phi}^{-1}$ adalah matriks *left eigenvector* (baris ke- i adalah $\psi_i^\top$). Kedua matriks eigenvector memenuhi kondisi biortogonalitas:

$$\mathbf{\Psi} \mathbf{\Phi} = \mathbf{I} \quad (2-17)$$

Dengan transformasi modal $\Delta \mathbf{x} = \mathbf{\Phi} \mathbf{z}$, persamaan (2-12) (untuk $\Delta \mathbf{u} = 0$) terurai menjadi n persamaan skalar yang sepenuhnya independen satu sama lain [23]:

$$\dot{z}_i = \lambda_i z_i, \quad z_i(t) = z_i(0) e^{\lambda_i t}, \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (2-18)$$

sehingga respons bebas $\Delta \mathbf{x}(t)$ merupakan superposisi kontribusi seluruh mode:

$$\Delta \mathbf{x}(t) = \sum_{i=1}^n c_i \phi_i e^{\lambda_i t}, \quad c_i = \psi_i^\top \Delta \mathbf{x}(0) \quad (2-19)$$

Right eigenvector ϕ_i (*mode shape*) menentukan distribusi spasial osilasi mode ke- i , sedangkan *left eigenvector* ψ_i menentukan sensitivitas mode ke- i terhadap kondisi awal. Stabilitas global sistem ditentukan oleh tanda bagian riil setiap *eigenvalue* λ_i . DIgSILENT PowerFactory 2024 melaksanakan dekomposisi ini secara numerik setelah membentuk $\mathbf{A}$ dari titik operasi *load flow*, kemudian menghitung seluruh *eigenvalue*, *eigenvector*, dan *participation factor*.

2.2.6.1 Eigenvalue dan Stabilitas

Akar persamaan karakteristik (2-15) adalah *eigenvalue* matriks sistem $\mathbf{A}$. Setiap *electromechanical oscillation mode* bersesuaian dengan sepasang *eigenvalue* konjugat

kompleks [21]:

$$\lambda_i = \sigma_i \pm j\omega_i \quad (2-20)$$

Bagian riil σ_i menentukan karakteristik redaman: $\sigma_i < 0$ berarti amplitudo osilasi meluruh secara eksponensial (mode stabil), sedangkan $\sigma_i > 0$ berarti amplitudo tumbuh sehingga mode tidak stabil. *Eigenvalue* real murni ($\omega_i = 0$) bersesuaian dengan mode aperiodik, sedangkan $\omega_i \neq 0$ menghasilkan respons osilatorik. Dalam konteks SSS, sistem dinyatakan tidak stabil apabila terdapat minimal satu *eigenvalue* dengan $\sigma_i > 0$.

Posisi *eigenvalue* pada bidang kompleks (*eigenvalue plot*) mencerminkan margin kestabilan: makin negatif σ_i , makin besar margin redaman mode tersebut. Pada *electromechanical mode*, *mode shape* ϕ_i memperlihatkan amplitudo dan fase relatif osilasi setiap variabel sudut rotor: generator dengan elemen ϕ_{ki} (terkait δ_k) berfasa berlawanan berayun satu terhadap lainnya, membentuk pola osilasi yang membedakan mode *local* (0,8–2,0 Hz) dari mode *inter-area* (0,1–0,8 Hz) [21].

2.2.6.2 Damping Ratio

Damping ratio ζ_i mengkuantifikasi laju peluruhan relatif amplitudo osilasi terhadap frekuensi osilasi, dihitung dari komponen riil dan imajiner *eigenvalue* [21]:

$$\zeta_i = \frac{-\sigma_i}{\sqrt{\sigma_i^2 + \omega_i^2}} \quad (2-21)$$

Frekuensi osilasi teredam dalam satuan Hz:

$$f_i = \frac{\omega_i}{2\pi} \quad (2-22)$$

Nilai ζ_i berada pada rentang $[0, 1]$ untuk mode osilatorik: $\zeta_i = 0$ bersesuaian dengan osilasi tanpa redaman ($\sigma_i = 0$, batas kestabilan), sedangkan $\zeta_i = 1$ bersesuaian dengan sistem *critically damped*. Standar kestabilan yang umum diterapkan pada sistem tenaga adalah $\zeta_i \geq 5\%$ untuk setiap *electromechanical oscillation mode* [21]. Mode dengan $0 < \zeta_i < 5\%$ diklasifikasikan sebagai *poorly damped* dan berpotensi menimbulkan osilasi berkepanjangan pasca-gangguan yang dapat memicu *tripping* proteksi.

2.2.6.3 Participation Factor

Participation factor P_{ki} mengukur derajat keterlibatan variabel keadaan ke- k dalam *oscillation mode* ke- i [21]:

$$P_{ki} = \phi_{ki} \psi_{ik} \quad (2-23)$$

dengan ϕ_{ki} adalah elemen ke- k dari *right eigenvector* mode ke- i , dan ψ_{ik} adalah elemen ke- k dari *left eigenvector* mode ke- i . Karena merupakan hasil kali pasangan elemen *right* dan *left eigenvector*, P_{ki} tidak bergantung pada normalisasi maupun satuan variabel keadaan sehingga bersifat tidak berdimensi. Matriks *participation factor* $\mathbf{P}$ memiliki properti bahwa jumlah setiap kolom (kontribusi semua variabel keadaan pada satu mode) bernilai satu [21].

Dalam analisis sistem tenaga multi-mesin, nilai $|P_{ki}|$ pada *electromechanical mode* biasanya terkonsentrasi pada variabel δ_k dan ω_k generator-generator yang berayun satu terhadap lainnya. Pada sistem dengan penetrasi turbin angin, distribusi $|P_{ki}|$ juga mengungkap keterlibatan variabel keadaan kontroler konverter (integrator RSC/GSC, keadaan PLL) dalam *electromechanical mode*; informasi ini tidak diperoleh dari *eigenvalue* dan *damping ratio* saja [21]. Informasi ini digunakan untuk menilai pergeseran keterlibatan variabel keadaan akibat penggantian generator sinkron dengan turbin angin berbasis konverter.

2.2.7 Generator Sinkron

Generator sinkron dimodelkan dengan model dua sumbu (*two-axis model*) yang memperhitungkan dinamika fluks transien pada sumbu d dan q [23]. Model ini memiliki empat variabel keadaan per mesin yang tersusun dalam vektor:

$$\mathbf{x}_{sg} = \begin{bmatrix} \delta & \omega & E'_q & E'_d \end{bmatrix}^\top \quad (2-24)$$

dengan δ adalah sudut rotor, ω adalah kecepatan sudut, E'_q adalah tegangan transien sumbu q , dan E'_d adalah tegangan transien sumbu d . Persamaan dinamik keempat variabel keadaan dalam satuan per unit [23] dirangkum dalam bentuk vektor:

$$\frac{d\mathbf{x}_{sg}}{dt} = \begin{bmatrix} \omega - \omega_s \\ \frac{\omega_s}{2H} [T_m - T_e - D(\omega - \omega_s)] \\ \frac{1}{T'_{do}} [E_{fd} - E'_q - (x_d - x'_d) I_d] \\ \frac{1}{T'_{qo}} [-E'_d + (x_q - x'_q) I_q] \end{bmatrix} \quad (2-25)$$

Persamaan dinamik mesin secara individual dalam satuan per unit [23]:

$$\frac{d\delta}{dt} = \omega - \omega_s \quad (2-26)$$

$$\frac{2H}{\omega_s} \frac{d\omega}{dt} = T_m - T_e - D(\omega - \omega_s) \quad (2-27)$$

$$T'_{do} \frac{dE'_q}{dt} = E_{fd} - E'_q - (x_d - x'_d) I_d \quad (2-28)$$

$$T'_{qo} \frac{dE'_d}{dt} = -E'_d + (x_q - x'_q) I_q \quad (2-29)$$

dengan T'_{do} dan T'_{qo} adalah konstanta waktu transien lingkaran terbuka sumbu d dan q , x_d dan x_q adalah reaktansi sinkron, x'_d dan x'_q adalah reaktansi transien, dan E_{fd} adalah tegangan medan (keluaran sistem eksitasi).

Persamaan aljabar stator menghubungkan tegangan terminal dengan arus:

$$V_d = -R_a I_d + x'_q I_q + E'_d \quad (2-30)$$

$$V_q = -R_a I_q - x'_d I_d + E'_q \quad (2-31)$$

dengan R_a adalah resistansi jangkar, I_d dan I_q adalah arus sumbu d dan q , serta V_d dan V_q adalah tegangan terminal sumbu d dan q . Torsi elektromagnetik dihitung sebagai:

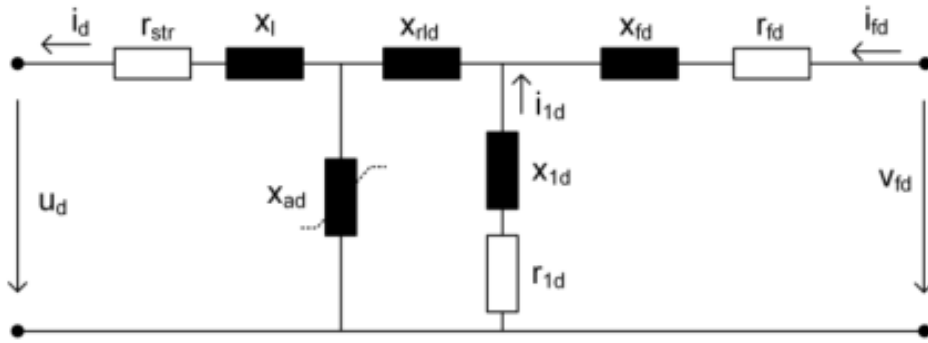
$$T_e = E'_q I_q + E'_d I_d + (x'_d - x'_q) I_d I_q \quad (2-32)$$

Model dua sumbu dipilih karena mempertahankan dinamika fluks transien sumbu d dan q yang relevan untuk SSS pada rentang waktu 10–20 detik [23]. Model klasik yang hanya menyertakan variabel (δ, ω) tidak memadai karena mengabaikan pengaruh sistem eksitasi pada redaman osilasi. Variabel E'_q dan E'_d merepresentasikan tegangan internal transien yang terkait langsung dengan fluks di masing-masing sumbu; keduanya dipengaruhi oleh tegangan medan E_{fd} yang merupakan keluaran AVR. Dinamika AVR ditambahkan sebagai subsistem terpisah dalam *template* DIgSILENT PowerFactory 2024 dan digabungkan ke dalam matriks **A** secara keseluruhan.

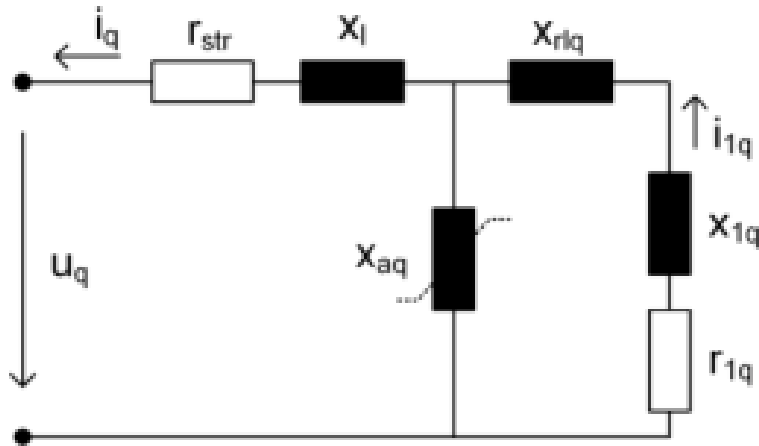
Dalam penelitian ini, ketiga generator sinkron pada sistem IEEE *nine-bus* dimodelkan menggunakan model dua sumbu bawaan DIgSILENT PowerFactory 2024. Persamaan (2-26)–(2-32) terbentuk sebagai bagian dari matriks **A** sistem.

2.2.7.1 Model PowerFactory: Variabel Fluks Subtransien

Model standar DIgSILENT PowerFactory 2024 mengimplementasikan mesin sinkron menggunakan fluks rotor sebagai variabel keadaan, berbeda dari model dua sumbu klasik yang menggunakan tegangan transien E'_q dan E'_d . Model ini mengacu pada representasi rangkaian ekuivalen orde kedua dalam koordinat referensi rotor (*Park coordinates*) [24]. Sumbu d selalu dimodelkan dengan dua loop rotor: belitan medan (*field winding*, fd) dan *damper winding* 1d. Sumbu q mendukung dua varian: model *salient-pole* dengan satu *damper winding* 1q (Model 2.1) dan model *round-rotor* dengan dua *damper winding* 1q dan 2q (Model 2.2) sesuai panduan IEEE [24]. Rangkaian ekuivalen sumbu d dan sumbu q model PowerFactory ditunjukkan pada Gambar 2.3 dan Gambar 2.4.



Gambar 2.3. *D-Axis Equivalent Circuit* Generator Sinkron PowerFactory [24]



Gambar 2.4. *Q-Axis Equivalent Circuit* Generator Sinkron PowerFactory (*Salient-Pole*) [24]

Persamaan tegangan stator dalam kerangka referensi rotor, dengan n adalah kecepatan rotor per unit dan $\omega_n = 2\pi f_{nom}$ adalah frekuensi sudut nominal [24]:

$$u_d = -r_{str} i_d - n \psi_q + \frac{1}{\omega_n} \frac{d\psi_d}{dt} \quad (2-33)$$

$$u_q = -r_{str} i_q + n \psi_d + \frac{1}{\omega_n} \frac{d\psi_q}{dt} \quad (2-34)$$

Persamaan belitan rotor (medan dan *dampers*) mengintegrasikan dinamika fluks dengan resistansi per loop [24]:

$$v_{fd} = r_{fd} i_{fd} + \frac{1}{\omega_n} \frac{d\psi_{fd}}{dt}, \quad 0 = r_{1d} i_{1d} + \frac{1}{\omega_n} \frac{d\psi_{1d}}{dt}, \quad 0 = r_{1q} i_{1q} + \frac{1}{\omega_n} \frac{d\psi_{1q}}{dt} \quad (2-35)$$

dengan v_{fd} adalah tegangan belitan medan keluaran AVR dalam satuan per unit, dan *dampers winding* terhubung pendek sehingga persamaannya homogen.

Untuk simulasi stabilitas RMS, suku turunan fluks stator $d\psi_s/dt$ diabaikan karena konstanta waktu transien stator jauh lebih kecil dari rentang waktu *electromechanical oscillation* (10–20 s). Setelah penyederhanaan ini, tegangan subtransien dinyatakan sebagai fungsi langsung fluks subtransien [24]:

$$u_d'' = -n \psi_q'', \quad u_q'' = n \psi_d'' \quad (2-36)$$

dan persamaan tegangan stator menjadi representasi *voltage-behind-subtransient-reactance*:

$$u_d = u_d'' - r_{str} i_d + n x_q'' i_q, \quad u_q = u_q'' - r_{str} i_q - n x_d'' i_d \quad (2-37)$$

Torsi elektrik dihitung dari arus dan fluks stator dengan normalisasi faktor daya terkalibrasi *cosn* [24]:

$$t_e = \frac{i_q \psi_d - i_d \psi_q}{\cos n} \quad (2-38)$$

Vektor variabel keadaan model RMS PowerFactory untuk mesin *round-rotor* adalah:

$$\mathbf{x}_{sg,PF} = \left[\varphi \quad n \quad \psi_{fd} \quad \psi_{1d} \quad \psi_{1q} \quad \psi_{2q} \right]^T \quad (2-39)$$

dengan φ adalah posisi sudut rotor dalam elektrik radian dan n adalah kecepatan rotor per unit. Untuk mesin *salient-pole*, ψ_{2q} dihilangkan sehingga orde model menjadi

5. Keterkaitan model subtransien PowerFactory dengan model dua sumbu klasik (2-28)–(2-29) terbentuk melalui pemetaan: tegangan transien E'_q bersesuaian dengan komponen fluks subtransien sumbu q , dan E'_d bersesuaian dengan komponen sumbu d ; keduanya menghasilkan matriks sistem **A** yang ekuivalen untuk analisis SSS [24].

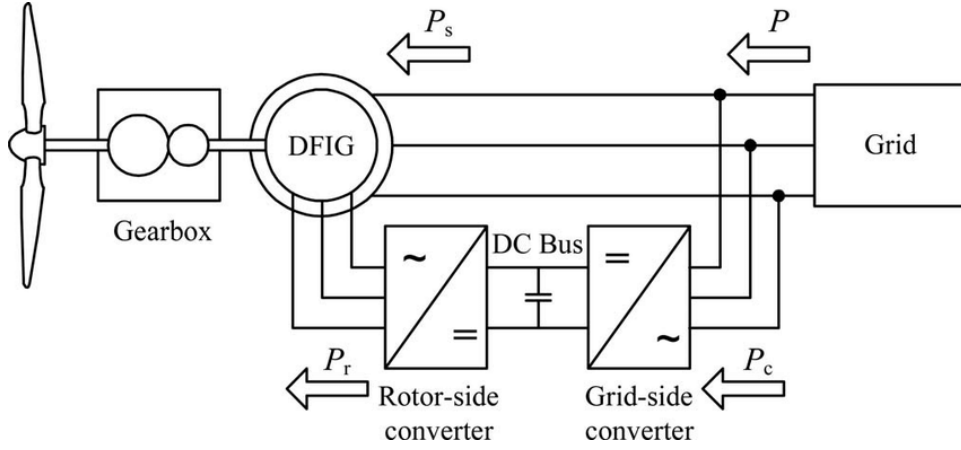
Parameter masukan model standar PowerFactory ditabulasikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Parameter Masukan Model Standar Generator Sinkron DIgSILENT PowerFactory 2024 [24]

Param. PF	Simbol	Sat.	Deskripsi
rstr	r_{str}	p.u.	Resistansi stator
x1	x_l	p.u.	Reaktansi bocor stator
xad	x_{ad}	p.u.	Reaktansi magnetisasi sumbu d
xaq	x_{aq}	p.u.	Reaktansi magnetisasi sumbu q
xfd	x_{fd}	p.u.	Reaktansi belitan medan (sumbu d)
x1d	x_{1d}	p.u.	Reaktansi <i>damper winding</i> 1d
x1q	x_{1q}	p.u.	Reaktansi <i>damper winding</i> 1q
x2q	x_{2q}	p.u.	Reaktansi <i>damper winding</i> 2q
rfd	r_{fd}	p.u.	Resistansi belitan medan
r1d	r_{1d}	p.u.	Resistansi <i>damper winding</i> 1d
r1q	r_{1q}	p.u.	Resistansi <i>damper winding</i> 1q
r2q	r_{2q}	p.u.	Resistansi <i>damper winding</i> 2q
tds	t'_d	s	Konstanta waktu transien singkat sumbu d
tdss	t''_d	s	Konstanta waktu subtransien singkat sumbu d

2.2.8 Pemodelan DFIG-WT

DFIG-WT (*Doubly Fed Induction Generator Wind Turbine*, Tipe 3) merupakan teknologi turbin angin kecepatan variabel yang paling banyak diinstalasi secara global karena keunggulan biaya konverternya. Topologi sistem DFIG-WT, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.5, terdiri dari sudu turbin yang menggerakkan *gearbox* peningkat putaran, DFIG (generator induksi rotor belitan), *Rotor-Side Converter* (RSC) sebagai konverter AC/DC terkontrol, DC Bus dengan kapasitor penyangga, dan *Grid-Side Converter* (GSC) sebagai inverter DC/AC terkontrol yang titik sambungnya paralel dengan stator pada sisi jaringan [25].



Gambar 2.5. Topologi Sistem DFIG-WT [25]

Karakteristik fundamental yang membedakan DFIG-WT dari teknologi Tipe 4 adalah koneksi ganda (*doubly fed*): stator terhubung langsung ke jaringan menyalurkan daya stator P_s , sementara rotor terhubung ke jaringan melalui rangkaian konverter *back-to-back* RSC–DC Bus–GSC yang menyalurkan daya rotor P_r dan daya konverter P_c . Total daya yang disuntikkan ke jaringan merupakan superposisi keduanya:

$$P = P_s + P_c \quad (2-40)$$

Hubungan antara P_s , P_r , dan daya mekanik P_m ditentukan oleh slip $s = (\omega_s - \omega_r)/\omega_s$, yaitu $P_s = (1 - s)P_m$ dan $P_r = -sP_m$. Karena DFIG beroperasi pada rentang slip $s \in [-0,3, +0,3]$, hanya sekitar 25–30% daya terkalibrasi mengalir melalui konverter, sehingga RSC dan GSC dapat dirancang dengan kapasitas *partial-rated* yang jauh lebih kecil dan murah dibandingkan topologi konverter penuh Tipe 4. Pada kondisi *super-synchronous* ($s < 0$), P_r bernilai negatif sehingga daya mengalir dari rotor ke jaringan melalui GSC; pada kondisi *sub-synchronous* ($s > 0$), daya mengalir sebaliknya dari jaringan ke rotor melalui GSC dan RSC.

Karena stator terhubung langsung ke jaringan, *flux linkage* Ψ_{ds} dan Ψ_{qs} terkopel dengan tegangan jaringan; variabel keadaan ini berpartisipasi dalam *electromechanical oscillation mode* sistem. Pada PMSG-WT, konverter penuh mengisolasi seluruh variabel keadaan generator dari jaringan [11].

Dinamika listrik DFIG dimodelkan dalam kerangka referensi sinkron yang berputar dengan kecepatan sudut jaringan ω_s . Persamaan *flux linkage* stator dan rotor memiliki bentuk simetris dengan perbedaan pada suku frekuensi slip yang muncul pada persamaan rotor [14]:

$$\frac{1}{\omega_s} \frac{d\Psi_{qs}}{dt} = V_{qs} + R_s I_{qs} - \Psi_{ds} \quad (2-41)$$

$$\frac{1}{\omega_s} \frac{d\Psi_{ds}}{dt} = V_{ds} + R_s I_{ds} + \Psi_{qs} \quad (2-42)$$

$$\frac{1}{\omega_s} \frac{d\Psi_{qr}}{dt} = V_{qr} - R_r I_{qr} - \frac{\omega_s - \omega_r}{\omega_s} \Psi_{dr} \quad (2-43)$$

$$\frac{1}{\omega_s} \frac{d\Psi_{dr}}{dt} = V_{dr} - R_r I_{dr} + \frac{\omega_s - \omega_r}{\omega_s} \Psi_{qr} \quad (2-44)$$

dengan subskrip s untuk stator dan r untuk rotor; Ψ , V , I , dan R masing-masing adalah *flux linkage*, tegangan, arus, dan resistansi pada sumbu q atau d ; serta ω_r adalah kecepatan sudut rotor. Suku $\frac{\omega_s - \omega_r}{\omega_s} \Psi_{dr}$ dan $\frac{\omega_s - \omega_r}{\omega_s} \Psi_{qr}$ pada persamaan rotor merupakan gaya gerak listrik (*back-EMF*) slip yang besarnya proporsional terhadap deviasi kecepatan rotor dari kecepatan sinkron. Suku inilah yang menciptakan kopling dinamik antara variabel keadaan rotor dan kecepatan ω_r , menjadikan DFIG-WT memiliki interaksi modal yang lebih kompleks dengan sistem jaringan dibandingkan PMSG-WT.

Hubungan *flux linkage* dengan arus stator dan rotor dinyatakan melalui induktansi magnetisasi L_m , induktansi stator $L_s = L_{ls} + L_m$, dan induktansi rotor $L_r = L_{lr} + L_m$ [14]:

$$\Psi_{qs} = L_s I_{qs} + L_m I_{qr}, \quad \Psi_{ds} = L_s I_{ds} + L_m I_{dr} \quad (2-45)$$

$$\Psi_{qr} = L_r I_{qr} + L_m I_{qs}, \quad \Psi_{dr} = L_r I_{dr} + L_m I_{ds} \quad (2-46)$$

Torsi elektromagnetik yang dibangkitkan DFIG diekspresikan sebagai hasil silang *flux linkage* dan arus stator dalam kerangka referensi dq [14]:

$$T_e = \Psi_{ds} I_{qs} - \Psi_{qs} I_{ds} \quad (2-47)$$

Dinamika mekanik rotor DFIG-WT dinyatakan oleh persamaan ayunan massa tunggal yang menghubungkan torsi mekanik T_m dari turbin dengan torsi elektromagnetik T_e [14]:

$$\frac{2H_r}{\omega_s} \frac{d\omega_r}{dt} = T_m - T_e \quad (2-48)$$

dengan H_r adalah konstanta inersia rotor DFIG-WT. Variabel keadaan model linearisasi DFIG-WT tersusun dalam vektor:

$$\mathbf{x}_{DFIG} = \begin{bmatrix} \Psi_{qs} & \Psi_{ds} & \Psi_{qr} & \Psi_{dr} & \omega_r \end{bmatrix}^T \quad (2-49)$$

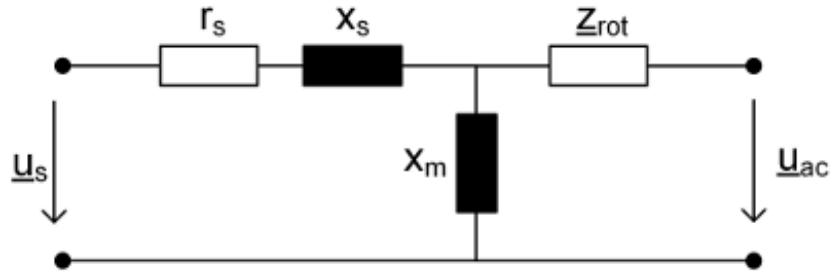
di mana Ψ_{qs} dan Ψ_{ds} berpartisipasi langsung dalam *electromechanical oscillation mode* karena keterkaitan stator dengan tegangan jaringan, sedangkan Ψ_{qr} , Ψ_{dr} , dan ω_r terkopel melalui suku slip *back-EMF*.

RSC dikendalikan menggunakan strategi orientasi fluks stator (*stator-flux oriented control*, SFOC), di mana vektor fluks stator dikunci pada sumbu d kerangka referensi sehingga $\Psi_{qs} = 0$ dan $\Psi_{ds} = |\Psi_s|$. Dalam kondisi ini, daya aktif stator $P_s \propto I_{qr}$ dan daya reaktif stator $Q_s \propto I_{dr}$, sehingga RSC controller mengatur I_{qr} untuk pelacakan titik daya maksimum (MPPT) dan mengatur I_{dr} untuk pengendalian tegangan terminal atau faktor daya [14]. GSC mempertahankan tegangan tautan DC V_{dc} pada nilai referensi dan mengatur pertukaran daya reaktif P_c sisi jaringan secara independen dari RSC, memberikan DFIG-WT kemampuan pembangkitan daya reaktif dari dua jalur secara simultan.

Dalam penelitian ini, model DFIG-WT menggunakan *template* bawaan DIgSILENT PowerFactory 2024 [26] tanpa modifikasi parameter kontrol.

2.2.8.1 Model Elektris Mesin Induksi: Formulasi Matriks Umum

DFIG diimplementasikan di PowerFactory sebagai mesin induksi asinkron (elemen `ElmAsm`) dengan injeksi tegangan rotor aktif. Rangkaian ekivalen mesin induksi DFIG ditunjukkan pada Gambar 2.6.



Gambar 2.6. Rangkaian Ekivalen Mesin Induksi (DFIG) [27]

Dinamika listrik mesin induksi dengan n loop rotor dalam kerangka referensi berputar dengan kecepatan ω dinyatakan sebagai [27]:

$$\underline{u}_s = r_s \underline{i}_s + \frac{1}{\omega_n} \frac{d\underline{\Psi}_s}{dt} + j \frac{\omega}{\omega_n} \underline{\Psi}_s \quad (2-50)$$

$$\mathbf{0} = \mathbf{r}_R \mathbf{i}_R + \frac{1}{\omega_n} \frac{d\underline{\Psi}_R}{dt} + j \frac{\omega - \omega_R}{\omega_n} \underline{\Psi}_R \quad (2-51)$$

dengan $\underline{\Psi}_R$ adalah vektor fluks rotor berdimensi n , $\mathbf{r}_R$ adalah matriks resistansi rotor $n \times n$, dan ω_R adalah kecepatan sudut rotor. Persamaan *flux linkage* dalam bentuk matriks [27]:

$$\underline{\Psi}_S = x_{SS} \dot{\underline{i}}_S + \mathbf{x}_{SR}^\top \dot{\underline{i}}_R, \quad \underline{\Psi}_R = \mathbf{x}_{RS} \dot{\underline{i}}_S + \mathbf{x}_{RR} \dot{\underline{i}}_R \quad (2-52)$$

Untuk model *single cage*, matriks dalam persamaan (2-52) menjadi skalar: $x_{SS} = x_S + x_m$, $\mathbf{x}_{SR}^\top = x_m$, $\mathbf{x}_{RR} = x_{rA} + x_m$, dengan x_m adalah reaktansi magnetisasi dan x_{rA} adalah reaktansi bocor rotor. Untuk model *double cage* (dua loop rotor), $\mathbf{x}_{RR}$ menjadi matriks 2×2 yang mencakup reaktansi mutual antar-sangkar x_{rm} [27]:

$$\mathbf{x}_{RR} = \begin{bmatrix} x_{rA1} + x_{rA0} + x_m & x_{rA0} + x_m \\ x_{rA0} + x_m & x_{rA2} + x_{rA0} + x_m \end{bmatrix} \quad (2-53)$$

Reaktansi subtransien diperoleh dari kondensasi Schur matriks impedansi [27]:

$$x'' = x_{SS} - \mathbf{x}_{SR}^\top \mathbf{x}_{RR}^{-1} \mathbf{x}_{RS} \quad (2-54)$$

Untuk simulasi stabilitas RMS, transien stator diabaikan sehingga representasi *voltage-behind-subtransient-reactance* berlaku [27]:

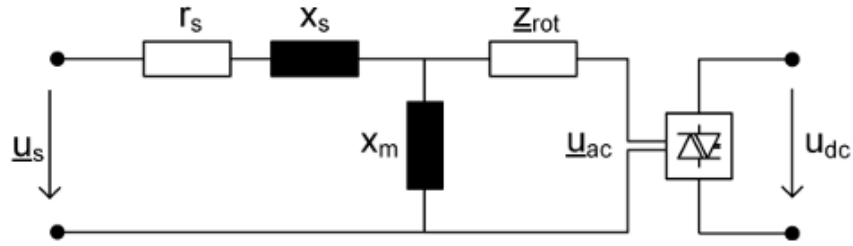
$$\underline{u}_S = r_S \dot{\underline{i}}_S + j \frac{\omega_{ref}}{\omega_n} x'' \dot{\underline{i}}_S + \underline{u}'', \quad \underline{u}'' = j \frac{\omega_{ref}}{\omega_n} \underline{\psi}'' \quad (2-55)$$

dengan $\underline{\psi}'' = \mathbf{x}_{SR}^\top \mathbf{x}_{RR}^{-1} \underline{\Psi}_R$ adalah fluks subtransien yang bergantung hanya pada fluks rotor.

2.2.8.2 Persamaan Tegangan Rotor DFIG dan Kerangka Referensi Sinkron

Untuk DFIG, persamaan rotor (2-51) dimodifikasi dengan memasukkan tegangan rotor aktif $\underline{u}_{ac}$ yang diinjeksikan RSC, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.7 [28]:

$$\underline{u}_{ac} = r_R \dot{\underline{i}}_R + \frac{1}{\omega_n} \frac{d\underline{\Psi}_R}{dt} + j \frac{\omega_{ref} - \omega_R}{\omega_n} \underline{\Psi}_R \quad (2-56)$$



Gambar 2.7. Rangkaian Ekuivalen DFIG dengan Konverter RSC Terintegrasi [28]

Sudut kerangka referensi sinkron ϕ_m menentukan orientasi vektor tegangan rotor relatif terhadap kerangka stasioner jaringan dan berevolusi sesuai frekuensi slip [28]:

$$\frac{d\phi_m}{dt} = 2\pi f_{nom} (\text{speed} - f_{ref}) \quad (2-57)$$

dengan *speed* adalah kecepatan rotor per unit dan f_{ref} adalah frekuensi referensi mesin acuan sistem. Transformasi antara kerangka jaringan dan kerangka rotor [28]:

$$i_{rd} + j i_{rq} = i_R e^{-j\phi_m} \quad (2-58)$$

$$u_{rd} + j u_{rq} = (u_{sr} + j u_{si}) e^{-j\phi_m} \quad (2-59)$$

Pada konfigurasi DFIG dengan konverter RSC terintegrasi, indeks modulasi PWM $P_{md} + j P_{mq}$ dikonversi ke kerangka jaringan melalui [28]:

$$P_{mr} + j P_{mi} = (P_{md} + j P_{mq}) e^{j\phi_m} \quad (2-60)$$

dan tegangan rotor aktual dihitung dari indeks modulasi dan tegangan DC bus:

$$u_{sr} = \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} P_{mr} u_{dc} \cdot \frac{u_{dc,nom}}{U_{rot}/1000} \quad (2-61)$$

2.2.8.3 Variabel Keadaan DFIG dalam PowerFactory

Variabel keadaan model stabilitas RMS DFIG dalam PowerFactory adalah sebagai berikut [28]:

$$\mathbf{x}_{DFIG,PF} = \left[\phi_m \quad \text{speed} \quad \psi_{A1,r} \quad \psi_{A1,i} \quad \psi_{A2,r} \quad \psi_{A2,i} \quad \psi_{B,r} \quad \psi_{B,i} \right]^T \quad (2-62)$$

dengan ϕ_m adalah sudut kerangka referensi sinkron; speed adalah kecepatan rotor

per unit; $\psi_{A1,r}$ dan $\psi_{A1,i}$ adalah komponen riil dan imajiner fluks sangkar luar (A1); $\psi_{A2,r}$ dan $\psi_{A2,i}$ adalah komponen fluks sangkar dalam (A2) untuk model *double cage*; $\psi_{B,r}$ dan $\psi_{B,i}$ adalah komponen fluks loop ketiga untuk model *double cage with current displacement*. Pada model *single cage*, hanya ϕ_m , speed, $\psi_{A1,r}$, dan $\psi_{A1,i}$ yang aktif.

Vektor keadaan $\mathbf{x}_{DFIG,PF}$ (2-62) bersesuaian dengan vektor model akademik (2-49) melalui pemetaan: ϕ_m bersesuaian dengan sudut referensi osilasi stator, speed bersesuaian dengan ω_r , dan komponen fluks ψ_{A1} bersesuaian dengan $\Psi_{qr} + j\Psi_{dr}$ dalam kerangka dq.

2.2.8.4 Struktur Model Komposit Template DFIG WTG

Template *DIgSILENT DFIG WTG 2.5MW* mengorganisasi model dalam *composite model* "DFIG Control" dengan definisi *frame Generic DFIG-Turbine_resync* [26]. Slot-slot utama beserta fungsinya dirangkum pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Slot Model Komposit DFIG Control pada Template DIgSILENT DFIG WTG 2.5MW [26]

Slot	Tipe	Fungsi
DFIG	ElmAsm	Mesin induksi dikonfigurasi sebagai DFIG
Compensation	DSL	Transformasi koordinat tegangan rotor
Current Measurement	DSL	Menghitung arus rotor dari sudut dan i_d/i_q
Ir-ctrl	DSL	Menghitung tegangan referensi rotor dari setpoint arus
PQ Control	DSL	Mengatur daya aktif dan reaktif melalui arus rotor
Speed-Ctrl	DSL	Menghitung referensi daya dari kecepatan rotor
MPT	DSL	Pelacak daya maksimum; menghitung kecepatan optimal
Turbine	DSL	Menghitung daya angin dari sudut pitch, kecepatan, dan angin
Shaft	DSL	Menghitung daya mekanik dan kecepatan rotor
Pitch Control	DSL	Mengontrol sudut pitch sudu di atas kecepatan nominal
Protection	DSL	Mekanisme <i>crowbar</i> dan proteksi kecepatan/tegangan
SlowFrequMeas	ElmPhi	PLL frekuensi lambat untuk pengukuran frekuensi
Theta meas.	ElmPhi	PLL cepat untuk pengukuran sudut tegangan

Hierarki kontrol beroperasi dari luar ke dalam: MPT menghasilkan referensi kecepatan optimal dari karakteristik daya angin, Speed-Ctrl mengonversinya menjadi referensi daya aktif, PQ Control menerjemahkan referensi daya ke setpoint arus rotor i_{qr}^* dan i_{dr}^* , dan Ir-ctrl menghitung tegangan rotor yang diperintahkan ke RSC.

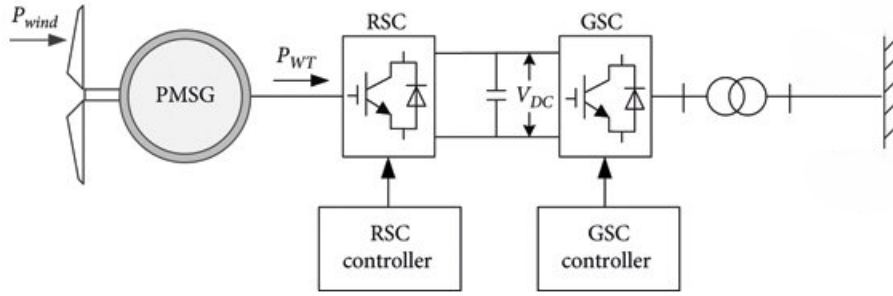
Mekanisme *crowbar* pada slot Protection diaktifkan ketika arus rotor melebihi ambang $Maxirotor = 2,0$ p.u. untuk melindungi konverter RSC dari arus lebih [26]. Saat *crowbar* aktif, induktansi tambahan disisipkan ke rangkaian rotor dan DFIG dapat terlepas dari busbar. Parameter proteksi standar ditabulasikan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Parameter Blok Proteksi DFIG pada Template DIgSILENT DFIG WTG 2.5MW [26]

Parameter	Deskripsi	Nilai	Sat.
Maxirotor	Arus rotor untuk aktivasi <i>crowbar</i>	2,0	p.u.
tbypass	Waktu penyisipan <i>crowbar</i>	0,06	s
MaxSpeed1	Batas kecepatan lebih tahap 1	1,5	p.u.
MaxSpeed2	Batas kecepatan lebih tahap 2	1,4	p.u.
MinSpeed1	Batas kecepatan kurang tahap 1	0,6	p.u.
MaxVoltage1	Batas tegangan lebih tahap 1	1,5	p.u.
MinVoltage1	Batas tegangan kurang tahap 1	0,2	p.u.
Usynch	Tegangan minimum untuk resinkronisasi	0,9	p.u.

2.2.9 Pemodelan PMSG-WT

PMSG-WT (*Permanent Magnet Synchronous Generator Wind Turbine*, Tipe 4) merupakan teknologi turbin angin *full-rated converter* di mana seluruh daya terkalibrasi mengalir melalui rangkaian konverter dua tahap sebelum disuntikkan ke jaringan. Topologi sistem PMSG-WT, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.8, terdiri dari lima subsistem utama yang terhubung secara seri: PMSG yang mengubah energi mekanik rotor turbin menjadi energi listrik tiga fasa, *Rotor-Side Converter* (RSC) yang berperan sebagai penyearah AC/DC terkontrol, tautan DC (*DC link*) dengan kapasitor penyangga yang mempertahankan tegangan V_{DC} , *Grid-Side Converter* (GSC) yang berperan sebagai inverter DC/AC terkontrol, serta transformator penaik tegangan untuk interkoneksi ke jaringan transmisi [29]. RSC dan GSC masing-masing dikendalikan oleh *RSC controller* dan *GSC controller* yang beroperasi secara independen dengan tujuan kontrol yang berbeda.



Gambar 2.8. Topologi Sistem PMSG-WT [29]

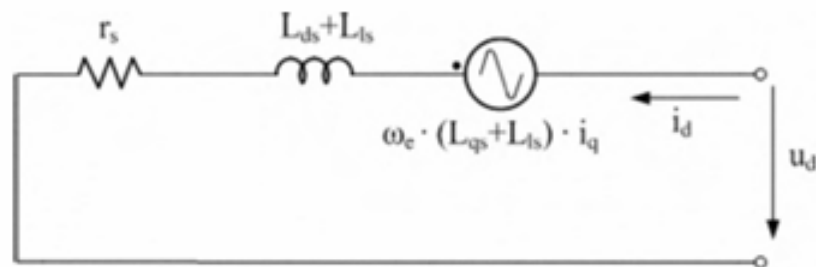
Keunggulan fundamental topologi ini terletak pada pemisahan listrik penuh (*full electrical decoupling*) antara dinamika PMSG dan dinamika jaringan. Pada DFIG-WT, stator terhubung langsung ke jaringan sehingga *flux linkage* stator berpartisipasi dalam *electromechanical oscillation mode* sistem; pada PMSG-WT, seluruh pertukaran energi dengan jaringan AC dimediasi oleh GSC yang bertindak sebagai antarmuka terkontrol. Akibatnya, dari perspektif jaringan, PMSG-WT berperilaku ekuivalen sebagai sumber arus terkontrol yang karakteristik dinamisnya ditentukan sepenuhnya oleh bandwidth loop kontrol konverter, bukan oleh konstanta elektromagnetik PMSG itu sendiri [11].

Dinamika listrik PMSG dimodelkan dalam kerangka referensi dq sinkron yang berputar dengan kecepatan rotor ω_r . Persamaan tegangan sumbu d dan q mengikuti hukum tegangan Kirchhoff dengan memperhitungkan suku kopling silang (*cross-coupling*) akibat rotasi kerangka referensi [12]:

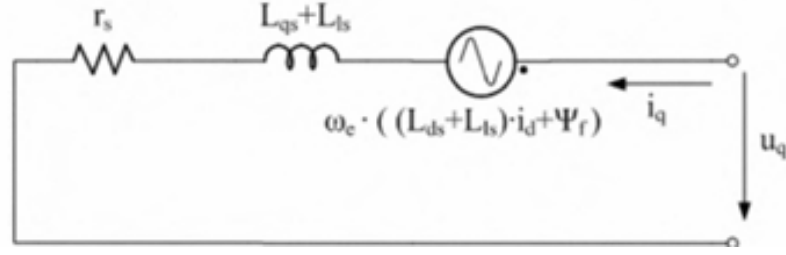
$$L_d \frac{dI_d}{dt} = V_d - R_s I_d + \omega_r L_q I_q \quad (2-63)$$

$$L_q \frac{dI_q}{dt} = V_q - R_s I_q - \omega_r (L_d I_d + \lambda_f) \quad (2-64)$$

Rangkaian ekuivalen PMSG sumbu d dan sumbu q dalam kerangka referensi sinkron ditunjukkan pada Gambar 2.9 dan Gambar 2.10 [30].



Gambar 2.9. *D-Axis Equivalent Circuit* PMSG dalam Kerangka Referensi Sinkron [30]



Gambar 2.10. *Q-Axis Equivalent Circuit* PMSG dalam Kerangka Referensi Sinkron [30]

dengan L_d dan L_q adalah induktansi sumbu d dan q , R_s adalah resistansi stator, V_d dan V_q adalah tegangan terminal sumbu d dan q , serta λ_f adalah *flux linkage* magnet permanen. Suku $\omega_r L_q I_q$ pada persamaan sumbu d dan suku $\omega_r L_d I_d$ pada persamaan sumbu q merupakan gaya gerak listrik (*back-EMF*) akibat kopling silang yang wajib dikompensasi oleh RSC controller untuk memperoleh respons arus yang terpisah (*decoupled*).

Torsi elektromagnetik yang dibangkitkan PMSG merupakan superposisi kontribusi komponen magnet permanen dan reaksi jangkar diferensial [12]:

$$T_e = \frac{3}{2} p [\lambda_f I_q + (L_d - L_q) I_d I_q] \quad (2-65)$$

dengan p adalah jumlah pasang kutub. Suku pertama $\lambda_f I_q$ merupakan torsi magnet permanen yang proporsional terhadap arus sumbu q , sedangkan suku kedua $(L_d - L_q) I_d I_q$ adalah torsi reluktansi yang bernilai nol pada mesin PMSG nonsalient di mana $L_d = L_q$. Dalam strategi *Maximum Torque per Ampere* (MTPA), RSC controller umumnya menerapkan referensi $I_d^* = 0$ pada PMSG nonsalient sehingga torsi dikontrol eksklusif melalui I_q .

Dinamika mekanik rotor turbin-generator dinyatakan oleh persamaan ayunan massa tunggal:

$$\frac{2H_r}{\omega_s} \frac{d\omega_r}{dt} = T_m - T_e \quad (2-66)$$

dengan H_r adalah konstanta inersia rotor PMSG-WT dan T_m adalah torsi mekanik masukan dari sudu turbin. Kecepatan ω_r pada PMSG-WT bebas bervariasi sesuai kecepatan angin karena RSC memisahkan frekuensi generator dari frekuensi jaringan.

Tautan DC yang menghubungkan RSC dan GSC berfungsi sebagai penyangga energi antar kedua konverter. Dinamika tegangan tautan DC V_{dc} mengikuti persamaan keseimbangan daya pada kapasitor:

$$C_{dc} \frac{dV_{dc}}{dt} = I_{gen} - I_{grid} \quad (2-67)$$

dengan C_{dc} adalah kapasitansi tautan DC, I_{gen} adalah arus ekuivalen dari sisi generator (keluaran RSC), dan I_{grid} adalah arus ekuivalen ke sisi jaringan (masukan GSC). Regulasi V_{dc} pada nilai referensi merupakan fungsi utama GSC controller yang dilaksanakan melalui pengaturan komponen arus sumbu d pada titik sambung jaringan.

RSC controller menjalankan kontrol orientasi fluks (*field-oriented control*, FOC) dengan sumbu q sejajar dengan vektor *flux linkage* magnet permanen. Referensi kecepatan optimal ω_r^* diturunkan dari karakteristik daya optimal turbin [12]:

$$P_{opt} = k_{opt} \omega_r^3 \quad (2-68)$$

dengan k_{opt} adalah konstanta yang bergantung pada geometri turbin, kerapatan udara, dan koefisien daya optimal $C_{p,max}$. Loop kontrol kecepatan RSC menghasilkan referensi torsi, yang kemudian diterjemahkan menjadi referensi arus sumbu q (I_{qr}^*) sesuai hubungan $T_e^* = \frac{3}{2}p\lambda_f I_{qr}^*$. Kompensasi kopling silang diterapkan untuk mengisolasi dinamika loop d dan q , sehingga bandwidth kontrol arus dapat dioptimalkan secara independen.

GSC controller menjalankan kontrol vektor arus (*current vector control*) dalam kerangka referensi sinkron yang terkunci ke tegangan titik sambung melalui *Phase-Locked Loop* (PLL). Regulasi komponen arus sumbu d jaringan mengendalikan pertukaran daya reaktif (atau tegangan titik sambung), sedangkan regulasi komponen arus sumbu q jaringan mengendalikan injeksi daya aktif sekaligus menjaga keseimbangan V_{dc} . Pemisahan kontrol daya aktif dan reaktif yang dihasilkan oleh kerangka referensi tegangan-sinkron ini memungkinkan PMSG-WT memenuhi persyaratan *grid code* terkait kapabilitas daya reaktif secara dinamis [12].

Variabel keadaan model linearisasi PMSG-WT tersusun dalam vektor:

$$\mathbf{x}_{PMSG} = \begin{bmatrix} I_d & I_q & \omega_r & V_{dc} \end{bmatrix}^T \quad (2-69)$$

ditambah variabel keadaan internal kontroler RSC dan GSC (integrator PI, keadaan PLL). Karena konverter penuh memisahkan PMSG dari jaringan, variabel keadaan sisi generator (I_d , I_q , ω_r) tidak berpartisipasi langsung dalam *electromechanical oscillation mode* sistem dan tidak akan muncul sebagai kontributor dominan dalam analisis *participation factor* pada *electromechanical mode* [11]. Kontribusi PMSG-WT terhadap kestabilan sinyal kecil sistem pada umumnya dimediasi melalui dinamika PLL dan loop kontrol tegangan GSC, yang dapat berinteraksi dengan *electromechanical mode* sistem dalam kondisi tertentu [18]. Dalam penelitian ini, model PMSG-WT menggunakan *template* bawaan DIgSILENT PowerFactory 2024 [31] tanpa modifikasi parameter kontrol.

2.2.9.1 Model PowerFactory: Static Generator sebagai Antarmuka FRC

Dalam DIgSILENT PowerFactory 2024, PMSG-WT dengan konverter penuh dimodelkan sebagai *Static Generator* (elemen `ElmGenstat`) [32]. Template *DIgSILENT FullyRatedConv WTG 2.5MW* hanya merepresentasikan *grid-side converter*; bagian mekanik rotor dan aerodinamika tidak disertakan [31]. Keputusan pemodelan ini dibenarkan karena konverter VSC frekuensi memisahkan rotor dan generator dari jaringan secara penuh, sehingga dinamika sisi generator tidak muncul dalam matriks sistem A pada titik operasi jaringan.

Elemen `ElmGenstat` merepresentasikan PMSG-WT sebagai sumber arus terkontrol pada titik sambung jaringan. Nilai arus injeksi dipasok oleh blok *Current Controller* yang menerima referensi dari *PQ Control*:

$$\underline{i}_{gen} = i_d + j i_q \quad (\text{per unit}) \quad (2-70)$$

dengan komponen i_d mengendalikan daya reaktif atau tegangan terminal, dan komponen i_q mengendalikan injeksi daya aktif. Pemisahan kontrol d - q ini dimungkinkan oleh *Phase-Locked Loop* (PLL) yang mengunci sudut tegangan terminal θ_{PLL} sebagai referensi kerangka koordinat sinkron.

2.2.9.2 Struktur Model Komposit dan Variabel Keadaan

Composite model "FullyRatedConv Control" menggunakan definisi *frame WTG FRC Frame incl Current Ctrl* [31]. Slot-slot utama beserta fungsinya ditampilkan pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6. Slot Model Komposit *FullyRatedConv Control* pada Template DIgSILENT *FullyRatedConv* WTG 2.5MW [31]

Slot	Tipe	Fungsi
Generator	ElmGenstat	<i>Static generator</i> sebagai antarmuka jaringan
Current Controller	DSL	Menghitung sinyal tegangan referensi dari setpoint arus
PQ Control	DSL	Mengatur daya aktif dan reaktif melalui setpoint arus
PLL	ElmPhi	Pengukuran sudut tegangan cepat untuk sinkronisasi jaringan
Slow FreqMeas	ElmPhi	Pengukuran frekuensi lambat untuk reduksi daya
ActivePowerReduction	DSL	Mengurangi injeksi daya saat frekuensi jaringan melebihi batas

Variabel keadaan gabungan model FRC-WTG dalam simulasi RMS mencakup:

$$\mathbf{x}_{FRC,PF} = \begin{bmatrix} \theta_{PLL} & i_d & i_q \end{bmatrix}^T \quad (2-71)$$

ditambah variabel keadaan integrator PI pada loop arus *Current Controller* dan integrator PQ *Control*. Sudut θ_{PLL} adalah satu-satunya variabel keadaan yang mengkopelkan FRC-WTG dengan dinamika tegangan jaringan secara langsung. Arus i_d dan i_q mengikuti referensi melalui bandwidth *inner current control loop* (10–50 ms), terlalu cepat untuk berinteraksi dengan *electromechanical oscillation mode* (0,1–2,0 Hz); FRC-WTG tidak berpartisipasi langsung dalam *electromechanical oscillation mode* sistem [11].

2.2.9.3 Dukungan Daya Reaktif dan Karakteristik *Grid Code*

Template FRC-WTG mengimplementasikan dukungan tegangan saat gangguan sesuai Transmission Code 2007 Jerman dan SDLWindV [31]. Ketika tegangan terminal turun melewati *deadband* ΔU_{min} , *PQ Controller* meningkatkan injeksi arus reaktif secara proporsional:

$$\Delta i_q = K \cdot \Delta U, \quad \Delta U = U_{ref} - U_{terminal} \quad (2-72)$$

dengan K adalah penguatan arus reaktif yang dapat dikonfigurasi. Kemampuan injeksi arus reaktif hingga 1,0 p.u. dalam rentang waktu milidetik menjadikan FRC-WTG

profil pertukaran daya antar-area yang representatif untuk pengujian SSS.

Parameter inersia ketiga generator adalah $H_1 = 23,64$ MWs/MVA (G1, bus 1), $H_2 = 6,40$ MWs/MVA (G2, bus 2), dan $H_3 = 3,01$ MWs/MVA (G3, bus 3) [33]. Dispersi nilai H yang mencapai hampir satu dekade ($H_1/H_3 \approx 7,9$) merupakan faktor penentu utama distribusi energi kinetik antar-mesin: mesin berinersia tinggi (G1) merespons gangguan dengan laju perubahan kecepatan yang jauh lebih lambat dibandingkan mesin berinersia rendah (G3), sehingga perbedaan fase osilasi antar-mesin berkembang secara signifikan pasca-gangguan. Efek ini mendorong munculnya dua *electromechanical oscillation mode* yang dapat diidentifikasi secara terpisah, sesuai dengan teorema bahwa sistem n -mesin memiliki tepat $(n - 1)$ mode osilasi antar-mesin.

Kedua *electromechanical oscillation mode* sistem ini berada pada rentang frekuensi *local mode* (0,8–2,0 Hz), mencerminkan kuatnya kopling listrik ketiga generator dalam satu area tunggal tanpa interkoneksi antar-area yang lemah. Mode pertama umumnya melibatkan G2 dan G3 yang berayun dengan fase berlawanan terhadap G1, sedangkan mode kedua mencirikan pola osilasi yang berbeda antara pasangan generator lainnya. Nilai *eigenvalue*, *damping ratio*, dan distribusi *participation factor* sistem ini telah terdokumentasi dengan baik dalam literatur, menjadikannya acuan perbandingan yang valid dalam studi dampak integrasi pembangkit berbasis konverter terhadap karakteristik modal sistem tenaga [8, 13].

Sistem ini dipilih karena parameternya terdokumentasi baik, digunakan luas sebagai *benchmark* dalam penelitian SSS dengan penetrasi PLTB, dan tersedia sebagai contoh bawaan di DIgSILENT PowerFactory 2024 [8, 9, 13, 33].

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menganalisis dampak integrasi Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) terhadap kestabilan sinyal kecil (*small signal stability*) sistem tenaga listrik IE-EE *nine bus* menggunakan DIgSILENT PowerFactory 2024. Dua teknologi PLTB dikaji: DFIG-WT (*Doubly Fed Induction Generator Wind Turbine*, Tipe 3) dan PMSG-WT (*Permanent Magnet Synchronous Generator Wind Turbine*, Tipe 4).

Setiap skenario dianalisis melalui *modal analysis*: *eigenvalue*, *damping ratio*, frekuensi osilasi teredam, dan *participation factor*.

3.1 Alat dan Bahan Penelitian

3.1.1 Alat Penelitian

Penelitian ini menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak berikut:

1. Laptop Lenovo LOQ 15IRX9 dengan spesifikasi sistem operasi Windows 11 Home Single Language, *processor* 13th Gen Intel® Core™ i5-13450HX 2,40 GHz, memori 12 GB DDR5, grafis NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU (6 GB), dan penyimpanan 477 GB. Digunakan untuk menjalankan perangkat lunak simulasi dan pengolahan data.
2. DIgSILENT PowerFactory 2024, digunakan untuk memodelkan sistem IEEE *nine bus*, menjalankan simulasi *load flow*, melakukan *modal analysis*, serta mensimulasikan *load event* berupa peningkatan beban untuk setiap skenario penelitian.
3. Visual Studio Code dengan ekstensi $\text{\LaTeX}$, digunakan untuk menyusun laporan skripsi dalam format $\text{\LaTeX}$.

3.1.2 Bahan Penelitian

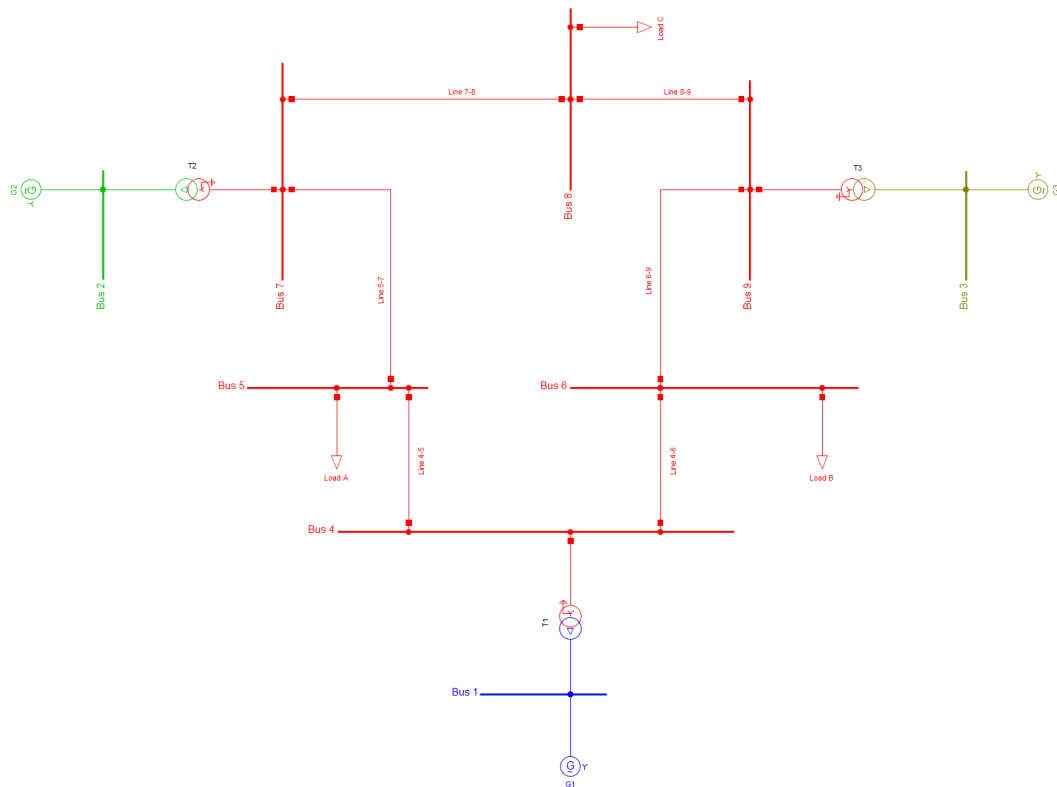
Data dan informasi yang digunakan sebagai masukan pemodelan dan simulasi meliputi:

1. Data parameter sistem IEEE *nine bus*, yang menjadi acuan dalam pemodelan topologi jaringan, data saluran transmisi, transformator, dan titik beban.
2. Data generator konvensional (G1, G2, G3), berupa parameter mesin sinkron yang digunakan untuk memodelkan pembangkit konvensional pada sistem IEEE *nine bus*.
3. Model PLTB berbasis DFIG-WT dari pustaka DIgSILENT PowerFactory, yang digunakan pada Skenario 2.1, 2.2, 4.1, dan 4.2.

4. Model PLTB berbasis PMSG-WT dari pustaka DIgSILENT PowerFactory, yang digunakan pada Skenario 3.1, 3.2, 5.1, dan 5.2.
5. Referensi artikel dan buku ilmiah terkait, yang menjadi landasan teori dalam pemodelan, penentuan skenario, dan interpretasi hasil analisis.

3.2 Pemodelan Sistem *IEEE Nine Bus*

Sistem uji yang digunakan adalah IEEE *nine bus*, jaringan acuan (*benchmark network*) yang dikembangkan Anderson dan Fouad dan tersedia sebagai templat bawaan DIgSILENT PowerFactory [33]. Jaringan ini banyak dipakai dalam kajian kestabilan sistem tenaga karena skala dan strukturnya mewakili dinamika sistem nyata. Topologi terdiri dari sembilan bus, tiga generator sinkron (G1, G2, G3), tiga transformator penaik tegangan, enam saluran transmisi, dan tiga beban statis [33].



Gambar 3.1. Model Sistem IEEE *Nine Bus* pada DigSILENT PowerFactory [33]

G1 terhubung pada Bus 1 sebagai *slack bus*, yaitu bus referensi sudut fasa dan tegangan sistem. G2 dan G3 masing-masing terhubung pada Bus 2 dan Bus 3 sebagai bus tipe PV (*regulated voltage bus*). Ketiga beban terhubung pada bus tipe PQ: Beban A di Bus 5, Beban B di Bus 6, dan Beban C di Bus 8. Bus 4, 7, dan 9 merupakan bus pasif sebagai titik sambungan transformator ke jaringan transmisi. Topologi lengkap ditunjukkan pada Gambar 3.1.

Parameter komponen sistem disajikan pada Tabel 3.1 hingga Tabel 3.5, mencakup parameter elektromagnetik dan mekanikal generator, titik operasi, parameter transformator, saluran transmisi, dan data beban nominal [33].

Tabel 3.1. Parameter Generator Sinkron Sistem IEEE *Nine Bus*

Parameter	G1	G2	G3
Daya semu nominal [MVA]	247,5	192,0	128,0
Tegangan nominal [kV]	16,5	18,0	13,8
Power factor nominal	1,00	0,85	0,85
Kategori pembangkit	<i>Hydro</i>	<i>Coal</i>	<i>Coal</i>
Tipe rotor	<i>salient pole</i>	<i>round rotor</i>	<i>round rotor</i>
x_d [p.u.]	0,3614	1,7199	1,6800
x'_d [p.u.]	0,1505	0,2300	0,2321
x_q [p.u.]	0,2328	1,6598	1,6100
x'_q [p.u.]	—	0,3780	0,3200
x_l (<i>leakage</i>) [p.u.]	0,0832	0,1000	0,0950
τ'_{d0} [s]	8,960	6,000	5,890
τ''_{d0} [s]	—	0,535	0,600
Konstanta inersia H [s]	9,5515	3,9216	2,7665

Tabel 3.2. *Dispatch Point* dan Tegangan Referensi Generator Sistem IEEE *Nine Bus*

Generator	Bus	P [MW]	Q [MVA _r]	u [p.u.]
G1	Bus 1	—	—	1,040
G2	Bus 2	163,0	6,7	1,025
G3	Bus 3	85,0	−10,9	1,025

Tabel 3.3. Parameter Transformator Sistem IEEE *Nine Bus*

Trafo	Dari	Ke	Nilai Daya [MVA]	U_r HV [kV]	U_r LV [kV]	x_1 [p.u.]
T1	Bus 1	Bus 4	250	230	16,5	0,1440
T2	Bus 2	Bus 7	200	230	18,0	0,1250
T3	Bus 3	Bus 9	150	230	13,8	0,0879

Tabel 3.4. Parameter Saluran Transmisi Sistem IEEE *Nine Bus*

Saluran	Dari	Ke	R [Ω]	X [Ω]
Saluran 4-5	Bus 4	Bus 5	5,2900	44,9650
Saluran 4-6	Bus 4	Bus 6	8,9930	48,6680
Saluran 5-7	Bus 5	Bus 7	16,9280	85,1690
Saluran 6-9	Bus 6	Bus 9	20,6310	89,9300
Saluran 7-8	Bus 7	Bus 8	4,4965	38,0880
Saluran 8-9	Bus 8	Bus 9	6,2951	53,3232

Tabel 3.5. Data Beban Statis Sistem IEEE *Nine Bus*

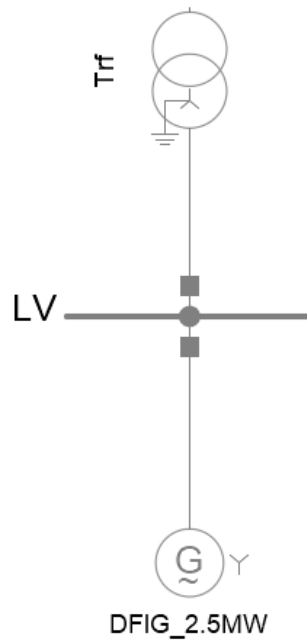
Beban	Bus	P [MW]	Q [MVar]
Beban A	Bus 5	125	50
Beban B	Bus 6	90	30
Beban C	Bus 8	100	35

3.3 Pemodelan Integrasi PLTB

PLTB menggantikan G3 (Bus 9) atau G2 (Bus 7); G1 sebagai *slack bus* tidak digantikan. Kapasitas unit PLTB disesuaikan dengan kapasitas generator yang digantikan agar keseimbangan daya sistem terjaga. Variasi posisi (Bus 7 atau Bus 9) dan teknologi (DFIG-WT atau PMSG-WT) memungkinkan evaluasi dampak integrasi terhadap kestabilan sinyal kecil secara sistematis.

3.3.1 Pemodelan PLTB Berbasis DFIG-WT

DFIG-WT (*Doubly Fed Induction Generator Wind Turbine*) atau turbin angin tipe 3 menggunakan generator induksi rotor belitan dengan konverter *back-to-back* pada rangkaian rotor. RSC (*Rotor Side Converter*) dan GSC (*Grid Side Converter*) mengendalikan tegangan dan frekuensi rotor secara independen sehingga DFIG-WT beroperasi pada kecepatan variabel. Konverter hanya menanggung sekitar 25–30% dari total daya, sehingga biaya DFIG-WT lebih rendah dibanding PMSG-WT.



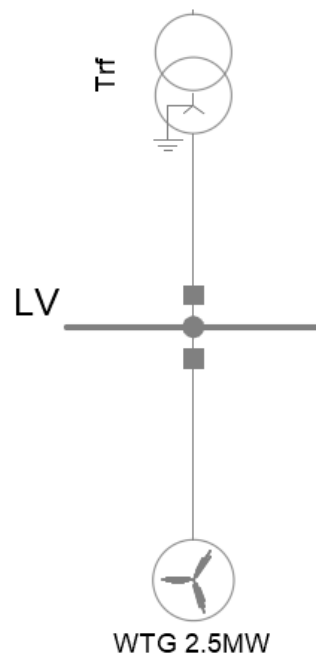
Gambar 3.2. Model Sistem PLTB Berbasis DFIG-WT pada DIgSILENT PowerFactory [26]

Model DFIG-WT menggunakan *template DIgSILENT DFIG WTG 2.5MW* dari pustaka DIgSILENT PowerFactory 2024 [26]. Pada *single line diagram*, DFIG-WT direpresentasikan sebagai mesin asinkron (*asynchronous machine*) dengan model dinamik komposit *DFIG Control* berbasis *frame Generic DFIG-Turbine_resync* [26].

DFIG-WT digunakan pada Skenario 2.1 (pengganti G3, Bus 9), 2.2 (pengganti G2, Bus 7), 4.1, dan 4.2. Kapasitasnya disesuaikan dengan generator yang digantikan: 85 MW untuk G3 dan 163 MW untuk G2.

3.3.2 Pemodelan PLTB Berbasis PMSG-WT

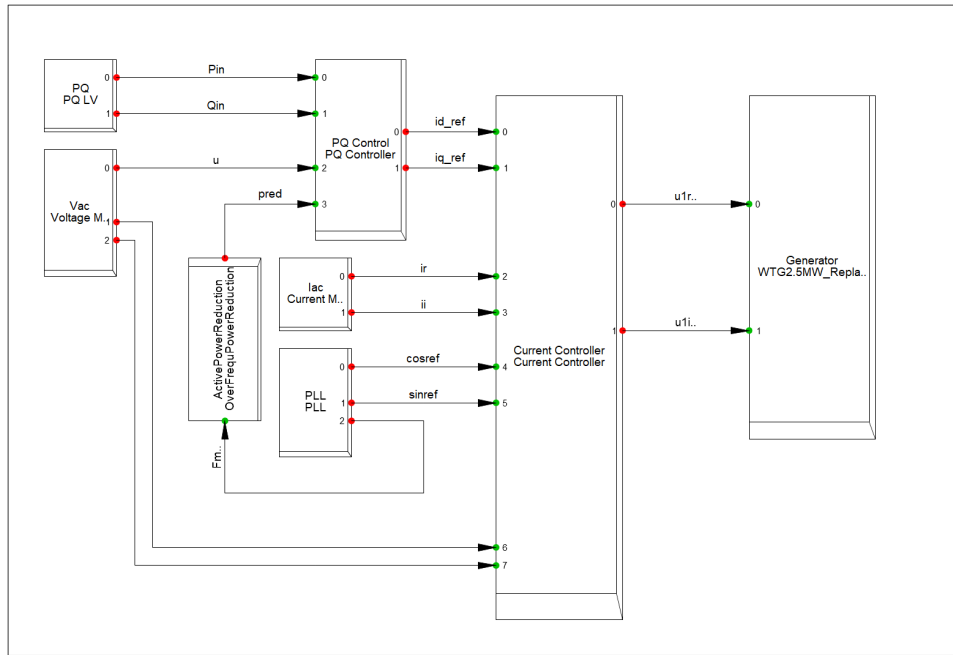
PMSG-WT (*Permanent Magnet Synchronous Generator Wind Turbine*) atau turbin angin tipe 4 menggunakan konverter berdaya penuh (*full-rated converter*) sehingga seluruh daya mengalir melalui konverter sisi generator dan konverter sisi jaringan. Konfigurasi ini memisahkan secara elektrik (*full decoupling*) dinamika generator dari jaringan, memungkinkan operasi kecepatan variabel penuh. Meskipun generatornya berupa PMSG (*Permanent Magnet Synchronous Generator*), karakteristik antarmuka jaringan sepenuhnya ditentukan oleh konverter, sehingga respons dinamisnya berbeda dari DFIG-WT.



Gambar 3.4. Model Sistem PLTB Berbasis PMSG-WT pada DIgSILENT PowerFactory [31]

Model PMSG-WT menggunakan *template DIgSILENT FullyRatedConv WTG 2.5MW* dari pustaka DIgSILENT PowerFactory 2024 [31]. Template ini hanya merepresentasikan sisi konverter jaringan (*grid side converter*), tanpa bagian mekanik rotor maupun aerodinamika, karena konverter VSC berdaya penuh memisahkan dinamika rotor dari jaringan secara elektrik [31]. Pada *single line diagram*, PMSG-WT direpresentasikan sebagai *static generator (ElmGenstat)* dengan model komposit *FullyRatedConv Control* berbasis *frame WTG FRC Frame incl Current Ctrl* [31].

Frame Type 4 Generic:



Gambar 3.5. Model Kontrol Komposit PMSG-WT [31]

Struktur model komposit PMSG-WT ditunjukkan pada Gambar 3.5 sebagai *Frame Type 4 Generic*. Model ini terdiri dari tujuh subsistem yang saling terhubung. *PQ / PQ LV* menyediakan *setpoint* daya aktif (P_{in}) dan daya reaktif (Q_{in}) dari pengaturan titik operasi. *Vac / Voltage Measurement* mengukur tegangan terminal (u) sebagai masukan kontrol tegangan. *PQ Control / PQ Controller* menerima P_{in} , Q_{in} , u , dan sinyal reduksi daya (p_{red}), lalu menghasilkan referensi arus sumbu- d ($i_{d,ref}$) dan sumbu- q ($i_{q,ref}$) yang merepresentasikan komponen aktif dan reaktif arus konverter. *ActivePowerReduction / OverFrequPowerReduction* memantau frekuensi sistem dan menurunkan p_{red} saat terjadi kelebihan frekuensi (*over-frequency*), sehingga daya aktif dikurangi secara otomatis. *Iac / Current Measurement* mengukur arus aktual konverter dalam komponen real (i_r) dan imajiner (i_i). *PLL / PLL (Phase-Locked Loop)* mengukur sudut tegangan jaringan dan menghasilkan referensi $cosref$ dan $sinref$ sebagai acuan transformasi koordinat. *Current Controller* menerima seluruh sinyal referensi dan terukur tersebut lalu menghasilkan tegangan referensi konverter dalam komponen real (u_{1r}) dan imajiner (u_{1i}) yang langsung dikirimkan ke *static generator* (WTG2.5MW_Repla..) sebagai perintah keluaran tegangan VSC.

PMSG-WT digunakan pada Skenario 3.1 (pengganti G3, Bus 9), 3.2 (pengganti G2, Bus 7), 5.1, dan 5.2.

3.4 Skenario Penelitian

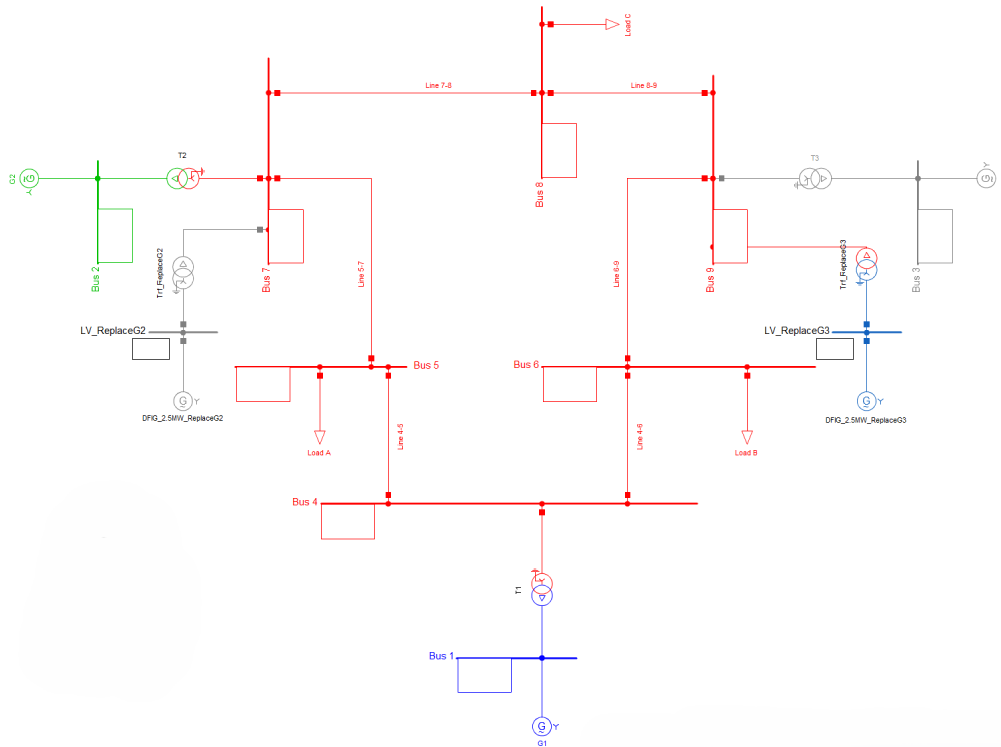
Tabel 3.6. Skenario Penelitian

Skenario	Konfigurasi Sistem	Tujuan Analisis
1.1	Sistem IEEE <i>nine bus</i> tanpa PLTB (<i>base case</i>)	Menjadi acuan perbandingan kestabilan sinyal kecil sistem konvensional.
1.2	Peningkatan Beban B secara bertahap tanpa PLTB	Menjadi acuan perbandingan batas stabilitas tanpa PLTB untuk peningkatan Beban B.
1.3	Peningkatan Beban A secara bertahap tanpa PLTB	Menjadi acuan perbandingan batas stabilitas tanpa PLTB untuk peningkatan Beban A.
2.1	DFIG-WT menggantikan G3 pada Bus 9	Menganalisis pengaruh integrasi DFIG-WT pada Bus 9 terhadap kestabilan sinyal kecil.
2.2	DFIG-WT menggantikan G2 pada Bus 7	Menganalisis pengaruh integrasi DFIG-WT pada Bus 7 terhadap kestabilan sinyal kecil.
3.1	PMSG-WT menggantikan G3 pada Bus 9	Menganalisis pengaruh integrasi PMSG-WT pada Bus 9 terhadap kestabilan sinyal kecil.
3.2	PMSG-WT menggantikan G2 pada Bus 7	Menganalisis pengaruh integrasi PMSG-WT pada Bus 7 terhadap kestabilan sinyal kecil.
4.1	Peningkatan Beban B secara bertahap pada sistem dengan DFIG-WT (G3 diganti)	Menentukan batas maksimum peningkatan beban sebelum sistem tidak stabil dengan DFIG-WT di Bus 9.
4.2	Peningkatan Beban A secara bertahap pada sistem dengan DFIG-WT (G2 diganti)	Menentukan batas maksimum peningkatan beban sebelum sistem tidak stabil dengan DFIG-WT di Bus 7.
5.1	Peningkatan Beban B secara bertahap pada sistem dengan PMSG-WT (G3 diganti)	Menentukan batas maksimum peningkatan beban sebelum sistem tidak stabil dengan PMSG-WT di Bus 9.

Tabel 3.6 – *lanjutan*

Skenario	Konfigurasi Sistem	Tujuan Analisis
5.2	Peningkatan Beban A secara bertahap pada sistem dengan PMSG-WT (G2 diganti)	Menentukan batas maksimum peningkatan beban sebelum sistem tidak stabil dengan PMSG-WT di Bus 7.

Model sistem uji untuk Skenario 2.1, 2.2, 4.1, dan 4.2 ditunjukkan pada Gambar 3.6. Sistem IEEE *nine bus* dimodifikasi dengan skema integrasi DFIG-WT langsung (*direct replacement*) pada dua titik: *DFIG_2.5MW_ReplaceG3* di Bus 9 dan *DFIG_2.5MW_ReplaceG2* di Bus 7.

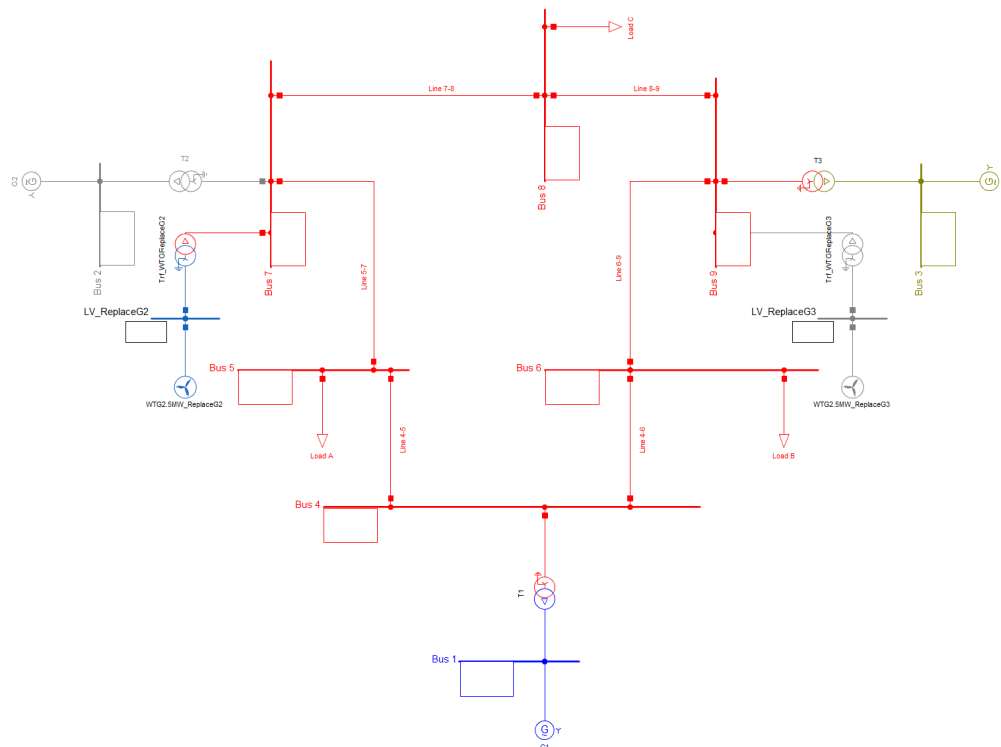
Gambar 3.6. Sistem IEEE *Nine Bus* dengan Integrasi DFIG-WT

Pada Skenario 2.1 dan 4.1, *DFIG_2.5MW_ReplaceG3* menggantikan G3 (85 MW), terhubung ke Bus 9 melalui *Tr1_ReplaceG3* dan *LV_ReplaceG3*. Pada Skenario 2.2 dan 4.2, *DFIG_2.5MW_ReplaceG2* menggantikan G2 (163 MW), terhubung ke Bus 7 melalui *Tr1_ReplaceG2* dan *LV_ReplaceG2*. Tiap skenario hanya mengaktifkan satu unit; generator yang digantikan dinonaktifkan. G1 tetap beroperasi sebagai *slack bus*.

Penggantian langsung ini mengubah admitansi efektif jaringan di sekitar bus terkait. Generator sinkron menghadirkan impedansi sinkron dan dinamika rotor *electro-*

mechanical; DFIG-WT mengendalikan arus rotor melalui konverter *back-to-back* (RSC dan GSC) sehingga antarmukanya ke jaringan bersifat sebagai sumber arus terkontrol (*current-controlled source*). Penambahan variabel keadaan dari subsistem kontrol DFIG-WT (PLL, *Pitch Control*, *PQ Control*, dan *Ir Control*) memperbesar dimensi matriks sistem A , sehingga jumlah *eigenvalue* pada Skenario 2 dan 4 lebih banyak dari Skenario 1.

Model sistem uji untuk Skenario 3.1, 3.2, 5.1, dan 5.2 ditunjukkan pada Gambar 3.7. Sistem IEEE *nine bus* dimodifikasi dengan skema integrasi PMSG-WT langsung pada dua titik: *WTG2.5MW_ReplaceG3* di Bus 9 dan *WTG2.5MW_ReplaceG2* di Bus 7.



Gambar 3.7. Sistem IEEE *Nine Bus* dengan Integrasi PMSG-WT

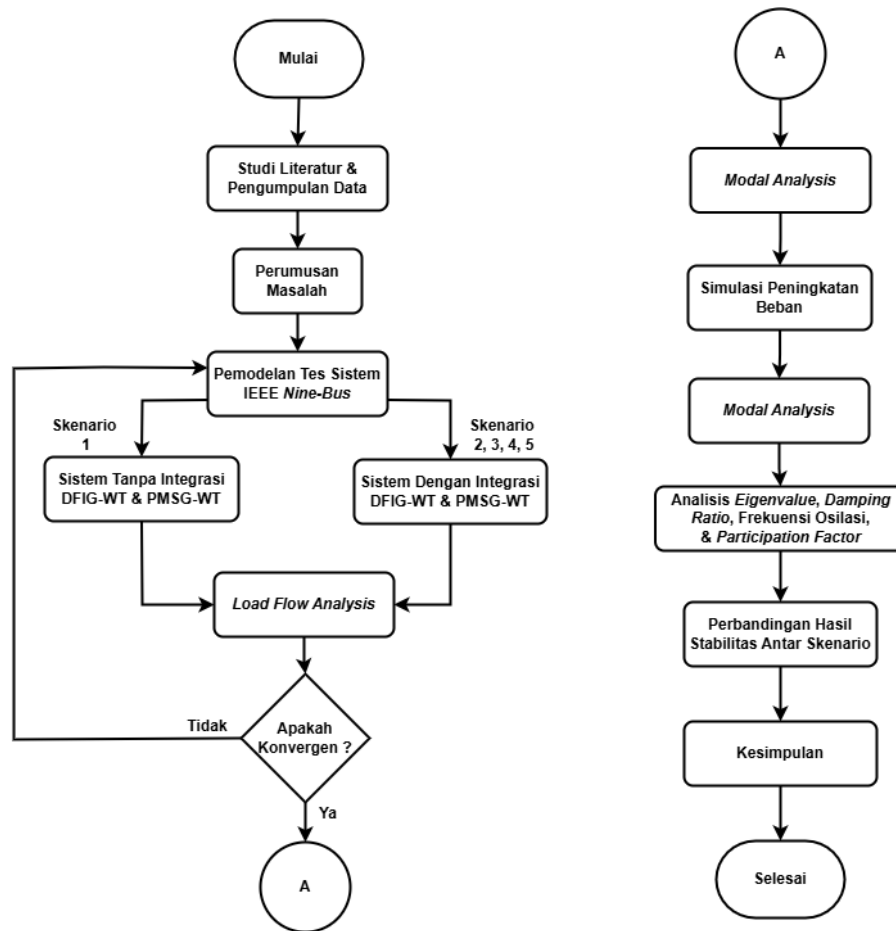
Pada Skenario 3.1 dan 5.1, *WTG2.5MW_ReplaceG3* menggantikan G3 (85 MW), terhubung ke Bus 9 melalui *Trf_WTGReplaceG3* dan *LV_ReplaceG3*. Pada Skenario 3.2 dan 5.2, *WTG2.5MW_ReplaceG2* menggantikan G2 (163 MW), terhubung ke Bus 7 melalui *Trf_WTGReplaceG2* dan *LV_ReplaceG2*. Seperti skenario DFIG, tiap skenario hanya mengaktifkan satu unit, generator yang digantikan dinonaktifkan, dan G1 tetap sebagai *slack bus*.

PMSG-WT pada Gambar 3.7 direpresentasikan sebagai *static generator* (*ElmGenstat*), bukan mesin asinkron seperti pada Gambar 3.6. Konverter berdaya penuh (*full-rated converter*) memisahkan seluruh dinamika generator dari jaringan, sehingga PMSG-WT berperilaku sebagai sumber arus terkontrol tanpa kontribusi inersia *electromechanical*. Model kompositnya tidak menyertakan subsistem mekanik rotor maupun aerodina-

mika dalam *state matrix A*, sehingga variabel keadaan yang ditambahkan lebih sedikit dari DFIG-WT (20 mode pada Skenario 3 vs. 30 mode pada Skenario 2). Pemisahan elektrik ini memberi PMSG-WT margin kestabilan dinamis lebih besar terhadap peningkatan beban.

3.5 Alur Penelitian

Penelitian terbagi dalam dua fase yang dihubungkan oleh konektor A, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.8.



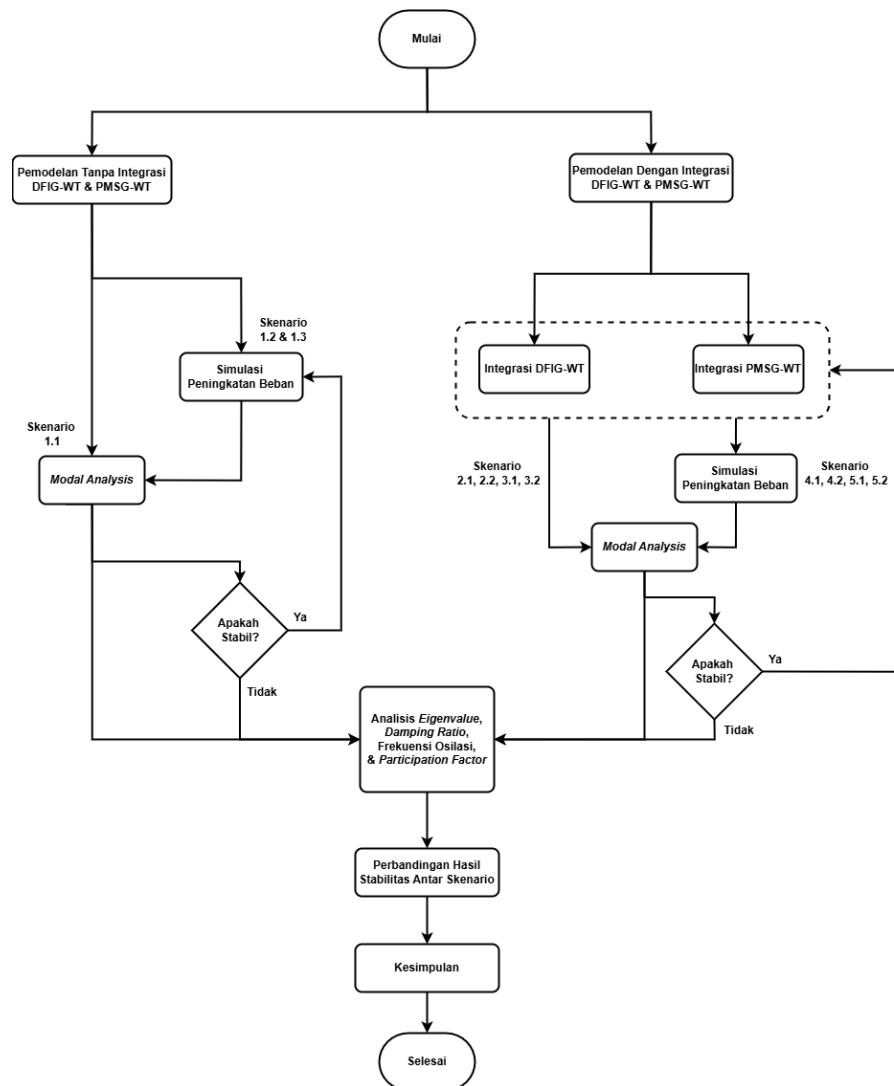
Gambar 3.8. Diagram Alir Penelitian

Fase pertama mencakup studi literatur, perumusan masalah, dan pemodelan sistem uji IEEE *nine bus* pada DIgSILENT PowerFactory. Pemodelan dibagi dua jalur: Skenario 1 tanpa integrasi PLTB, dan Skenario 2–5 dengan integrasi DFIG-WT atau PMSG-WT. *Load flow analysis* memverifikasi keseimbangan daya; jika tidak konvergen, parameter dikoreksi dan pemodelan diulang. Jika konvergen, alur berlanjut ke fase kedua melalui konektor A.

Fase kedua menjalankan *modal analysis* pada kondisi nominal tiap skenario. Beban dinaikkan bertahap, lalu *modal analysis* diulang untuk mengamati perubahan kesta-

bilan. Hasilnya dievaluasi melalui *eigenvalue*, *damping ratio*, frekuensi osilasi teredam, dan *participation factor*, lalu dibandingkan antar skenario sebagai dasar kesimpulan.

Gambar 3.9 menunjukkan diagram alir spesifik per skenario.



Gambar 3.9. Diagram Alir Penelitian Spesifik per Skenario

Gambar 3.9 memperlihatkan dua jalur yang bercabang sejak tahap pemodelan. Jalur kiri untuk sistem tanpa PLTB: Skenario 1.1 langsung menjalankan *modal analysis* pada kondisi nominal, sedangkan Skenario 1.2 dan 1.3 melewati simulasi peningkatan beban terlebih dahulu. Jika sistem masih stabil, beban kembali dinaikkan dan *modal analysis* diulang hingga kondisi tidak stabil tercapai.

Jalur kanan untuk sistem dengan PLTB, terbagi dua sub-jalur (DFIG-WT dan PMSG-WT) di dalam kotak bergaris putus-putus. Skenario 2.1, 2.2, 3.1, dan 3.2 langsung menjalankan *modal analysis* tanpa peningkatan beban. Skenario 4.1, 4.2, 5.1, dan 5.2 melewati simulasi peningkatan beban dulu; iterasi berhenti saat sistem tidak stabil. Kedua jalur menyatu di tahap analisis *eigenvalue*, *damping ratio*, frekuensi osilasi, dan

participation factor.

3.6 Metode Analisis Kestabilan Sinyal Kecil

Kestabilan sinyal kecil (*small signal stability*) adalah kemampuan sistem tenaga untuk mempertahankan operasi sinkron setelah gangguan kecil. Landasan matematis lengkapnya telah dijabarkan pada Bab 2 pada subbab Representasi *State Space*, Linearisasi, dan Analisis Stabilitas. Secara ringkas, analisis melinearisasi persamaan diferensial nonlinier sistem (Pers. 2-9 pada Bab 2) di sekitar titik operasi nominal:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \quad (3-1)$$

Linearisasi melalui ekspansi deret Taylor orde pertama di sekitar titik ekuilibrium $(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0)$, dengan suku orde dua dan lebih tinggi diabaikan karena gangguan diasumsikan kecil, menghasilkan persamaan ruang keadaan linear (Pers. 2-12 pada Bab 2):

$$\Delta \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A} \Delta \mathbf{x} \quad (3-2)$$

$\Delta \mathbf{x}$ adalah vektor inkremental variabel keadaan dan $\mathbf{A}$ adalah matriks sistem (*state matrix*). *Eigenvalue* λ dari $\mathbf{A}$ diperoleh dari persamaan karakteristik (Pers. 2-15 pada Bab 2):

$$\det(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}) = 0 \quad (3-3)$$

Eigenvalue umumnya berupa bilangan kompleks (Pers. 2-20 pada Bab 2):

$$\lambda = \sigma \pm j\omega_d \quad (3-4)$$

σ adalah bagian real (laju atenuasi) dan ω_d adalah bagian imajiner (frekuensi sudut teredam). Frekuensi osilasi teredam (*damped frequency*) dinyatakan sebagai (Pers. 2-22 pada Bab 2):

$$f_d = \frac{\omega_d}{2\pi} \quad (3-5)$$

Damping ratio (ζ) menyatakan tingkat redaman osilasi (Pers. 2-21 pada Bab 2):

$$\zeta = \frac{-\sigma}{\sqrt{\sigma^2 + \omega_d^2}} \quad (3-6)$$

Sistem dinyatakan stabil jika seluruh $\sigma < 0$, yaitu seluruh *eigenvalue* berada di

sisi kiri bidang kompleks. $\zeta > 0$ berarti osilasi teredam; $\zeta \leq 0$ berarti sistem tidak stabil atau di ambang ketidakstabilan.

Participation factor (PRF) mengidentifikasi kontribusi relatif tiap variabel keadaan terhadap suatu mode osilasi tertentu. *Participation factor* dari variabel keadaan x_k terhadap mode ke- i didefinisikan sebagai (Pers. 2-23 pada Bab 2):

$$p_{ki} = \phi_{ki} \psi_{ik} \quad (3-7)$$

ϕ_{ki} adalah elemen ke- k dari *right eigenvector* mode ke- i , dan ψ_{ik} adalah elemen ke- i dari *left eigenvector*. Bentuk ternormalisasinya:

$$\bar{p}_{ki} = \frac{|p_{ki}|}{\sum_j |p_{ji}|} \quad (3-8)$$

$\bar{p}_{ki}$ bernilai antara 0 dan 1; nilai mendekati 1 menunjukkan kontribusi dominan variabel keadaan x_k terhadap mode ke- i . Dalam penelitian ini, analisis PRF diterapkan pada mode dengan *damping ratio* terkecil atau bernilai negatif untuk mengidentifikasi komponen sistem yang paling berpengaruh terhadap ketidakstabilan.

3.7 Linearisasi Persamaan Model Komponen

Matriks sistem **A** pada Pers. (3-2) dibentuk dari linearisasi persamaan diferensial seluruh komponen dinamik yang terhubung ke jaringan. Elemen $A_{ij} = \partial f_i / \partial x_j$ dievaluasi pada titik ekuilibrium operasi yang diperoleh dari solusi *load flow* (Pers. 2-14 pada Bab 2). Vektor keadaan gabungan sistem memiliki struktur blok (Pers. 2-11 pada Bab 2):

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_{sg,1}^\top & \mathbf{x}_{sg,2}^\top & \cdots & \mathbf{x}_{sg,n_g}^\top & \mathbf{x}_{WT}^\top \end{bmatrix}^\top \quad (3-9)$$

dengan $\mathbf{x}_{sg,i}$ adalah vektor keadaan generator sinkron ke- i dan $\mathbf{x}_{WT}$ adalah vektor keadaan unit turbin angin yang menggantikan salah satu generator.

3.7.1 Linearisasi Model Generator Sinkron

Generator sinkron dimodelkan dengan model subtransien DIgSILENT PowerFactory yang bersesuaian dengan model dua sumbu (*two-axis model*). Variabel keadaan model mesin *round-rotor* dalam PowerFactory adalah (Pers. 2-39 pada Bab 2):

$$\mathbf{x}_{sg,PF} = \begin{bmatrix} \varphi & n & \psi_{fd} & \psi_{1d} & \psi_{1q} & \psi_{2q} \end{bmatrix}^\top \quad (3-10)$$

dengan φ adalah posisi sudut rotor (rad), n adalah kecepatan rotor per unit, serta

$\psi_{fd}, \psi_{1d}, \psi_{1q}, \psi_{2q}$ adalah variabel fluks subtransien medan dan belitan peredam (*damper winding*). Vektor (3-10) bersesuaian secara langsung dengan persamaan dinamik dua sumbu (Pers. 2-26–2-29 pada Bab 2):

$$\frac{d\delta}{dt} = \omega - \omega_s \quad (3-11)$$

$$\frac{2H}{\omega_s} \frac{d\omega}{dt} = T_m - T_e - D(\omega - \omega_s) \quad (3-12)$$

$$T'_{do} \frac{dE'_q}{dt} = E_{fd} - E'_q - (x_d - x'_d) I_d \quad (3-13)$$

$$T'_{qo} \frac{dE'_d}{dt} = -E'_d + (x_q - x'_q) I_q \quad (3-14)$$

Torsi elektromagnetik T_e dinyatakan menggunakan Pers. 2-32 pada Bab 2. Linearisasi Pers. (3-11)–(3-14) di sekitar titik ekuilibrium menghasilkan persamaan inkremental komponen generator sinkron:

$$\Delta \dot{\mathbf{x}}_{sg} = \mathbf{A}_{sg} \Delta \mathbf{x}_{sg} \quad (3-15)$$

di mana entri matriks $\mathbf{A}_{sg}$ merupakan turunan parsial Pers. (3-11)–(3-14) terhadap setiap variabel keadaan, dievaluasi pada kondisi operasi tunak.

3.7.2 Linearisasi Model DFIG-WT

DFIG-WT dimodelkan menggunakan persamaan *flux linkage* stator dan rotor dalam kerangka referensi sinkron (Pers. 2-41–2-44 pada Bab 2):

$$\frac{1}{\omega_s} \frac{d\Psi_{qs}}{dt} = V_{qs} + R_s I_{qs} - \Psi_{ds} \quad (3-16)$$

$$\frac{1}{\omega_s} \frac{d\Psi_{ds}}{dt} = V_{ds} + R_s I_{ds} + \Psi_{qs} \quad (3-17)$$

$$\frac{1}{\omega_s} \frac{d\Psi_{qr}}{dt} = V_{qr} - R_r I_{qr} - \frac{\omega_s - \omega_r}{\omega_s} \Psi_{dr} \quad (3-18)$$

$$\frac{1}{\omega_s} \frac{d\Psi_{dr}}{dt} = V_{dr} - R_r I_{dr} + \frac{\omega_s - \omega_r}{\omega_s} \Psi_{qr} \quad (3-19)$$

Hubungan *flux linkage* dengan arus stator dan rotor menggunakan Pers. 2-45–2-46 pada Bab 2. Torsi elektromagnetik DFIG dinyatakan sebagai (Pers. 2-47 pada Bab 2):

$$T_e = \Psi_{ds} I_{qs} - \Psi_{qs} I_{ds} \quad (3-20)$$

Dinamika mekanik rotor menggunakan persamaan ayunan massa tunggal (Pers. 2-48 pada Bab 2):

$$\frac{2H_r}{\omega_s} \frac{d\omega_r}{dt} = T_m - T_e \quad (3-21)$$

Variabel keadaan model linearisasi DFIG-WT tersusun dalam vektor (Pers. 2-49 pada Bab 2):

$$\mathbf{x}_{DFIG} = \begin{bmatrix} \Psi_{qs} & \Psi_{ds} & \Psi_{qr} & \Psi_{dr} & \omega_r \end{bmatrix}^T \quad (3-22)$$

Dalam implementasi DIGSILENT PowerFactory, variabel keadaan model stabilitas RMS untuk mesin DFIG adalah (Pers. 2-62 pada Bab 2):

$$\mathbf{x}_{DFIG,PF} = \begin{bmatrix} \phi_m & \text{speed} & \psi_{A1,r} & \psi_{A1,i} & \psi_{A2,r} & \psi_{A2,i} & \psi_{B,r} & \psi_{B,i} \end{bmatrix}^T \quad (3-23)$$

Selain variabel keadaan mesin, subsistem kontrol DFIG-WT (PLL, *Pitch Control*, *PQ Control*, dan *Ir Control*) berkontribusi tambahan pada variabel keadaan yang memperbesar orde matriks $\mathbf{A}$. Linearisasi Pers. (3-16)–(3-21) beserta persamaan kontroler di sekitar titik ekuilibrium menghasilkan:

$$\Delta \dot{\mathbf{x}}_{DFIG} = \mathbf{A}_{DFIG} \Delta \mathbf{x}_{DFIG} \quad (3-24)$$

3.7.3 Linearisasi Model PMSG-WT

PMSG-WT dimodelkan sebagai *static generator* yang merepresentasikan *grid-side converter*. Dinamika listrik PMSG dalam kerangka referensi dq menggunakan persamaan tegangan sumbu d dan q dengan suku kopling silang (Pers. 2-63–2-64 pada Bab 2):

$$L_d \frac{dI_d}{dt} = V_d - R_s I_d + \omega_r L_q I_q \quad (3-25)$$

$$L_q \frac{dI_q}{dt} = V_q - R_s I_q - \omega_r (L_d I_d + \lambda_f) \quad (3-26)$$

Torsi elektromagnetik PMSG dinyatakan sebagai (Pers. 2-65 pada Bab 2):

$$T_e = \frac{3}{2} p [\lambda_f I_q + (L_d - L_q) I_d I_q] \quad (3-27)$$

Dinamika mekanik rotor menggunakan persamaan ayunan massa tunggal (Pers. 2-66 pada Bab 2):

$$\frac{2H_r}{\omega_s} \frac{d\omega_r}{dt} = T_m - T_e \quad (3-28)$$

Variabel keadaan model linearisasi PMSG-WT tersusun dalam vektor (Pers. 2-69 pada Bab 2):

$$\mathbf{x}_{PMSG} = \begin{bmatrix} I_d & I_q & \omega_r & V_{dc} \end{bmatrix}^\top \quad (3-29)$$

Dalam implementasi DIgSILENT PowerFactory, variabel keadaan model *Fully Rated Converter* (FRC) yang masuk ke dalam matriks sistem **A** adalah (Pers. 2-71 pada Bab 2):

$$\mathbf{x}_{FRC,PF} = \begin{bmatrix} \theta_{PLL} & i_d & i_q \end{bmatrix}^\top \quad (3-30)$$

ditambah variabel keadaan integrator PI pada *Current Controller* dan *PQ Control*. Sudut θ_{PLL} adalah satu-satunya variabel keadaan yang mengkopelkan FRC-WTG dengan dinamika tegangan jaringan secara langsung. Karena konverter penuh memisahkan seluruh dinamika sisi generator dari jaringan, variabel mekanik rotor (ω_r , I_d , I_q) tidak berpartisipasi dominan dalam *electromechanical oscillation mode* sistem. Linearisasi model FRC di sekitar titik ekuilibrium menghasilkan:

$$\Delta \dot{\mathbf{x}}_{PMSG} = \mathbf{A}_{PMSG} \Delta \mathbf{x}_{PMSG} \quad (3-31)$$

3.7.4 Pembentukan Matriks Sistem Gabungan

Matriks sistem **A** gabungan dibentuk dari kontribusi seluruh komponen dinamik yang terhubung ke jaringan. Antarkomponen terkopel melalui persamaan jaringan bus (matriks admitansi) yang menghubungkan tegangan dan arus setiap titik sambung. Untuk sistem IEEE *nine bus* dengan dua generator sinkron yang tersisa dan satu unit PLTB, vektor keadaan penuh mengikuti Pers. (3-9). Orde n matriks **A** bergantung pada konfigurasi skenario:

1. Skenario tanpa PLTB (Skenario 1): tiga generator sinkron aktif dengan variabel keadaan model subtransien PowerFactory — orde $n = 16$.
2. Skenario dengan DFIG-WT (Skenario 2 dan 4): variabel keadaan mesin DFIG

(Pers. (3-23)) ditambah variabel keadaan subsistem kontrol (PLL, *Pitch Control*, *PQ Control*, *Ir Control*) — orde $n = 30$.

3. Skenario dengan PMSG-WT (Skenario 3 dan 5): variabel keadaan FRC (Pers. (3-30)) ditambah integrator kontroler — orde $n = 20$.

DIgSILENT PowerFactory 2024 membentuk matriks A dan menyelesaikan persamaan karakteristik (3-3) melalui modul *modal analysis* secara numerik pada titik operasi hasil *load flow*, sehingga seluruh penghitungan *eigenvalue*, *damping ratio*, dan *participation factor* yang disajikan dalam Bab 4 mengacu pada persamaan-persamaan yang telah dirumuskan di Bab 2 (Pers. 2-20, 2-21, 2-22, dan 2-23).

3.8 Klasifikasi Mode Osilasi

Setiap *eigenvalue* kompleks $\lambda = \sigma \pm j\omega_d$ membentuk satu mode osilasi. Penelitian ini menggunakan dua dasar klasifikasi: frekuensi osilasi teredam (f_d) untuk mengidentifikasi jenis interaksi dinamik, dan *damping ratio* (ζ) untuk menentukan status kestabilannya.

Berdasarkan f_d , tiga kelompok mode dikenali:

1. **Mode *inter-area*** (0,1–0,8 Hz): osilasi antara kelompok generator yang berjauhan secara elektris. Sistem IEEE *nine bus* berskala kecil sehingga mode ini umumnya tidak dominan pada kondisi nominal, tetapi dapat terbentuk pada kondisi pembebanan ekstrem.
2. **Mode lokal** (0,8–2,0 Hz): satu generator berosilasi terhadap sisa sistem. Mode-mode pada rentang ini menjadi fokus utama analisis karena mencerminkan interaksi *electromechanical* antargenerator sinkron.
3. **Mode kontrol** ($f_d > 2,0$ Hz): berasal dari dinamika kontroler DFIG-WT atau PMSG-WT. Mode ini memiliki DR mendekati 100% dan teredam sempurna, sehingga tidak dianalisis lebih lanjut dalam kajian kestabilan *electromechanical*.

Berdasarkan ζ , mode diklasifikasikan sebagai stabil ($\zeta > 0$), di ambang kestabilan ($\zeta = 0$), atau tidak stabil ($\zeta < 0$). Tidak semua ketidakstabilan berwujud osilasi: pada skenario dengan DFIG-WT dan beban tinggi, *eigenvalue* dapat berupa bilangan riil positif murni tanpa komponen imajiner, menghasilkan ketidakstabilan aperiodik dengan $DR = -100\%$, bukan *growing oscillations* seperti pada pasangan konjugat kompleks dengan bagian riil positif. Mode dominan pada setiap skenario didefinisikan sebagai mode stabil dengan ζ terkecil, karena mode ini yang pertama melanggar kriteria kestabilan jika kondisi operasi bergeser.

3.9 Metode Perbandingan Hasil

Setiap skenario dievaluasi berdasarkan tiga parameter: (1) *damping ratio* minimum mode dominan pada kondisi nominal, (2) batas persentase peningkatan beban saat sistem pertama kali kehilangan kestabilan, dan (3) variabel keadaan yang mendominasi mode kritis berdasarkan *participation factor*.

Perbandingan disusun dalam dua kelompok. Kelompok pertama membandingkan Skenario 1.1 dengan Skenario 2.1, 2.2, 3.1, dan 3.2: parameter yang diukur adalah pergeseran DR mode dominan akibat penggantian generator konvensional oleh DFIG-WT atau PMSG-WT. Kelompok kedua membandingkan batas ketidakstabilan pada Skenario 4.1 dan 5.1 terhadap Skenario 1.3 (referensi Beban A), serta Skenario 4.2 dan 5.2 terhadap Skenario 1.2 (referensi Beban B): parameter yang diukur adalah selisih margin kestabilan beban antara sistem dengan PLTB dan sistem konvensional pada beban yang sama.

Analisis *participation factor* pada mode kritis tiap skenario melengkapi kedua kelompok tersebut: variabel keadaan dominan mengidentifikasi komponen mana—generator sinkron, mesin PLTB, atau kontroler PLTB—yang paling berpengaruh terhadap mode osilasi dominan maupun mode tidak stabil.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uraian pada Subbab 3.4 mengenai cara analisis menunjukkan bahwa penelitian ini disusun ke dalam enam skenario percobaan. Ringkasan keenam skenario tersebut disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Ringkasan Skenario Percobaan

Skenario	Keterangan
Skenario 1.1	Kondisi awal sistem <i>nine bus</i> tanpa integrasi PLTB
Skenario 1.2	Peningkatan beban B pada sistem <i>nine bus</i> tanpa integrasi PLTB
Skenario 1.3	Peningkatan beban A pada sistem <i>nine bus</i> tanpa integrasi PLTB
Skenario 2.1	DFIG-WT menggantikan generator konvensional G3 pada Bus 9
Skenario 2.2	DFIG-WT menggantikan generator konvensional G2 pada Bus 7
Skenario 3.1	PMSG-WT menggantikan generator konvensional G3 pada Bus 9
Skenario 3.2	PMSG-WT menggantikan generator konvensional G2 pada Bus 7
Skenario 4.1	Peningkatan beban A pada sistem dengan integrasi DFIG-WT menggantikan G3
Skenario 4.2	Peningkatan beban B pada sistem dengan integrasi DFIG-WT menggantikan G2
Skenario 5.1	Peningkatan beban A pada sistem dengan integrasi PMSG-WT menggantikan G3
Skenario 5.2	Peningkatan beban B pada sistem dengan integrasi PMSG-WT menggantikan G2

4.1 Analisis *Small Signal Stability* pada Skenario 1.1

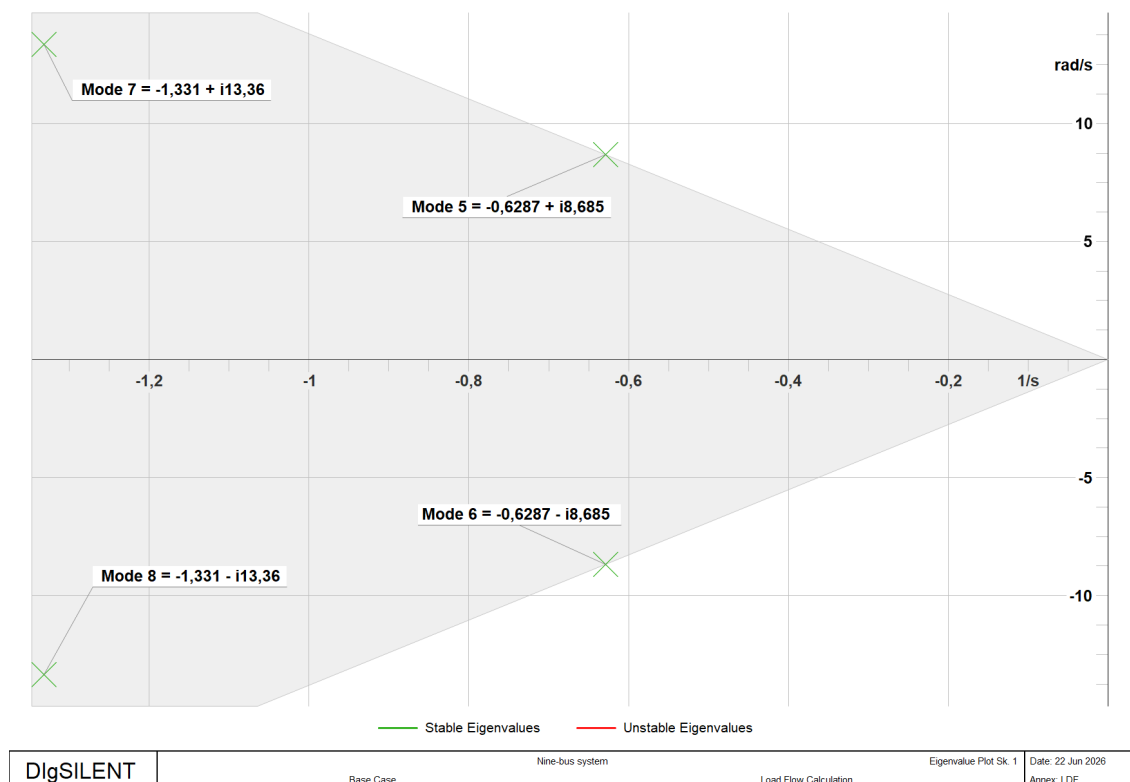
Skenario 1.1 merepresentasikan kondisi awal sistem *Nine Bus* sebelum diintegrasikan dengan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB). Dalam kondisi ini, seluruh beban masih disuplai oleh generator konvensional, yaitu G1, G2, dan G3, sebagaimana

ditunjukkan pada Gambar 3.1. Analisis *small signal stability* (SSS) pada skenario ini dilakukan dengan meninjau nilai *eigenvalue*, *damping ratio* (DR), dan *participation factor* (PRF) untuk mengevaluasi karakteristik kestabilan sistem.

4.1.1 Analisis *Eigenvalue* dan *Damping Ratio* pada Skenario 1.1

Skenario 1.1 diawali dengan pengujian kestabilan sistem *Nine Bus* dalam kondisi awal, yaitu ketika seluruh beban masih disuplai oleh generator konvensional tanpa adanya integrasi PLTB. Pengujian dilakukan melalui simulasi *modal analysis* menggunakan perangkat lunak DIGSILENT PowerFactory untuk memperoleh nilai *eigenvalue* sistem. Hasil simulasi menunjukkan bahwa sistem memiliki 16 nilai *eigenvalue* yang merepresentasikan karakteristik dinamik sistem.

Gambar 4.1 menampilkan plot empat *eigenvalue* dengan nilai *damping ratio* (DR) terkecil dari total 16 *eigenvalue* yang diperoleh pada Skenario 1.1. Rincian nilai dari keempat mode tersebut disajikan pada Tabel 4.2. Nilai DR yang lebih besar menunjukkan kemampuan redaman sistem yang lebih baik, sedangkan nilai *damping time constant* yang lebih kecil mengindikasikan bahwa osilasi sistem dapat teredam dalam waktu yang lebih singkat.



Gambar 4.1. *Eigenvalue* Plot Skenario 1.1

Seluruh nilai riil *eigenvalue* bernilai negatif, sehingga sistem *Nine Bus* pada kondisi awal memenuhi kriteria kestabilan sinyal kecil. Nilai *eigenvalue* selengkapnya disa-

Tabel 4.2. Nilai *Eigenvalue* dengan *Damping Ratio* < 10% pada Skenario 1.1

Mode	<i>Eigenvalue</i>	ζ	f_d (Hz)
$\lambda_{5,6}$	$-0,629 \pm 8,685i$	0,0722	1,382
$\lambda_{7,8}$	$-1,331 \pm 13,357i$	0,0992	2,126

jikan pada Lampiran (Tabel L.1).

4.1.2 Perhitungan Analitis Nilai Kestabilan pada Skenario 1.1

Bagian ini mendemonstrasikan penerapan persamaan-persamaan yang telah dirumuskan di Bab 2 dan Bab 3 secara analitis menggunakan data aktual Skenario 1.1. Mode dominan $\lambda_{5,6} = -0,6287 \pm 8,6846i$ digunakan sebagai contoh perhitungan, dengan G_2 sebagai generator yang dominan berdasarkan analisis *participation factor*.

4.1.2.1 Pembentukan Matriks Persamaan Ayunan

Menggunakan model ayunan satu mesin terhadap sistem tak hingga (*Single Machine Infinite Bus*, SMIB) dengan parameter G_2 (Tabel 3.1 pada Bab 3):

- Konstanta inersia: $H_{G2} = 3,9216$ s
- Frekuensi sudut sinkron: $\omega_s = 2\pi \times 50 = 314,16$ rad/s

Koefisien daya sinkronisasi K_s dan koefisien redaman D diperoleh secara invers dari *eigenvalue* hasil simulasi menggunakan Pers. 2-8 pada Bab 2.

Dari relasi $\sigma = -\omega_s D / (4H_{G2})$ (bagian riil *eigenvalue*):

$$D = \frac{-4 H_{G2} \sigma}{\omega_s} = \frac{4 \times 3,9216 \times 0,6287}{314,16} = \frac{9,865}{314,16} = 0,0314 \text{ p.u.} \quad (4-1)$$

Dari relasi $\omega_d^2 + \sigma^2 = \omega_s K_s / (2H_{G2})$ (bagian imajiner dikuadratkan):

$$K_s = \frac{(\omega_d^2 + \sigma^2) 2H_{G2}}{\omega_s} = \frac{(8,6846^2 + 0,6287^2) \times 2 \times 3,9216}{314,16} = \frac{75,8176 \times 7,8432}{314,16} = 1,8924 \text{ p.u./rad} \quad (4-2)$$

Dengan nilai K_s dan D di atas, matriks persamaan ayunan (Pers. 2-7 pada Bab 2) dapat dibentuk sebagai:

$$\mathbf{A}_{em} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{\omega_s K_s}{2H_{G2}} & -\frac{\omega_s D}{2H_{G2}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -75,8176 & -1,2574 \end{bmatrix} \quad (4-3)$$

di mana elemen $A_{em}[2, 1] = -(\omega_d^2 + \sigma^2) = -(8,6846^2 + 0,6287^2) = -75,8176$ dan elemen $A_{em}[2, 2] = 2\sigma = 2 \times (-0,6287) = -1,2574$.

4.1.2.2 Verifikasi Perhitungan *Eigenvalue*

Eigenvalue matriks $\mathbf{A}_{em}$ (4-3) diperoleh dari persamaan karakteristik (Pers. 3-3 pada Bab 3):

$$\det(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}_{em}) = 0 \implies \lambda^2 + 1,2574 \lambda + 75,8176 = 0 \quad (4-4)$$

Menggunakan rumus akar persamaan kuadrat:

$$\begin{aligned} \lambda &= \frac{-1,2574 \pm \sqrt{1,2574^2 - 4 \times 75,8176}}{2} \\ &= \frac{-1,2574 \pm \sqrt{1,5811 - 303,2704}}{2} \\ &= \frac{-1,2574 \pm \sqrt{-301,6893}}{2} \end{aligned} \quad (4-5)$$

$$\lambda = \frac{-1,2574 \pm j 17,3692}{2} = -0,6287 \pm j 8,6846 \quad (4-6)$$

Hasil ini identik dengan $\lambda_{5,6} = -0,6287 \pm 8,6846i$ dari simulasi DIgSILENT PowerFactory pada Tabel 4.2, sehingga matriks $\mathbf{A}_{em}$ (4-3) terverifikasi konsisten.

4.1.2.3 Perhitungan *Damping Ratio* dan Frekuensi Osilasi

Menggunakan $\sigma = -0,6287$ dan $\omega_d = 8,6846$ dari Pers. (4-6), nilai *damping ratio* dihitung menggunakan Pers. 3-6 pada Bab 3 (Pers. 2-21 pada Bab 2):

$$\zeta = \frac{-\sigma}{\sqrt{\sigma^2 + \omega_d^2}} = \frac{-(-0,6287)}{\sqrt{(-0,6287)^2 + 8,6846^2}} = \frac{0,6287}{\sqrt{0,3953 + 75,4223}} \quad (4-7)$$

$$\zeta = \frac{0,6287}{\sqrt{75,8176}} = \frac{0,6287}{8,7073} = 0,0722 = 7,22\% \quad (4-8)$$

Frekuensi osilasi teredam dihitung menggunakan Pers. 3-5 pada Bab 3 (Pers. 2-22

pada Bab 2):

$$f_d = \frac{\omega_d}{2\pi} = \frac{8,6846}{2\pi} = \frac{8,6846}{6,2832} = 1,3822 \text{ Hz} \quad (4-9)$$

Hasil $\zeta = 7,22\%$ dan $f_d = 1,3822 \text{ Hz}$ konsisten dengan nilai pada Tabel 4.2.

4.1.2.4 Analisis *Participation Factor*

Participation factor $P_{ki} = \phi_{ki} \psi_{ik}$ (Pers. 2-23 pada Bab 2, Pers. 3-7 pada Bab 3) memerlukan *right eigenvector* ϕ_i dan *left eigenvector* ψ_i dari matriks sistem berorde penuh yang dihitung secara numerik oleh DIgSILENT PowerFactory. Nilai-nilai tersebut tidak diturunkan secara analitis dari matriks SMIB 2×2 (4-3) karena matriks tersebut hanya mewakili dua variabel keadaan, sementara sistem berorde 16 memiliki distribusi PRF yang mencerminkan kopling jaringan dan interaksi antargenerator secara keseluruhan. Hasil *participation factor* yang diperoleh dari simulasi DIgSILENT PowerFactory disajikan pada Tabel 4.3.

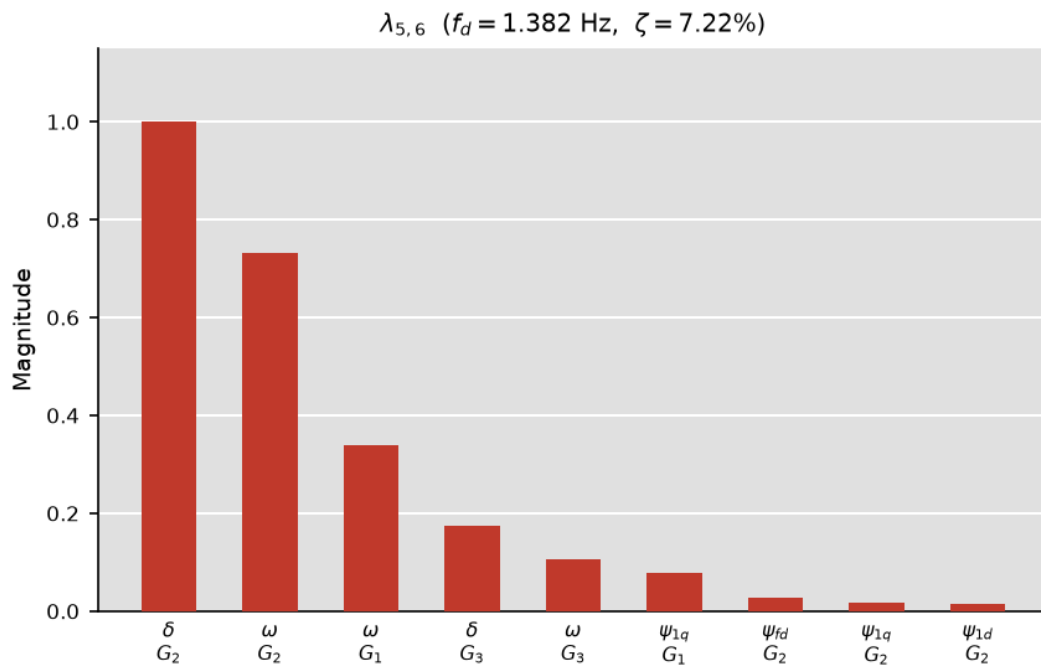
4.1.3 Analisis *Participation Factor* pada Skenario 1.1

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa mode 005 memiliki nilai *damping ratio* (DR) terkecil. Nilai DR yang rendah mengindikasikan bahwa mode tersebut memiliki kemampuan redaman yang relatif lemah terhadap gangguan. Oleh karena itu, analisis *participation factor* (PRF) perlu dilakukan untuk mengidentifikasi variabel keadaan yang paling dominan memengaruhi karakteristik kestabilan sistem.

Analisis PRF pada Skenario 1.1 untuk mode 005 menghasilkan 17 *state variables*. Setiap generator memiliki beberapa variabel keadaan yang merepresentasikan karakteristik dinamikanya, antara lain δ , ω , ψ_{1q} , ψ_{2q} , ψ_{1d} , dan ψ_{fd} . Nilai PRF untuk mode 005 disajikan pada Tabel 4.3 dan Gambar 4.2, sedangkan daftar semua *state variables* pada mode 005 terdapat pada Lampiran (Tabel L.2).

Tabel 4.3. Nilai *Participation Factor* pada λ_5 Skenario 1.1

<i>Object</i>	<i>State Variable</i>	P_{ki}
G ₂	δ	1
G ₂	ω	0,731174
G ₁	ω	0,338495
G ₃	δ	0,174862
G ₃	ω	0,105749
G ₁	ψ_{1q}	0,077998
G ₂	ψ_{fd}	0,028238
G ₂	ψ_{1q}	0,017730
G ₂	ψ_{1d}	0,015482



Gambar 4.2. Grafik *Participation Factor* Mode Dominan ($\lambda_{5,6}$) Skenario 1.1

PRF tertinggi (= 1) ada pada δ G2, diikuti ω G2 (= 0,731). Sudut rotor G2 mendominasi mode 005; ω G2 yang juga tinggi konsisten karena sudut dan kecepatan rotor berkaitan erat dalam *electromechanical oscillation*. Kestabilan sinyal kecil sistem pada Skenario 1.1 paling dipengaruhi oleh dinamika rotor G2.

4.2 Analisis SSS pada Skenario 1.2 dan 1.3

Skenario 1.2 dan 1.3 merupakan skenario referensi yang menganalisis sistem *nine bus* IEEE tanpa integrasi PLTB apa pun, baik DFIG-WT maupun PMSG-WT. Seluruh pembangkit pada skenario ini menggunakan generator konvensional sinkron (G1, G2, dan G3) tanpa penggantian oleh unit PLTB berbasis angin. Tujuan simulasi ini adalah sebagai pembandingan bagi Skenario 4.1, 4.2, 5.1, dan 5.2, khususnya untuk mengetahui batas peningkatan beban yang menyebabkan ketidakstabilan sistem tanpa kehadiran PLTB. Dengan memperoleh nilai batas beban tersebut, dapat dilakukan analisis komparatif mengenai dampak integrasi PLTB terhadap ketahanan SSS sistem.

4.2.1 Analisis *Small Signal Stability* pada Skenario 1.2

Skenario 1.2 menguji sistem *nine bus* tanpa integrasi PLTB pada kondisi peningkatan Beban B. Sebagai pembandingan langsung terhadap Skenario 4.2 (DFIG-WT menggantikan G2, peningkatan Beban B) dan Skenario 5.2 (PMSG-WT menggantikan G2, peningkatan Beban B), skenario ini mempertahankan konfigurasi generator konvensional penuh sehingga seluruh pembangkitan berasal dari G1, G2, dan G3. Peningkatan Beban B dilakukan secara bertahap hingga sistem mengalami ketidakstabilan pada peningkatan beban sebesar 373%.

4.2.2 Analisis *Eigenvalue* dan *Damping Ratio* pada Skenario 1.2

Melalui serangkaian simulasi *modal analysis*, ditemukan bahwa batas minimum persentase peningkatan beban B yang menyebabkan sistem menjadi tidak stabil adalah sebesar 373%.



Gambar 4.3. *Eigenvalue* Plot Skenario 1.2

Gambar 4.3 menampilkan plot *eigenvalue* sistem pada kondisi peningkatan beban B sebesar 373%. Plot memperlihatkan delapan *eigenvalue* yang terdistribusi dalam empat pasangan konjugat. Mode 1 dan Mode 2 ($\lambda_{1,2} = 0,0009082 \pm i0,07763$) ditandai dengan warna merah karena memiliki bagian riil positif, menunjukkan bahwa kedua mode tersebut berada di setengah bidang kanan dan menyebabkan sistem tidak stabil. Mode 3 ($-0,122$) dan Mode 4 ($-0,2157$) merupakan *eigenvalue* riil yang terletak pada sumbu riil negatif. Mode 5 dan Mode 6 ($\lambda_{5,6} = -0,6336 \pm i5,555$) serta Mode 7 dan Mode 8 ($\lambda_{7,8} = -0,6364 \pm i9,236$) merupakan pasangan konjugat stabil dengan bagian imajiner lebih besar; Mode 7 dan Mode 8 memiliki *damping ratio* terkecil di antara mode-mode stabil pada skenario ini. Tabel 4.4 menyajikan rincian nilai mode-mode dengan $DR < 10\%$, sedangkan nilai *eigenvalue* seluruh mode pada Skenario 1.2 disajikan secara lengkap pada Lampiran (Tabel L.3).

Tabel 4.4. Nilai *Eigenvalue* dengan *Damping Ratio* $< 10\%$ pada Skenario 1.2

Mode	<i>Eigenvalue</i>	ζ	f_d (Hz)
$\lambda_{1,2}$	$0,001 \pm 0,078i$	$-0,0117$	0,012
$\lambda_{7,8}$	$-0,636 \pm 9,236i$	0,0687	1,470

Berdasarkan Tabel 4.4, terdapat dua mode yang memiliki nilai bagian riil positif, yaitu λ_1 dan λ_2 , dengan nilai DR sebesar $-1,17\%$. Nilai DR negatif menandakan bahwa osilasi pada kedua mode tersebut tidak teredam dan justru membesar seiring waktu, sehingga sistem dinyatakan tidak stabil. Mode-mode lainnya, yaitu Mode 00007 dan Mode 00008, masih memiliki nilai DR positif sebesar $6,87\%$, yang berarti mode-mode tersebut masih memenuhi kriteria kestabilan. Nilai *eigenvalue* untuk seluruh mode pada Skenario 1.2 disajikan secara lengkap pada Lampiran (Tabel L.3).

4.2.3 Perhitungan Analitis pada Skenario 1.2

Penerapan persamaan dari Bab 2 dan Bab 3 pada mode kritis $\lambda_{1,2} = +0,000908 \pm 0,07763i$ (Tabel 4.4) yang menyebabkan ketidakstabilan:

$$\begin{aligned}\zeta &= \frac{-\sigma}{\sqrt{\sigma^2 + \omega_d^2}} = \frac{-(+0,000908)}{\sqrt{0,000908^2 + 0,07763^2}} \\ &= \frac{-0,000908}{\sqrt{0,006028}} = \frac{-0,000908}{0,07764} = -1,17\%\end{aligned}\quad (4-10)$$

$$f_d = \frac{\omega_d}{2\pi} = \frac{0,07763}{6,2832} = 0,01236 \text{ Hz} \quad (4-11)$$

Dengan G_1 sebagai generator dominan (Tabel 4.5, $H_{G1} = 9,5515 \text{ s}$), matriks persamaan ayunan (Pers. 2-7 Bab 2):

$$\mathbf{A}_{em,Sk1.2} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -(\sigma^2 + \omega_d^2) & 2\sigma \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -0,006028 & +0,001816 \end{bmatrix} \quad (4-12)$$

Elemen $A_{em}[2, 2] = 2\sigma = 2 \times (+0,000908) = +0,001816 > 0$ menunjukkan bahwa koefisien redaman efektif sistem telah bernilai negatif ($D < 0$), yang secara langsung menyebabkan ketidakstabilan pada kondisi peningkatan Beban B sebesar 373% .

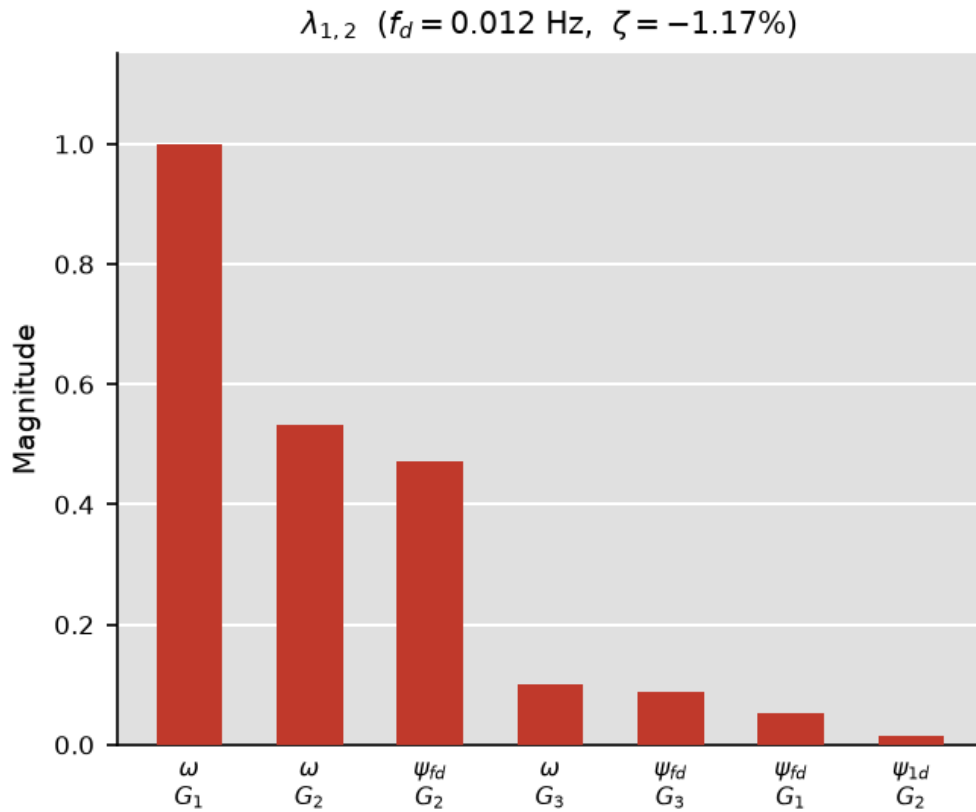
4.2.4 Analisis *Participation Factor* pada Skenario 1.2

λ_1 dan λ_2 menjadi penyebab ketidakstabilan. Keduanya memiliki DR yang sama sehingga analisis PRF cukup dilakukan pada λ_1 .

Tabel 4.5 dan Gambar 4.4 menyajikan *state variables* dengan PRF di atas 1% dari total 17 variabel pada λ_1 Skenario 1.2. Daftar lengkapnya terdapat pada Lampiran (Tabel L.4).

Tabel 4.5. Nilai *Participation Factor* > 1% pada λ_1 Skenario 1.2

<i>Object</i>	<i>State Variable</i>	P_{ki}
G ₁	ω	1
G ₂	ω	0,531257
G ₂	ψ_{fd}	0,470932
G ₃	ω	0,100296
G ₃	ψ_{fd}	0,088851
G ₁	ψ_{fd}	0,053448
G ₂	ψ_{1d}	0,015559



Gambar 4.4. Grafik *Participation Factor* Mode Dominan ($\lambda_{1,2}$) Skenario 1.2

PRF tertinggi (= 1) ada pada ω G1, menjadikan kecepatan rotor G1 *state variable* yang paling berpengaruh terhadap mode tidak stabil pada Skenario 1.2. G2 berkontribusi melalui ω (PRF = 0,531) dan ψ_{fd} (PRF = 0,471); G3 melalui ω (PRF = 0,100) dan ψ_{fd} (PRF = 0,089). Dominansi ω dari ketiga generator mengonfirmasi bahwa ketidakstabilan pada Skenario 1.2 bersifat *electromechanical oscillation* antargenerator, tanpa keterlibat-

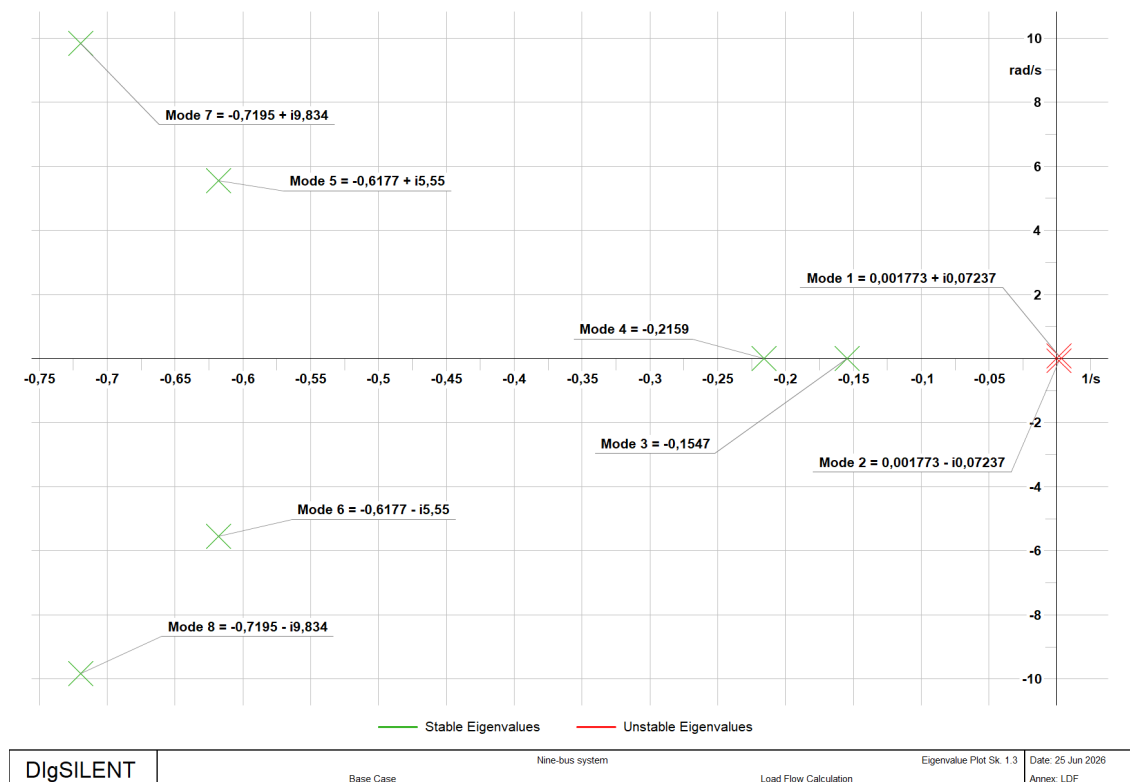
an PLTB. Nilai *state variable* λ_1 selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran (Tabel L.4).

4.2.5 Analisis *Small Signal Stability* pada Skenario 1.3

Skenario 1.3 menggunakan konfigurasi sistem yang sama dengan Skenario 1.2, yaitu sistem *nine bus* tanpa integrasi PLTB dengan seluruh pembangkitan berasal dari generator konvensional G1, G2, dan G3. Perbedaannya terletak pada jenis beban yang diuji, di mana perubahan beban diterapkan pada Beban A sebagai pembanding langsung terhadap Skenario 4.1 (DFIG-WT menggantikan G3, peningkatan Beban A) dan Skenario 5.1 (PMSG-WT menggantikan G3, peningkatan Beban A).

4.2.6 Analisis *Eigenvalue* dan *Damping Ratio* pada Skenario 1.3

Melalui serangkaian simulasi *modal analysis*, ditemukan bahwa batas minimum persentase peningkatan beban A yang menyebabkan sistem menjadi tidak stabil adalah sebesar 247%.



Gambar 4.5. *Eigenvalue* Plot Skenario 1.3

Gambar 4.5 menampilkan plot *eigenvalue* sistem pada kondisi peningkatan beban A sebesar 247%. Serupa dengan Skenario 1.2, plot memperlihatkan delapan *eigenvalue* dalam empat pasangan konjugat. Mode 1 dan Mode 2 ($\lambda_{1,2} = 0,001773 \pm i0,07237$) ditandai dengan warna merah karena berada di setengah bidang kanan, mengonfirmasi kondisi tidak stabil. Dibandingkan Skenario 1.2, bagian riil Mode 1 dan Mode 2 pada

Skenario 1.3 lebih besar (+0,001773 vs. +0,0009082), mengindikasikan instabilitas yang lebih parah meski dicapai pada persentase peningkatan beban yang lebih rendah (247% vs. 373%). Mode 3 (−0,1547) dan Mode 4 (−0,2159) merupakan *eigenvalue* riil pada sumbu riil negatif. Mode 5 dan Mode 6 ($\lambda_{5,6} = -0,6177 \pm i5,55$) serta Mode 7 dan Mode 8 ($\lambda_{7,8} = -0,7195 \pm i9,834$) merupakan pasangan konjugat stabil; Mode 7 dan Mode 8 memiliki *damping ratio* terkecil di antara mode stabil pada skenario ini. Tabel 4.6 menyajikan rincian nilai mode-mode dengan DR < 10%, sedangkan nilai *eigenvalue* seluruh mode pada Skenario 1.3 disajikan secara lengkap pada Lampiran (Tabel L.5).

Tabel 4.6. Nilai *Eigenvalue* dengan *Damping Ratio* < 10% pada Skenario 1.3

Mode	<i>Eigenvalue</i>	ζ	f_d (Hz)
$\lambda_{1,2}$	$0,002 \pm 0,072i$	−0,0245	0,012
$\lambda_{7,8}$	$-0,719 \pm 9,834i$	0,0730	1,565

Berdasarkan Tabel 4.6, terdapat dua mode yang memiliki nilai bagian riil positif, yaitu λ_1 dan λ_2 , dengan nilai DR sebesar −2,45%. Nilai DR negatif menandakan bahwa osilasi pada kedua mode tersebut tidak teredam dan justru membesar seiring waktu, sehingga sistem dinyatakan tidak stabil. Mode-mode lainnya, yaitu Mode 00007 dan Mode 00008, masih memiliki nilai DR positif sebesar 7,30%, yang berarti mode-mode tersebut masih memenuhi kriteria kestabilan. Nilai *eigenvalue* untuk seluruh mode pada Skenario 1.3 disajikan secara lengkap pada Lampiran (Tabel L.5).

4.2.7 Perhitungan Analitis pada Skenario 1.3

Penerapan persamaan pada mode kritis $\lambda_{1,2} = +0,001773 \pm 0,07237i$ (Tabel 4.6):

$$\zeta = \frac{-(+0,001773)}{\sqrt{0,001773^2 + 0,07237^2}} = \frac{-0,001773}{\sqrt{0,005240}} = \frac{-0,001773}{0,07239} = -2,45\% \quad (4-13)$$

$$f_d = \frac{0,07237}{6,2832} = 0,01152 \text{ Hz} \quad (4-14)$$

Dengan G_1 sebagai generator dominan ($H_{G1} = 9,5515$ s, Tabel 4.7), matriks persamaan ayunan (Pers. 2-7 Bab 2):

$$\mathbf{A}_{em,Sk1.3} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -0,005240 & +0,003546 \end{bmatrix} \quad (4-15)$$

Elemen $A_{em}[2, 2] = 2 \times (+0,001773) = +0,003546 > 0$ kembali mengindikasikan redaman efektif negatif. Dibandingkan Skenario 1.2 ($A_{em}[2, 2] = +0,001816$), nilai yang lebih besar ini konsisten dengan DR yang lebih negatif ($-2,45\%$ vs. $-1,17\%$).

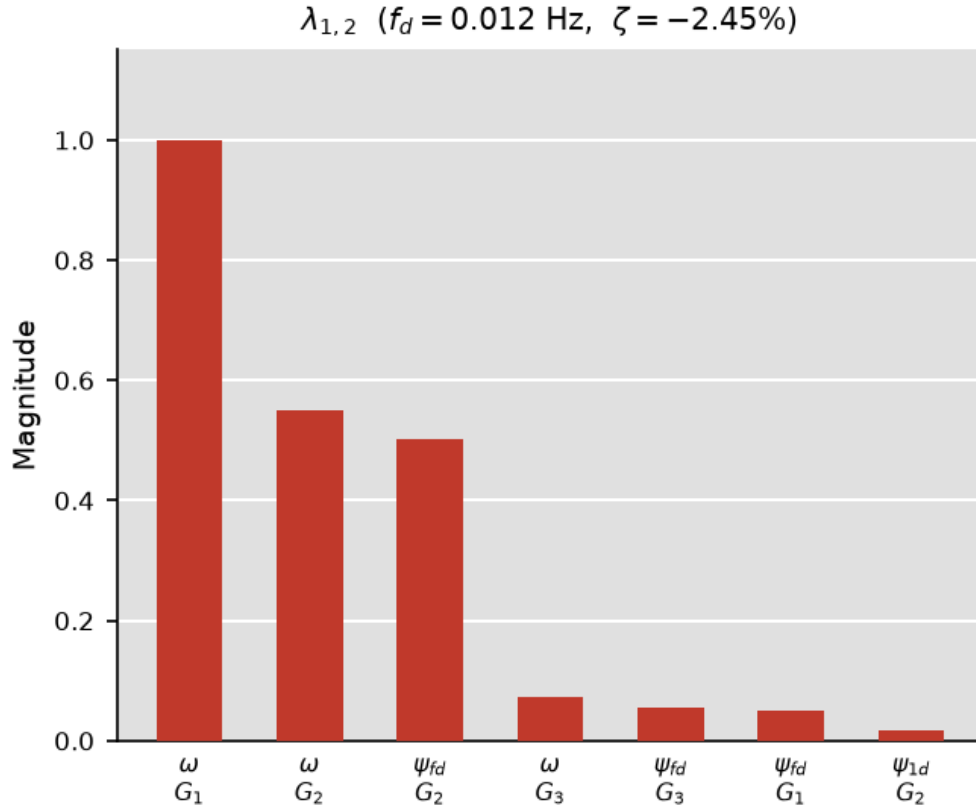
4.2.8 Analisis *Participation Factor* pada Skenario 1.3

λ_1 dan λ_2 menjadi penyebab ketidakstabilan. Keduanya memiliki DR yang sama sehingga analisis PRF cukup dilakukan pada λ_1 .

Tabel 4.7 dan Gambar 4.6 menyajikan *state variables* dengan PRF di atas 1% dari total 17 variabel pada λ_1 Skenario 1.3. Daftar lengkapnya terdapat pada Lampiran (Tabel L.6).

Tabel 4.7. Nilai *Participation Factor* $> 1\%$ pada λ_1 Skenario 1.3

<i>Object</i>	<i>State Variable</i>	P_{ki}
G ₁	ω	1
G ₂	ω	0,550596
G ₂	ψ_{fd}	0,502016
G ₃	ω	0,072496
G ₃	ψ_{fd}	0,055059
G ₁	ψ_{fd}	0,049905
G ₂	ψ_{1d}	0,016595



Gambar 4.6. Grafik *Participation Factor* Mode Dominan ($\lambda_{1,2}$) Skenario 1.3

Variabel ω milik G1 memiliki PRF tertinggi (= 1), menjadikan kecepatan rotor G1 sebagai *state variable* yang paling berpengaruh terhadap mode tidak stabil pada Skenario 1.3. G2 berkontribusi melalui ω (PRF = 0,551) dan ψ_{fd} (PRF = 0,502); G3 melalui ω (PRF = 0,072) dan ψ_{fd} (PRF = 0,055). Dominansi ω dari ketiga generator konsisten dengan Skenario 1.2: mekanisme ketidakstabilan pada sistem konvensional bersifat *electromechanical oscillation* antargenerator, tanpa keterlibatan PLTB. Nilai *state variable* λ_1 selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran (Tabel L.6).

4.3 Analisis *Small Signal Stability* pada Skenario 2

Skenario 2 menganalisis sistem Nine Bus setelah satu generator konvensional digantikan oleh PLTB berbasis DFIG-WT. Skenario 2.1 dan 2.2 membedakan lokasi integrasi: Skenario 2.1 menggantikan G3 (Bus 9), Skenario 2.2 menggantikan G2 (Bus 7).

4.3.1 Analisis *Small Signal Stability* pada Skenario 2.1

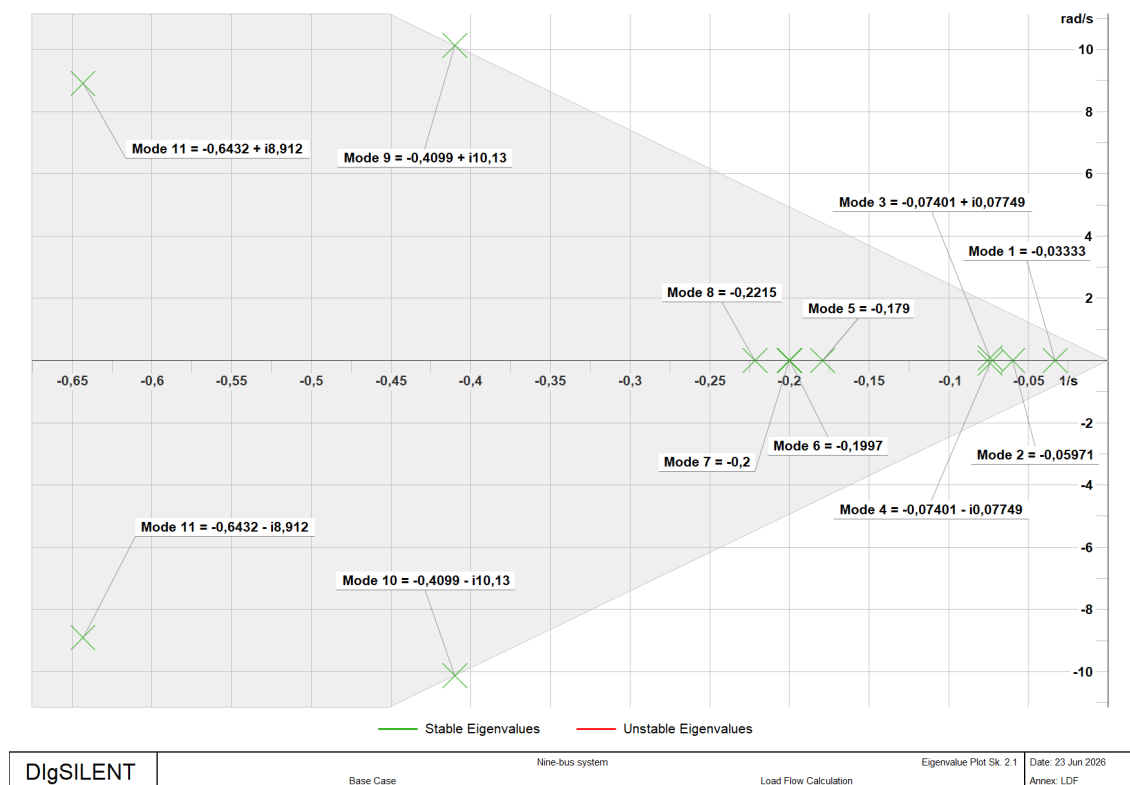
Skenario 2.1 difokuskan pada analisis kestabilan sistem setelah PLTB berbasis DFIG-WT diintegrasikan ke dalam sistem *Nine Bus*. Integrasi tersebut dilakukan dengan mengganti generator G3 menggunakan DFIG-WT, sebagaimana ditunjukkan pada Gam-

bar 3.6. Kapasitas DFIG-WT diatur sama dengan kapasitas G3, yaitu sebesar 85 MW, sehingga G3 dinonaktifkan dalam simulasi ini.

Generator konvensional lainnya tetap dioperasikan sesuai kondisi sistem yang telah ditentukan.

4.3.2 Analisis *Eigenvalue* dan *Damping Ratio* pada Skenario 2.1

Simulasi *modal analysis* pada Skenario 2.1 menghasilkan 30 mode, lebih banyak dari 16 mode Skenario 1.1. DFIG-WT menambahkan komponen kontrol (rotor speed, pitch, PLL, kontroler arus rotor) yang meningkatkan jumlah *state variables* sistem.



Gambar 4.7. *Eigenvalue* Plot Skenario 2.1

Gambar 4.7 menampilkan plot *eigenvalue* pada Skenario 2.1. Seluruh mode berada di setengah bidang kiri (*real part* negatif), sehingga sistem stabil. $\lambda_{9,10}$ dan $\lambda_{11,12}$ merupakan pasangan kompleks konjugat dengan *damping ratio* (DR) terkecil, yaitu masing-masing 4,04% dan 7,20%, dan menjadi mode yang paling diperhatikan dalam analisis kestabilan sinyal kecil. Mode-mode lain pada plot, seperti mode kontrol DFIG-WT yang bersifat riil atau *quasi-riil* dengan DR mendekati 100%, tidak dianalisis karena teredam sempurna tanpa komponen *electromechanical oscillation*. Tabel 4.8 menyajikan mode dengan DR < 10%; nilai selengkapnya ada di Lampiran (Tabel L.7).

Nilai DR terkecil pada Skenario 2.1 adalah 4,04%, turun dari 7,22% pada Skenario 1.1. Sistem tetap stabil, namun integrasi DFIG-WT sebagai pengganti G3 menyebabk-

Tabel 4.8. Nilai *Eigenvalue* dengan *Damping Ratio* $< 10\%$ pada Skenario 2.1

Mode	<i>Eigenvalue</i>	ζ	f_d (Hz)
$\lambda_{9,10}$	$-0,410 \pm 10,129i$	0,0404	1,612
$\lambda_{11,12}$	$-0,643 \pm 8,912i$	0,0720	1,418

an penurunan kemampuan redaman mode dominan dibandingkan kondisi awal. Penurunan DR ini konsisten dengan temuan pada penelitian serupa: Essallah dkk. [35] melaporkan bahwa penggantian SG konvensional oleh DFIG pada sistem IEEE 39-bus memodifikasi mode osilasi primer dan memperlemah SSS sistem; Sun dkk. [9] juga mengamati pergeseran *eigenvalue* pada sistem 9-bus akibat integrasi DFIG, di mana kestabilan sistem bergantung pada tingkat penetrasi daya PLTB. Nilai *eigenvalue* selengkapnya disajikan pada Lampiran (Tabel L.7).

4.3.3 Perhitungan Analitis pada Skenario 2.1

Mode dominan $\lambda_{9,10} = -0,4099 \pm 10,1288i$ (Tabel 4.8) didominasi oleh variabel poros DFIG-WT ($\Delta\delta_{12}$, Tabel 4.9), bukan generator sinkron. Persamaan ayunan SG tidak relevan untuk mode ini karena yang berlaku adalah model sistem dua massa (*drive-train*) DFIG. Penerapan Pers. 2-21 dan Pers. 2-22 (Bab 2):

$$\begin{aligned}\zeta &= \frac{-(-0,4099)}{\sqrt{(-0,4099)^2 + 10,1288^2}} = \frac{0,4099}{\sqrt{0,1680 + 102,593}} \\ &= \frac{0,4099}{\sqrt{102,761}} = \frac{0,4099}{10,137} = 4,04\%\end{aligned}\tag{4-16}$$

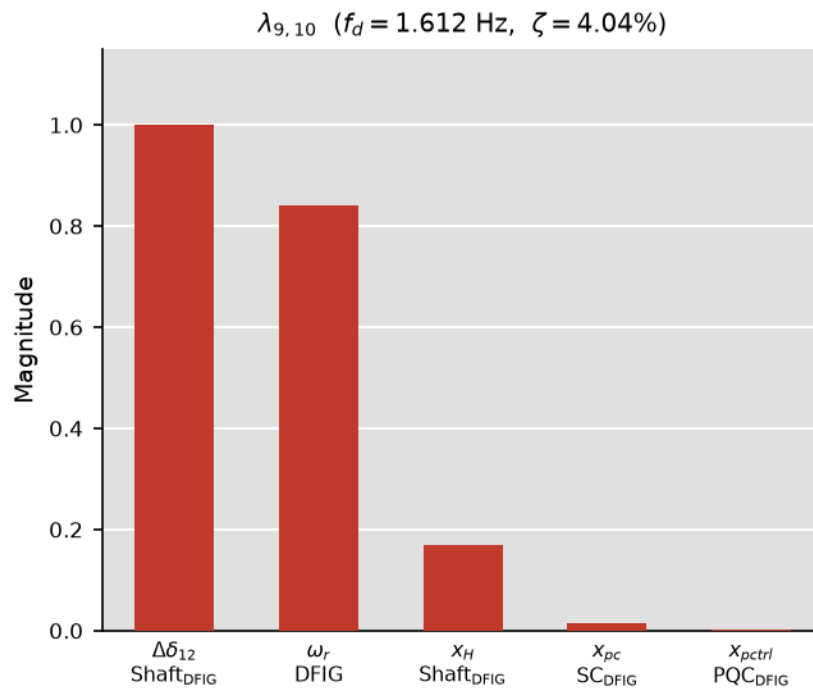
$$f_d = \frac{10,1288}{6,2832} = 1,6121 \text{ Hz}\tag{4-17}$$

4.3.4 Analisis *Participation Factor* pada Skenario 2.1

λ_9 memiliki DR terkecil pada Skenario 2.1. Analisis PRF pada mode tersebut menghasilkan 41 *state variables*, lebih banyak dari Skenario 1.1 karena model DFIG-WT menambahkan variabel dari sistem kontrolnya. Tabel 4.5 dan Gambar 4.8 menyajikan nilai PRF pada λ_9 , sedangkan daftar lengkapnya terdapat pada Lampiran (Tabel L.8).

Tabel 4.9. Nilai *Participation Factor* pada λ_9 Skenario 2.1

<i>Object</i>	<i>State Variable</i>	P_{ki}
Shaft _{DFIG}	$\Delta\delta_{12}$	1
DFIG	ω_r	0,841472
Shaft _{DFIG}	x_H	0,170101
SC _{DFIG}	x_{pc}	0,014491
PQC _{DFIG}	x_{pctrl}	0,002941
IRC _{DFIG}	x_d	0,000408
G ₂	δ	0,000208
G ₂	ω	0,000191
SC _{DFIG}	x_i	0,000089
DFIG	$\psi_{A1,r}$	0,000065
PLL _{DFIG}	x_2	0,000015
DFIG	$\sin \varphi_u$	0,000014
G ₂	ψ_{fd}	0,000013
G ₁	ω	0,000001
G ₂	ψ_{1d}	0,000009
G ₂	ψ_{1q}	0,000007
PLL _{DFIG}	x_{s2}	0,000006
G ₂	ψ_{2q}	0,000003
G ₁	ψ_{1d}	0,000001
G ₁	ψ_{1q}	0,000001



Gambar 4.8. Grafik *Participation Factor* Mode Dominan ($\lambda_{9,10}$) Skenario 2.1

Variabel $dphi12$ mendominasi λ_9 dengan PRF sebesar 1. Variabel ini merepresentasikan perbedaan sudut putar antara turbin dan generator pada poros DFIG, sehingga dinamika mekanis poros menjadi faktor utama kestabilan pada Skenario 2.1. Generator konvensional yang tersisa (G1 dan G2) hanya berkontribusi kecil, dengan PRF G2 speed sebesar 0,000191.

4.3.5 Analisis *Small Signal Stability* pada Skenario 2.2

Skenario 2.2 difokuskan pada analisis kestabilan sistem setelah PLTB berbasis DFIG-WT diintegrasikan ke dalam sistem *Nine Bus*. Integrasi tersebut dilakukan dengan mengganti generator G2 menggunakan DFIG-WT, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.6. Kapasitas DFIG-WT diatur sama dengan kapasitas G2, yaitu sebesar 163 MW, sehingga G2 dinonaktifkan dalam simulasi ini.

Generator konvensional lainnya tetap dioperasikan sesuai kondisi sistem yang telah ditentukan.

4.3.6 Analisis *Eigenvalue* dan *Damping Ratio* pada Skenario 2.2

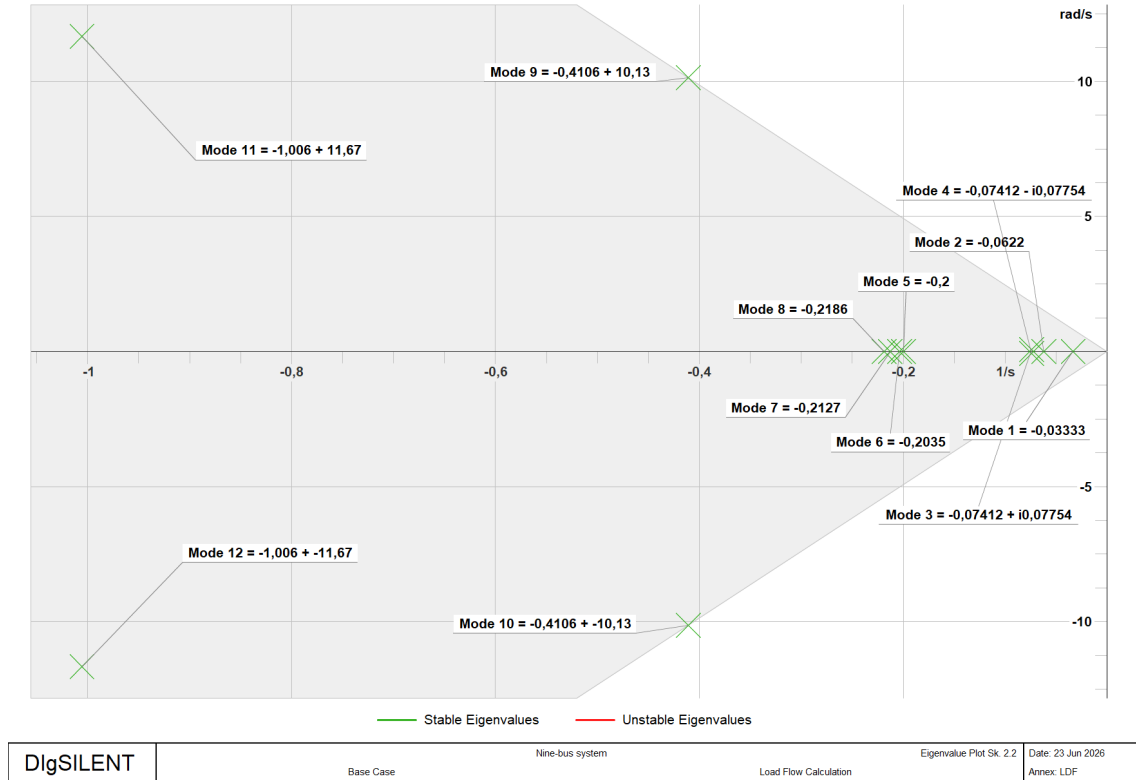
Skenario 2.2 dianalisis melalui simulasi *modal analysis* menggunakan perangkat lunak DIgSILENT PowerFactory guna memperoleh nilai *eigenvalue* sistem. Hasil simulasi menunjukkan bahwa jumlah *eigenvalue* yang diperoleh pada Skenario 2.2 sama dengan Skenario 2.1. Hal tersebut disebabkan oleh penggunaan DFIG yang memiliki komponen kontrol yang sama, sehingga jumlah *state variables* dalam sistem tidak mengalami perubahan. Akibatnya, jumlah mode pada Skenario 2.2 tetap berjumlah 30 mode.

Gambar 4.9 menampilkan plot *eigenvalue* pada Skenario 2.2. Seluruh mode berada di setengah bidang kiri (*real part* negatif), sehingga sistem stabil. $\lambda_{9,10}$ dan $\lambda_{11,12}$ merupakan pasangan kompleks konjugat dengan *damping ratio* (DR) terkecil, yaitu masing-masing 4,05% dan 8,59%, dan menjadi mode yang paling diperhatikan dalam analisis kestabilan sinyal kecil. Mode-mode lain pada plot, seperti mode kontrol DFIG-WT yang bersifat riil atau *quasi-riil* dengan DR mendekati 100%, tidak dianalisis karena teredam sempurna tanpa komponen *electromechanical oscillation*. Tabel 4.10 menyajikan mode dengan $DR < 10\%$; nilai selengkapnya ada di Lampiran (Tabel L.9).

Tabel 4.10. Nilai *Eigenvalue* dengan *Damping Ratio* $< 10\%$ pada Skenario 2.2

Mode	<i>Eigenvalue</i>	ζ	f_d (Hz)
$\lambda_{9,10}$	$-0,411 \pm 10,129i$	0,0405	1,612
$\lambda_{11,12}$	$-1,006 \pm 11,666i$	0,0859	1,857

Nilai DR terkecil pada Skenario 2.2 adalah 4,05%, hampir identik dengan Skenario 2.1 (4,04%). Sistem tetap stabil, dan integrasi DFIG-WT pada posisi G2 menghasilkan



Gambar 4.9. *Eigenvalue* Plot Skenario 2.2

an karakteristik redaman mode dominan yang hampir sama dengan penggantian G3 pada Skenario 2.1. Nilai *eigenvalue* selengkapnya disajikan pada Lampiran (Tabel L.9).

4.3.7 Perhitungan Analitis pada Skenario 2.2

Mode dominan $\lambda_{9,10} = -0,4106 \pm 10,1295i$ (Tabel 4.10) juga didominasi oleh variabel poros DFIG-WT ($\Delta\delta_{12}$, Tabel 4.11). Penerapan persamaan Bab 2:

$$\zeta = \frac{0,4106}{\sqrt{0,4106^2 + 10,1295^2}} = \frac{0,4106}{\sqrt{0,1686 + 102,607}} = \frac{0,4106}{\sqrt{102,775}} = \frac{0,4106}{10,138} = 4,05\% \quad (4-18)$$

$$f_d = \frac{10,1295}{6,2832} = 1,6122 \text{ Hz} \quad (4-19)$$

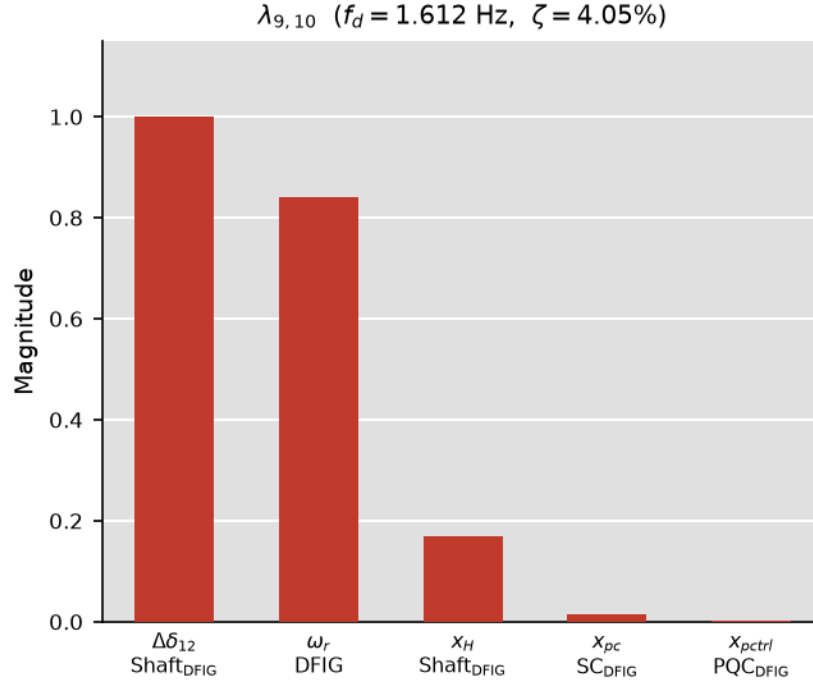
Hasil hampir identik dengan Skenario 2.1 ($\zeta = 4,04\%$, $f_d = 1,6121 \text{ Hz}$), mengonfirmasi bahwa posisi penggantian generator tidak memengaruhi karakteristik mode *drive-train* DFIG secara signifikan.

4.3.8 Analisis *Participation Factor* pada Skenario 2.2

λ_9 kembali memiliki DR terkecil pada Skenario 2.2. Analisis PRF pada mode tersebut menghasilkan 41 *state variables*, identik dengan Skenario 2.1 karena model DFIG-WT yang digunakan sama. Tabel 4.11 dan Gambar 4.10 menyajikan nilai PRF selengkapnya, sedangkan daftar semua *state variables* terdapat pada Lampiran (Tabel L.10).

Tabel 4.11. Nilai *Participation Factor* pada λ_9 Skenario 2.2

<i>Object</i>	<i>State Variable</i>	P_{ki}
Shaft _{DFIG}	$\Delta\delta_{12}$	1
DFIG	ω_r	0,841621
Shaft _{DFIG}	x_H	0,170077
SC _{DFIG}	x_{pc}	0,014741
PQC _{DFIG}	x_{pctrl}	0,002956
G ₃	δ	0,000469
G ₃	ω	0,000368
IRC _{DFIG}	x_d	0,000286
G ₁	ω	0,000209
DFIG	$\sin \varphi_u$	0,000197
DFIG	$\psi_{A1,r}$	0,000161
PLL _{DFIG}	x_2	0,000128
SC _{DFIG}	x_i	0,000091
G ₁	ψ_{1q}	0,000073
PLL _{DFIG}	x_{s2}	0,000057
G ₃	ψ_{1q}	0,000025
G ₃	ψ_{2q}	0,000014
G ₃	ψ_{fd}	0,000009
G ₃	ψ_{1d}	0,000007
PQC _{DFIG}	x_{qctrl}	0,000005
DFIG	$\psi_{A1,i}$	0,000005
IRC _{DFIG}	x_q	0,000003
PLL _{DFIG}	x_1	0,000003
G ₁	ψ_{1d}	0,000001



Gambar 4.10. Grafik *Participation Factor* Mode Dominan ($\lambda_{9,10}$) Skenario 2.2

Variabel $dphi12$ kembali mendominasi dengan PRF sebesar 1, konsisten dengan Skenario 2.1. Pola ini menunjukkan bahwa dinamika mekanis poros DFIG tetap menjadi faktor utama terlepas dari posisi penggantian generator. Perbedaan utama terletak pada generator konvensional yang tersisa: G3 kini menjadi kontributor terbesar dari sisi generator sinkron (PRF speed 0,000368), menggantikan peran G2 pada Skenario 2.1, karena G2 telah digantikan DFIG-WT.

4.4 Analisis *Small Signal Stability* pada Skenario 3

Skenario 3 merepresentasikan kondisi sistem *Nine Bus* setelah diintegrasikan dengan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) berbasis *Permanent Magnet Synchronous Generator Wind Turbine* (PMSG-WT) melalui skema penggantian generator konvensional. Analisis *small signal stability* (SSS) pada skenario ini dilakukan melalui dua konfigurasi sistem, yaitu Skenario 3.1 dan Skenario 3.2. Perbedaan utama antara kedua konfigurasi tersebut terletak pada lokasi integrasi PMSG-WT serta tingkat penetrasi daya PMSG-WT dalam menggantikan peran generator konvensional untuk menyuplai beban. Pembagian skenario ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh perubahan lokasi dan kapasitas penetrasi PMSG-WT terhadap karakteristik kestabilan sinyal kecil sistem.

4.4.1 Analisis *Small Signal Stability* pada Skenario 3.1

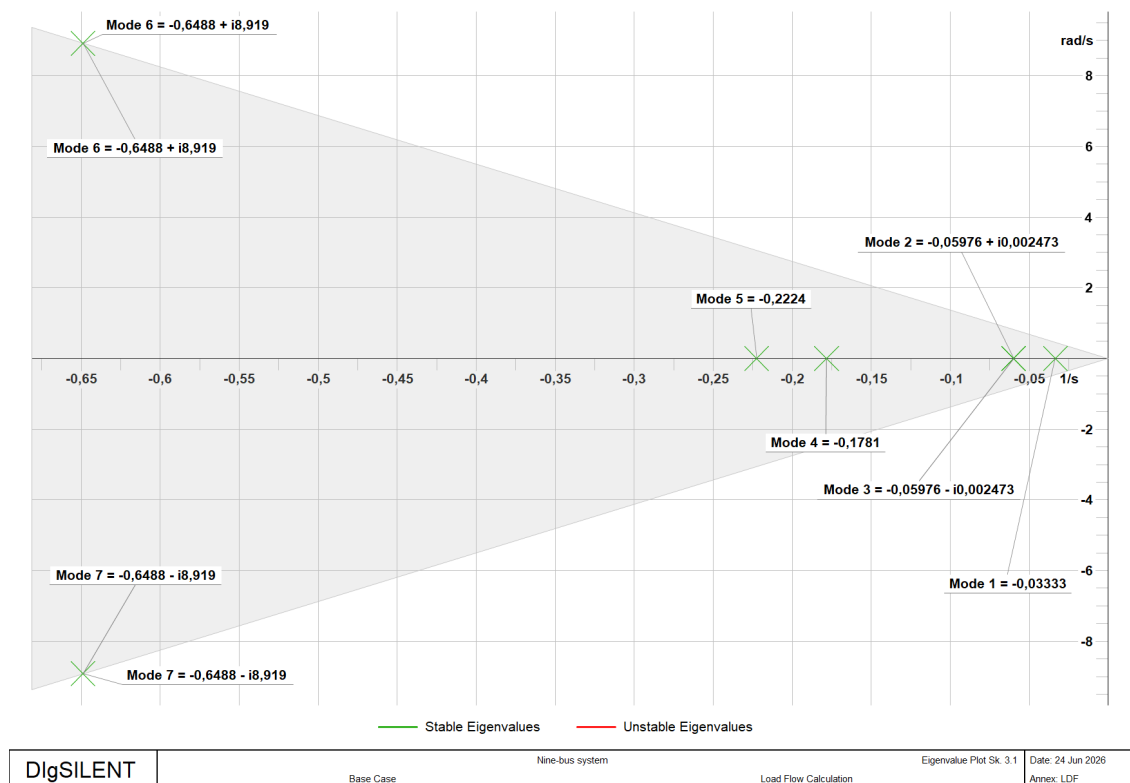
Skenario 3.1 difokuskan pada analisis kestabilan sistem setelah PLTB berbasis PMSG-WT diintegrasikan ke dalam sistem *Nine Bus*. Integrasi tersebut dilakukan de-

ngan mengganti generator G3 menggunakan PMSG-WT, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.7. Kapasitas PMSG-WT diatur sama dengan kapasitas G3, yaitu sebesar 85 MW, sehingga G3 dinonaktifkan dalam simulasi ini.

Generator konvensional lainnya tetap dioperasikan sesuai kondisi sistem yang telah ditentukan.

4.4.2 Analisis *Eigenvalue* dan *Damping Ratio* pada Skenario 3.1

Skenario 3.1 dianalisis melalui simulasi *modal analysis* menggunakan perangkat lunak DIgSILENT PowerFactory guna memperoleh nilai *eigenvalue* sistem. Hasil simulasi menunjukkan bahwa jumlah *eigenvalue* yang diperoleh pada Skenario 3.1 adalah 20 mode. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan Skenario 1.1 yang memiliki 16 mode, namun lebih sedikit dibandingkan Skenario 2.1 dan 2.2 yang masing-masing memiliki 30 mode. Perbedaan jumlah mode ini mencerminkan perbedaan kompleksitas model kontrol antara PMSG-WT dan DFIG-WT.



Gambar 4.11. *Eigenvalue* Plot Skenario 3.1

Gambar 4.11 menampilkan plot *eigenvalue* pada Skenario 3.1. Seluruh mode berada di setengah bidang kiri (real part negatif), sehingga sistem stabil. λ_6 dan mode 007 ($\lambda_{6,7} = -0,6488 \pm j8,919$) merupakan pasangan kompleks konjugat dengan *damping ratio* (DR) terkecil, yaitu 7,25%, dan menjadi mode dominan dalam analisis ini. Mode-mode lain yang posisinya lebih ke kanan pada plot (Mode 1: $\lambda = -0,033$; Mode 2:

$\lambda = -0,060 - j0,002$; Mode 4: $\lambda = -0,178$; Mode 5: $\lambda = -0,222$) merupakan mode riil atau *quasi-riil* dengan DR mendekati 100%, teredam sempurna tanpa komponen *electromechanical oscillation*. Tabel 4.12 menyajikan mode dengan $DR < 10\%$; nilai selengkapnya ada di Lampiran (Tabel L.12).

Tabel 4.12. Nilai *Eigenvalue* dengan *Damping Ratio* $< 10\%$ pada Skenario 3.1

Mode	<i>Eigenvalue</i>	ζ	f_d (Hz)
$\lambda_{6,7}$	$-0,649 \pm 8,919i$	0,0725	1,420

Nilai DR terkecil pada Skenario 3.1 adalah 7,25%, hampir identik dengan Skenario 1.1 (7,22%). Sistem tetap stabil dan kemampuan redaman mode dominan tidak berubah secara berarti setelah integrasi PMSG-WT. Nilai *eigenvalue* selengkapnya disajikan pada Lampiran (Tabel L.12).

4.4.3 Perhitungan Analitis pada Skenario 3.1

Mode dominan $\lambda_{6,7} = -0,6488 \pm 8,9190i$ (Tabel 4.12) didominasi oleh $G_2 \delta$ (Tabel 4.13):

$$\begin{aligned}\zeta &= \frac{0,6488}{\sqrt{0,6488^2 + 8,9190^2}} = \frac{0,6488}{\sqrt{0,4209 + 79,549}} \\ &= \frac{0,6488}{\sqrt{79,970}} = \frac{0,6488}{8,9426} = 7,26\%\end{aligned}\quad (4-20)$$

$$f_d = \frac{8,9190}{6,2832} = 1,4195 \text{ Hz} \quad (4-21)$$

Matriks persamaan ayunan menggunakan G_2 ($H_{G2} = 3,9216$ s, Pers. 2-7 Bab 2):

$$\mathbf{A}_{em,Sk3.1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -(\sigma^2 + \omega_d^2) & 2\sigma \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -79,970 & -1,2976 \end{bmatrix} \quad (4-22)$$

dengan $K_s = 79,970 \times 2H_{G2}/\omega_s = 79,970 \times 7,8432/314,16 = 1,9960$ p.u./rad dan $D = 4H_{G2} \times |\sigma|/\omega_s = 4 \times 3,9216 \times 0,6488/314,16 = 0,03242$ p.u. Nilai ini mendekati Skenario 1.1 ($K_s = 1,8924$ p.u./rad, $D = 0,0314$ p.u.), mengonfirmasi bahwa PMSG-WT yang menggantikan G3 tidak mengubah karakteristik dinamik G2 secara signifikan.

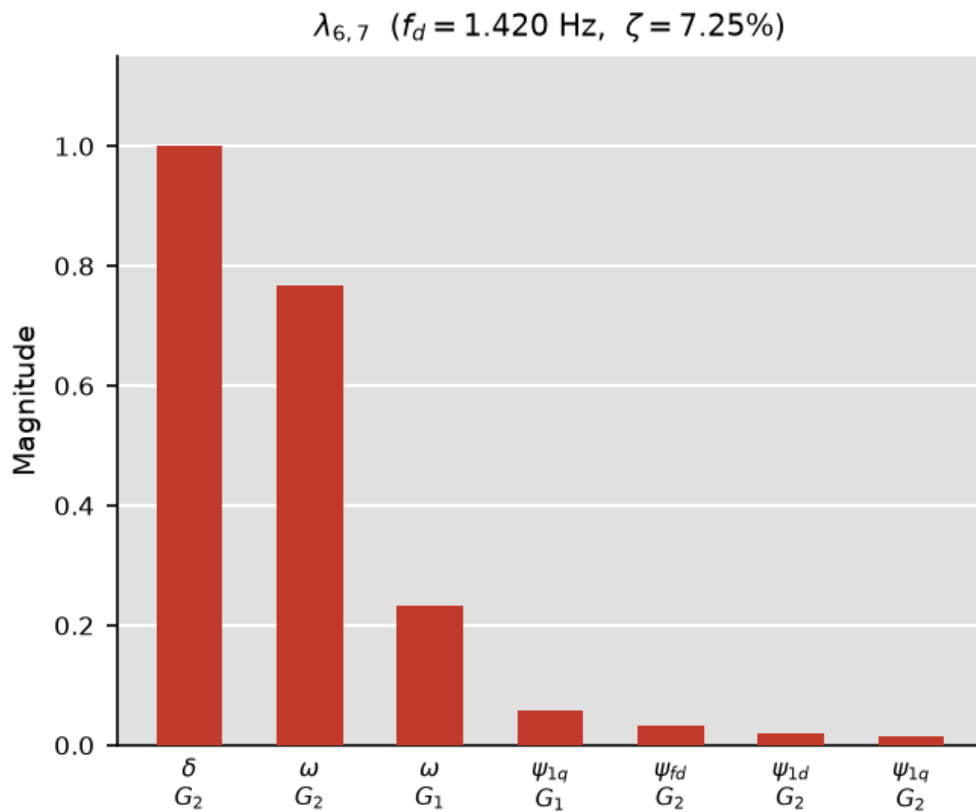
4.4.4 Analisis *Participation Factor* pada Skenario 3.1

λ_6 memiliki DR terkecil pada Skenario 3.1. Analisis PRF pada mode tersebut menghasilkan 25 *state variables*. Tabel 4.13 dan Gambar 4.12 menyajikan *state va-*

riables dengan PRF di atas 1%, sedangkan daftar lengkapnya terdapat pada Lampiran (Tabel L.13).

Tabel 4.13. Nilai *Participation Factor* $> 1\%$ pada λ_6 Skenario 3.1

<i>Object</i>	<i>State Variable</i>	P_{ki}
G ₂	δ	1
G ₂	ω	0,767963
G ₁	ω	0,233136
G ₁	ψ_{1q}	0,057052
G ₂	ψ_{fd}	0,032380
G ₂	ψ_{1d}	0,018578
G ₂	ψ_{1q}	0,014540



Gambar 4.12. Grafik *Participation Factor* Mode Dominan ($\lambda_{6,7}$) Skenario 3.1

Hasil PRF pada Tabel 4.13 menunjukkan bahwa variabel δ milik generator G2 memiliki nilai PRF tertinggi, yaitu sebesar 1. Variabel δ merepresentasikan sudut rotor mesin sinkron. Besarnya kontribusi variabel ini menunjukkan bahwa dinamika sudut rotor G2 memiliki pengaruh paling dominan terhadap mode osilasi dengan redaman terendah pada Skenario 3.1. Selain itu, variabel ω pada G2 dan G1 juga memberikan kontri-

busi yang signifikan, dengan nilai PRF masing-masing sebesar 0,767963 dan 0,233136. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi dinamik antara kedua generator konvensional tersebut turut memengaruhi karakteristik kestabilan sistem. Tidak adanya variabel dari model PMSG-WT dalam daftar PRF dominan mengindikasikan bahwa konverter daya pada PMSG-WT memisahkan dinamika generator dari sistem secara efektif, sehingga mode osilasi dominan lebih banyak dipengaruhi oleh dinamika generator sinkron konvensional yang tersisa.

4.4.5 Analisis *Small Signal Stability* pada Skenario 3.2

Skenario 3.2 difokuskan pada analisis kestabilan sistem setelah PLTB berbasis PMSG-WT diintegrasikan ke dalam sistem *Nine Bus*. Integrasi tersebut dilakukan dengan mengganti generator G2 menggunakan PMSG-WT, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.7. Kapasitas PMSG-WT diatur sama dengan kapasitas G2, yaitu sebesar 163 MW, sehingga G2 dinonaktifkan dalam simulasi ini.

Generator konvensional lainnya tetap dioperasikan sesuai kondisi sistem yang telah ditentukan.

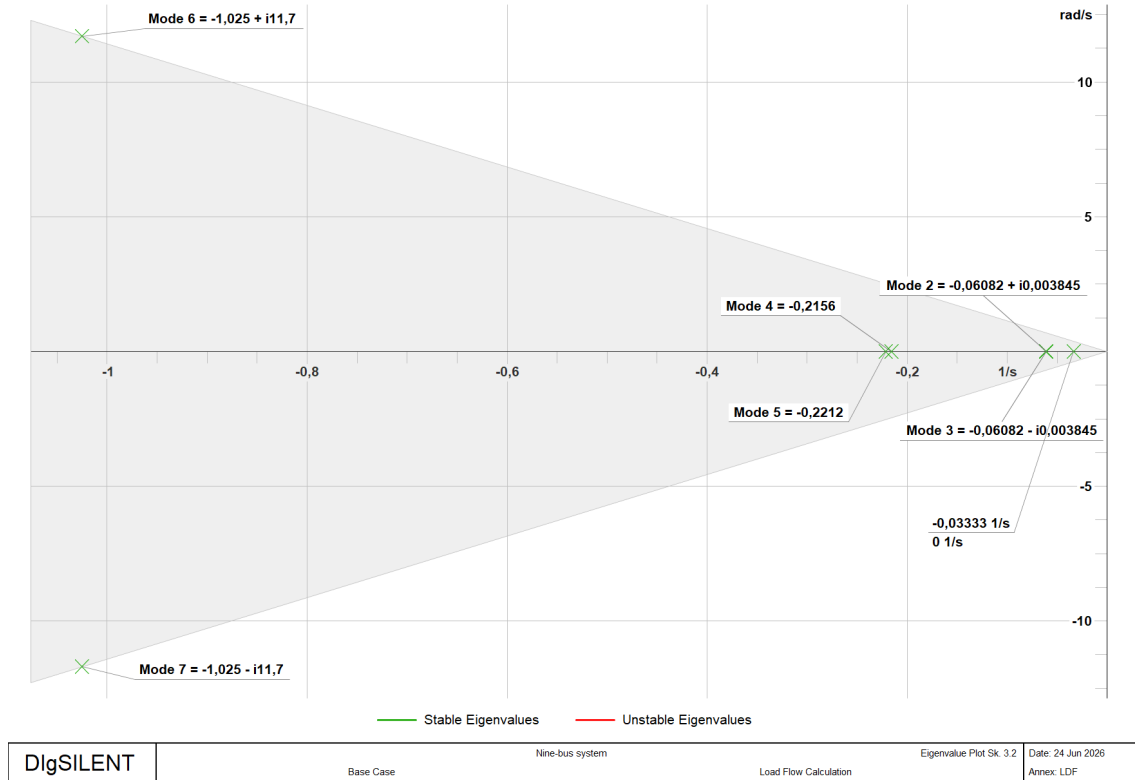
4.4.6 Analisis *Eigenvalue* dan *Damping Ratio* pada Skenario 3.2

Skenario 3.2 dianalisis melalui simulasi *modal analysis* menggunakan perangkat lunak DIgSILENT PowerFactory guna memperoleh nilai *eigenvalue* sistem. Hasil simulasi menunjukkan bahwa jumlah *eigenvalue* yang diperoleh pada Skenario 3.2 adalah 20 mode, sama dengan Skenario 3.1. Hal ini disebabkan oleh penggunaan model PMSG-WT yang sama sehingga jumlah *state variables* tidak mengalami perubahan.

Gambar 4.13 menampilkan plot *eigenvalue* pada Skenario 3.2. Seluruh mode berada di setengah bidang kiri (real part negatif), sehingga sistem stabil. λ_6 dan mode 007 ($\lambda_{6,7} = -1,025 \pm j11,7$) merupakan pasangan kompleks konjugat dengan *damping ratio* (DR) terkecil, yaitu 8,73%, dan menjadi mode dominan dalam analisis ini. Mode-mode lain yang posisinya lebih ke kanan pada plot (Mode 1: $\lambda = -0,033$; Mode 2/3: $\lambda = -0,061 \pm j0,004$; Mode 4/5: $\lambda \approx -0,22$) merupakan mode riil atau *quasi-riil* dengan DR mendekati 100%, teredam sempurna tanpa komponen *electromechanical oscillation*. Tabel 4.14 menyajikan mode dengan DR < 10%; nilai selengkapnya ada di Lampiran (Tabel L.14).

Tabel 4.14. Nilai *Eigenvalue* dengan *Damping Ratio* < 10% pada Skenario 3.2

Mode	<i>Eigenvalue</i>	ζ	f_d (Hz)
$\lambda_{6,7}$	$-1,025 \pm 11,696i$	0,0873	1,861



Gambar 4.13. *Eigenvalue* Plot Skenario 3.2

Nilai DR terkecil pada Skenario 3.2 adalah 8,73%, lebih tinggi dari Skenario 1.1 (7,22%) dan Skenario 3.1 (7,25%). Sistem tetap stabil, dan penggantian G2 oleh PMSG-WT justru sedikit meningkatkan redaman mode dominan dibandingkan penggantian G3. Nilai *eigenvalue* selengkapnya disajikan pada Lampiran (Tabel L.14).

4.4.7 Perhitungan Analitis pada Skenario 3.2

Mode dominan $\lambda_{6,7} = -1,0251 \pm 11,6956i$ (Tabel 4.14) didominasi oleh $G_3 \delta$ (Tabel 4.15):

$$\zeta = \frac{1,0251}{\sqrt{1,0251^2 + 11,6956^2}} = \frac{1,0251}{\sqrt{1,0508 + 136,790}} = \frac{1,0251}{\sqrt{137,841}} = \frac{1,0251}{11,741} = 8,73\% \quad (4-23)$$

$$f_d = \frac{11,6956}{6,2832} = 1,8614 \text{ Hz} \quad (4-24)$$

Matriks persamaan ayunan menggunakan G_3 ($H_{G3} = 2,7665 \text{ s}$, Pers. 2-7 Bab 2):

$$\mathbf{A}_{em,Sk3.2} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -137,841 & -2,0502 \end{bmatrix} \quad (4-25)$$

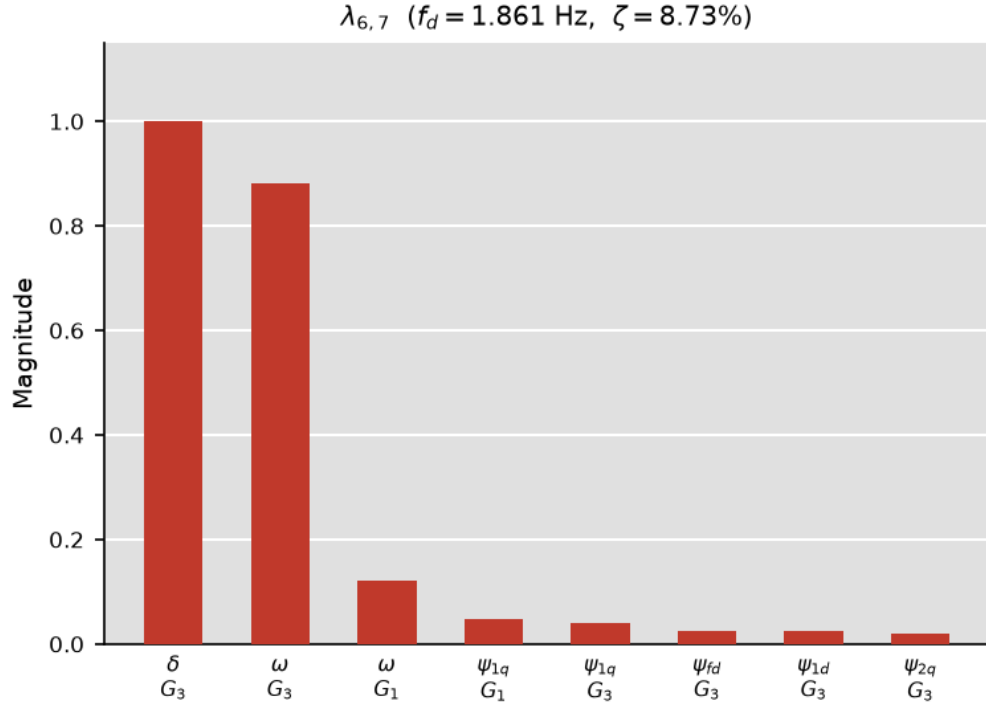
dengan $K_s = 137,841 \times 2H_{G3}/\omega_s = 137,841 \times 5,5330/314,16 = 2,4278$ p.u./rad dan $D = 4 \times 2,7665 \times 1,0251/314,16 = 0,03610$ p.u. Koefisien sinkronisasi yang lebih besar ($K_s = 2,4278$ vs. 1,8924 pada Skenario 1.1) mencerminkan kondisi di mana G3 kini beroperasi sebagai satu-satunya generator sinkron kecil (85 MW) yang menentukan mode osilasi dominan setelah G2 digantikan PMSG-WT.

4.4.8 Analisis *Participation Factor* pada Skenario 3.2

λ_6 juga memiliki DR terkecil pada Skenario 3.2, sama seperti Skenario 3.1. Analisis PRF pada mode tersebut menghasilkan 25 *state variables*. Tabel 4.15 dan Gambar 4.14 menyajikan *state variables* dengan PRF di atas 1%, sedangkan daftar lengkapnya terdapat pada Lampiran (Tabel L.15).

Tabel 4.15. Nilai *Participation Factor* $> 1\%$ pada λ_6 Skenario 3.2

<i>Object</i>	<i>State Variable</i>	P_{ki}
PLL _{PMSG}	x_{s2}	1
G ₁	ω	0,999091
PLL _{PMSG}	x_2	0,139201
G ₃	ω	0,116356
G ₃	ψ_{1q}	0,093563
G ₃	ψ_{2q}	0,080464
G ₃	ψ_{fd}	0,051831
G ₃	φ	0,029080
CC _{PMSG}	x_d	0,014720



Gambar 4.14. Grafik *Participation Factor* Mode Dominan ($\lambda_{6,7}$) Skenario 3.2

Hasil PRF pada Tabel 4.15 menunjukkan bahwa variabel δ milik generator G3 memiliki nilai PRF tertinggi, yaitu sebesar 1. Variabel δ merepresentasikan sudut rotor mesin sinkron. Besarnya kontribusi variabel ini menunjukkan bahwa dinamika sudut rotor G3 memiliki pengaruh paling dominan terhadap mode osilasi dengan redaman terendah pada Skenario 3.2. Variabel ω G3 juga berkontribusi besar (PRF = 0,881), diikuti ω G1 (PRF = 0,122). Setelah G2 digantikan oleh PMSG-WT, interaksi dinamik antara G1 dan G3 menjadi faktor penentu utama mode osilasi dominan. Sama seperti Skenario 3.1, tidak adanya variabel dari model PMSG-WT dalam daftar PRF dominan mengindikasikan bahwa konverter daya *fully-rated* pada PMSG-WT memisahkan dinamika generator dari sistem secara efektif.

4.5 Analisis *Small Signal Stability* pada Skenario 4

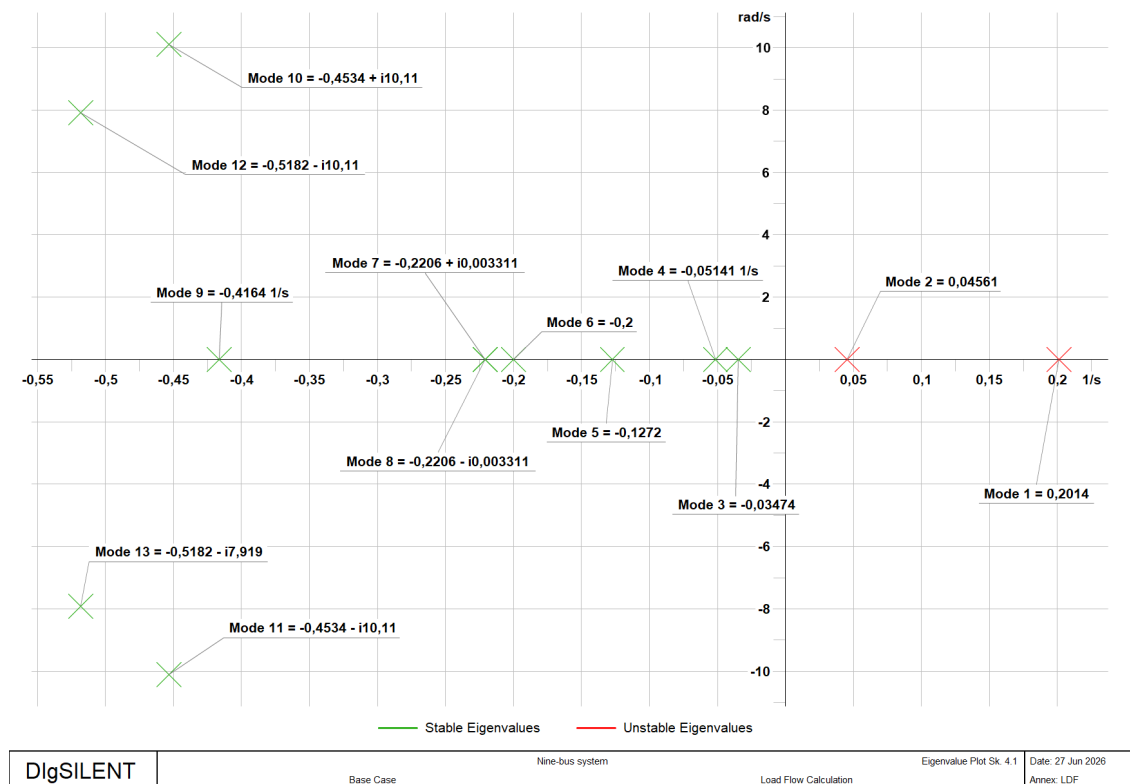
Skenario 4 menganalisis kembali kestabilan sinyal kecil pada dua konfigurasi sistem yang telah diuji pada Skenario 2.1 dan Skenario 2.2, dengan tambahan perubahan peningkatan beban secara bertahap. Terdapat dua sub-skenario dalam Skenario 4, yaitu Skenario 4.1 dan Skenario 4.2. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk mengetahui batas minimum persentase peningkatan beban yang menyebabkan sistem kehilangan kestabilannya, serta mengidentifikasi variabel keadaan yang paling dominan memengaruhi ketidakstabilan tersebut.

4.5.1 Analisis *Small Signal Stability* pada Skenario 4.1

Skenario 4.1 menggunakan konfigurasi sistem yang sama dengan Skenario 2.1, yaitu sistem *Nine Bus* dengan DFIG-WT menggantikan generator G3 berkapasitas 85 MW sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.6. Perubahan beban diterapkan pada beban A, meskipun dalam konfigurasi sistem awal beban A disuplai oleh G1 dan G2, bukan G3. Pendekatan ini mengikuti kajian literatur yang banyak membahas skenario integrasi PLTB yang ditempatkan berjauhan secara elektrik dari pusat beban yang mengalami pertumbuhan. Dengan DFIG-WT menggantikan G3 di Bus 9, analisis peningkatan beban A bertujuan untuk mengevaluasi dampak kestabilan sinyal kecil ketika sumber energi terbarukan berbasis angin terletak jauh dari beban yang diuji.

4.5.2 Analisis *Eigenvalue* dan *Damping Ratio* pada Skenario 4.1

Simulasi pada Skenario 4.1 diawali dengan simulasi *time domain* berbasis *event load* untuk mengamati respons sistem terhadap peningkatan beban A secara bertahap. Dari serangkaian simulasi tersebut, ditemukan bahwa pada peningkatan beban A sebesar 82% sistem masih mempertahankan kestabilannya, namun pada peningkatan sebesar 83% sistem langsung mengalami ketidakstabilan. Dengan demikian, batas minimum peningkatan beban A yang menyebabkan sistem tidak stabil adalah 83%.



Gambar 4.15. *Eigenvalue* Plot Skenario 4.1

Gambar 4.15 menampilkan plot *eigenvalue* sistem pada kondisi peningkatan beb-

an A sebesar 83%. Terdapat dua *eigenvalue* riil positif yang terletak di sisi kanan sumbu imajiner, mengonfirmasi kondisi ketidakstabilan sistem. Berbeda dengan Skenario 1.2 dan 1.3 yang menunjukkan pasangan konjugat kompleks tidak stabil (ketidakstabilan osilatorik berupa *growing oscillations*), $\lambda_1 = +0,201$ dan $\lambda_2 = +0,046$ pada Skenario 4.1 merupakan dua *eigenvalue* riil murni—tanpa komponen imajiner—dengan DR masing-masing -100% . Karakteristik ini mengindikasikan ketidakstabilan aperiodik: gangguan tumbuh secara eksponensial murni tanpa osilasi berulang, dengan konstanta waktu divergensi $\tau_1 = 1/\sigma_1 \approx 4,97$ s dan $\tau_2 = 1/\sigma_2 \approx 21,92$ s. Mode-mode elektromekanik yang masih stabil adalah $\lambda_{10,11}$ (DR = 4,48%) dan $\lambda_{12,13}$ (DR = 6,53%), keduanya masih berada di setengah bidang kiri dan memenuhi kriteria kestabilan. Tabel 4.16 menyajikan rincian nilai mode-mode dengan DR < 10%, sedangkan nilai *eigenvalue* seluruh mode pada Skenario 4.1 disajikan secara lengkap pada Lampiran (Tabel L.16).

Tabel 4.16. Nilai *Eigenvalue* dengan *Damping Ratio* < 10% pada Skenario 4.1

Mode	<i>Eigenvalue</i>	ζ	f_d (Hz)
λ_1	+0,201	-1,0000	—
λ_2	+0,046	-1,0000	—
$\lambda_{10,11}$	$-0,453 \pm 10,112i$	0,0448	1,609
$\lambda_{12,13}$	$-0,518 \pm 7,919i$	0,0653	1,260

Berdasarkan Tabel 4.16, terdapat dua *eigenvalue* riil positif, yaitu $\lambda_1 = +0,201$ dan $\lambda_2 = +0,046$, dengan nilai DR masing-masing -100% . Nilai DR = -1 merupakan batas asimptotik untuk *eigenvalue* riil positif murni: sistem tidak menghasilkan osilasi, melainkan menyimpang secara eksponensial (*aperiodic divergence*). Mode-mode elektromekanik yang tersisa, yaitu $\lambda_{10,11}$ (DR = 4,48%) dan $\lambda_{12,13}$ (DR = 6,53%), masih memiliki DR positif dan memenuhi kriteria kestabilan. Nilai *eigenvalue* untuk seluruh mode pada Skenario 4.1 disajikan secara lengkap pada Lampiran (Tabel L.16).

4.5.3 Perhitungan Analitis pada Skenario 4.1

Mode kritis $\lambda_1 = +0,20135$ dan $\lambda_2 = +0,04561$ (Tabel 4.16) merupakan *eigenvalue* riil murni yang keduanya didominasi oleh variabel φ_m (sudut fluks rotor DFIG-WT terhadap referensi frekuensi slip, Tabel 4.17). Penerapan Pers. 2-21 dan Pers. 2-22 (Bab 2) untuk *eigenvalue* riil murni ($\omega_d = 0$):

$$\zeta_1 = \frac{-(+0,20135)}{\sqrt{0,20135^2 + 0^2}} = \frac{-0,20135}{0,20135} = -1,0000 \quad (-100\%) \quad (4-26)$$

$$\zeta_2 = \frac{-(+0,04561)}{\sqrt{0,04561^2 + 0^2}} = \frac{-0,04561}{0,04561} = -1,0000 \quad (-100\%) \quad (4-27)$$

$$f_d = \frac{\omega_d}{2\pi} = \frac{0}{2\pi} = 0 \text{ Hz (aperiodik)} \quad (4-28)$$

Kedua nilai $\sigma > 0$ mengonfirmasi ketidakstabilan. Tidak adanya komponen imajiner ($\omega_d = 0$) menunjukkan bahwa ketidakstabilan ini bersifat aperiodik: gangguan tumbuh secara murni eksponensial tanpa osilasi berulang. Konstanta waktu divergensi adalah $\tau_1 = 1/\sigma_1 = 1/0,20135 \approx 4,97$ s dan $\tau_2 = 1/\sigma_2 = 1/0,04561 \approx 21,92$ s. Mekanisme ini berbeda secara kualitatif dari Skenario 1.2 dan 1.3, yang menunjukkan *growing oscillations* berupa pasangan konjugat kompleks dengan bagian riil positif.

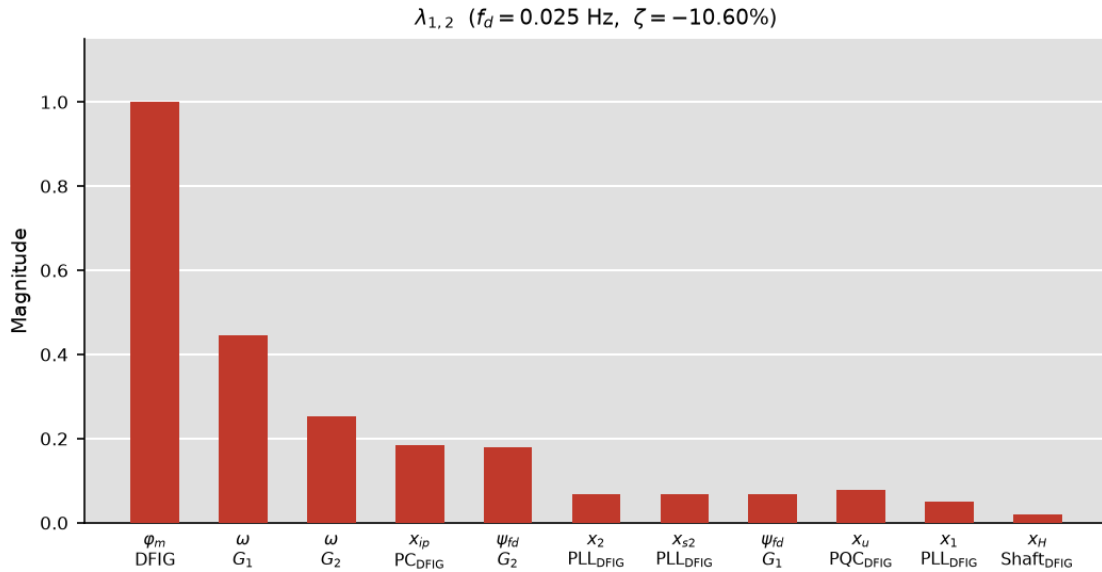
4.5.4 Analisis Participation Factor pada Skenario 4.1

λ_1 dan λ_2 menjadi penyebab ketidakstabilan. Keduanya memiliki DR yang sama sehingga analisis PRF cukup dilakukan pada λ_1 .

Tabel 4.17 dan Gambar 4.16 menyajikan *state variables* dengan PRF di atas 1% dari total 41 variabel pada λ_1 Skenario 4.1. Daftar lengkapnya terdapat pada Lampiran (Tabel L.17).

Tabel 4.17. Nilai *Participation Factor* $> 1\%$ pada λ_1 Skenario 4.1

<i>Object</i>	<i>State Variable</i>	P_{ki}
DFIG	φ_m	1
Shaft _{DFIG}	x_H	0,529967
SC _{DFIG}	x_i	0,149428
DFIG	ω_r	0,110292
G ₁	ω	0,098818
G ₂	ω	0,059403
SC _{DFIG}	x_{pc}	0,058455
G ₂	ψ_{fd}	0,031011
PLL _{DFIG}	x_{s2}	0,030981
PLL _{DFIG}	x_2	0,030968
PLL _{DFIG}	x_1	0,015432
G ₁	ψ_{fd}	0,011890
PQC _{DFIG}	x_u	0,011037



Gambar 4.16. Grafik *Participation Factor* Mode Dominan (λ_1) Skenario 4.1

Berdasarkan Tabel 4.17, variabel φ_m milik DFIG_2.5MW_ReplaceG3 memiliki nilai PRF tertinggi, yaitu sebesar 1. Variabel φ_m merepresentasikan sudut fluks rotor DFIG-WT terhadap referensi frekuensi slip, yang mencerminkan dinamika kopling fluks–rotor internal generator induksi. Kontributor kedua adalah variabel x_H milik *Shaft* DFIG dengan PRF = 0,529967—jauh lebih besar dibandingkan hasil sebelumnya (0,021). Variabel x_H merepresentasikan kondisi inersia dan kekakuan poros dua-massa (*two-mass drive-train*) antara turbin angin dan generator. Tingginya PRF x_H mengindikasikan bahwa ketidakstabilan aperiodik pada Skenario 4.1 dipicu oleh ketidakseimbangan torsi aerodinamik–elektromagnetik yang diperantarai oleh kekakuan poros. Kontribusi x_i pada *Speed Controller* (PRF = 0,149428) dan ω_r DFIG (PRF = 0,110292) memperkuat kesimpulan bahwa sistem kendali kecepatan DFIG mengalami respons yang tidak memadai ketika beban melampaui 82%. Sebaliknya, kontribusi kecepatan rotor generator konvensional G1 ($\omega = 0,098818$) dan G2 ($\omega = 0,059403$) jauh lebih rendah dibandingkan hasil sebelumnya (G1: 0,445; G2: 0,252), menunjukkan bahwa ketidakstabilan ini berpusat pada internal DFIG dan mekanisme poros, bukan pada interaksi antargenerator secara sistem. Nilai *state variable* λ_1 selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran (Tabel L.17).

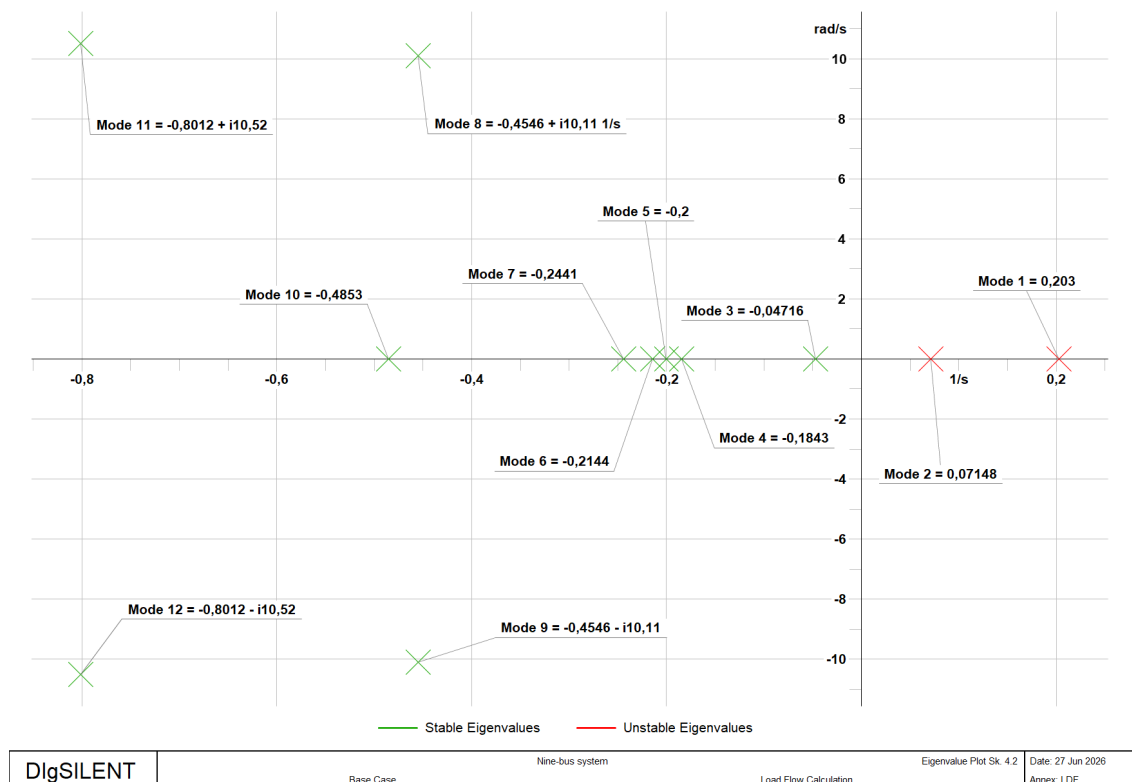
4.5.5 Analisis *Small Signal Stability* pada Skenario 4.2

Skenario 4.2 menggunakan konfigurasi sistem yang sama dengan Skenario 2.2, yaitu sistem *Nine Bus* dengan DFIG-WT menggantikan generator G2 berkapasitas 163 MW sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.6. Perubahan beban diterapkan pada beban B, meskipun dalam konfigurasi sistem awal beban B disuplai oleh G1 dan G3, bukan G2. Konsisten dengan pendekatan pada Skenario 4.1, pemilihan ini mengikuti kajian literatur mengenai skenario integrasi PLTB yang ditempatkan berjauhan secara elektris dari

pusat beban yang mengalami pertumbuhan. Dengan DFIG-WT menggantikan G2 di Bus 7, analisis peningkatan beban B bertujuan untuk mengevaluasi dampak kestabilan sinyal kecil ketika sumber energi terbarukan berbasis angin terletak jauh dari beban yang diuji.

4.5.6 Analisis *Eigenvalue* dan *Damping Ratio* pada Skenario 4.2

Dari serangkaian simulasi *time domain* berbasis *event load* dan *modal analysis*, ditemukan bahwa pada peningkatan beban B sebesar 122% sistem masih mempertahankan kestabilannya, namun pada peningkatan sebesar 123% sistem langsung mengalami ketidakstabilan. Dengan demikian, batas minimum peningkatan beban B yang menyebabkan sistem tidak stabil adalah 123%.



Gambar 4.17. *Eigenvalue* Plot Skenario 4.2

Gambar 4.17 menampilkan plot *eigenvalue* sistem pada kondisi peningkatan beban B sebesar 123%. Serupa dengan Skenario 4.1, terdapat dua *eigenvalue* riil positif yang terletak di sisi kanan sumbu imajiner, mengonfirmasi kondisi ketidakstabilan aperiodik. $\lambda_1 = +0,203$ dan $\lambda_2 = +0,071$ merupakan dua *eigenvalue* riil murni—tanpa komponen imajiner—dengan DR masing-masing -100% , mengindikasikan divergensi eksponensial tanpa osilasi. Konstanta waktu divergensi adalah $\tau_1 = 1/\sigma_1 \approx 4,93$ s dan $\tau_2 = 1/\sigma_2 \approx 13,99$ s. Mode-mode elektromekanik yang masih stabil adalah $\lambda_{8,9}$ (DR = 4,49%) dan $\lambda_{11,12}$ (DR = 7,60%), keduanya masih berada di setengah bidang kiri. Tabel 4.18 menyajikan rincian nilai mode-mode dengan DR < 10%, sedangkan nilai *eigenvalue* seluruh mode pada Skenario 4.2 disajikan secara lengkap pada Lampiran (Tabel L.18).

Tabel 4.18. Nilai *Eigenvalue* dengan *Damping Ratio* < 10% pada Skenario 4.2

Mode	<i>Eigenvalue</i>	ζ	f_d (Hz)
λ_1	+0,203	-1,0000	—
λ_2	+0,071	-1,0000	—
$\lambda_{8,9}$	$-0,455 \pm 10,112i$	0,0449	1,609
$\lambda_{11,12}$	$-0,801 \pm 10,517i$	0,0760	1,674

Berdasarkan Tabel 4.18, terdapat dua *eigenvalue* riil positif, yaitu $\lambda_1 = +0,203$ dan $\lambda_2 = +0,071$, dengan nilai DR masing-masing -100% . Sama seperti Skenario 4.1, karakteristik ini mengindikasikan ketidakstabilan aperiodik (*aperiodic divergence*), bukan osilasi tak teredam. Mode-mode elektromekanik $\lambda_{8,9}$ (DR = 4,49%) dan $\lambda_{11,12}$ (DR = 7,60%) masih berada di setengah bidang kiri dan memenuhi kriteria kestabilan. Nilai *eigenvalue* untuk seluruh mode pada Skenario 4.2 disajikan secara lengkap pada Lampiran (Tabel L.18).

4.5.7 Perhitungan Analitis pada Skenario 4.2

Mode kritis $\lambda_1 = +0,20300$ dan $\lambda_2 = +0,07148$ (Tabel 4.18) merupakan *eigenvalue* riil murni yang keduanya didominasi oleh φ_m DFIG-WT (Tabel 4.19). Penerapan Pers. 2-21 dan Pers. 2-22 (Bab 2) untuk *eigenvalue* riil murni ($\omega_d = 0$):

$$\zeta_1 = \frac{-(+0,20300)}{\sqrt{0,20300^2 + 0^2}} = \frac{-0,20300}{0,20300} = -1,0000 \quad (-100\%) \quad (4-29)$$

$$\zeta_2 = \frac{-(+0,07148)}{\sqrt{0,07148^2 + 0^2}} = \frac{-0,07148}{0,07148} = -1,0000 \quad (-100\%) \quad (4-30)$$

$$f_d = \frac{\omega_d}{2\pi} = \frac{0}{2\pi} = 0 \text{ Hz (aperiodik)} \quad (4-31)$$

Sama seperti Skenario 4.1, ketidakstabilan bersifat aperiodik—tidak ada osilasi berulang. Konstanta waktu divergensi: $\tau_1 = 1/0,20300 \approx 4,93$ s dan $\tau_2 = 1/0,07148 \approx 13,99$ s. Pola φ_m mendominasi mengonfirmasi bahwa mekanisme ketidakstabilan DFIG-WT bersifat universal terlepas dari posisi penggantian (G3 maupun G2), meskipun batas beban yang menyebabkan ketidakstabilan jauh berbeda (123% vs. 83%). Sebagai pembandingan, sistem tanpa PLTB (Skenario 1.2, Beban B) baru tidak stabil pada 373%.

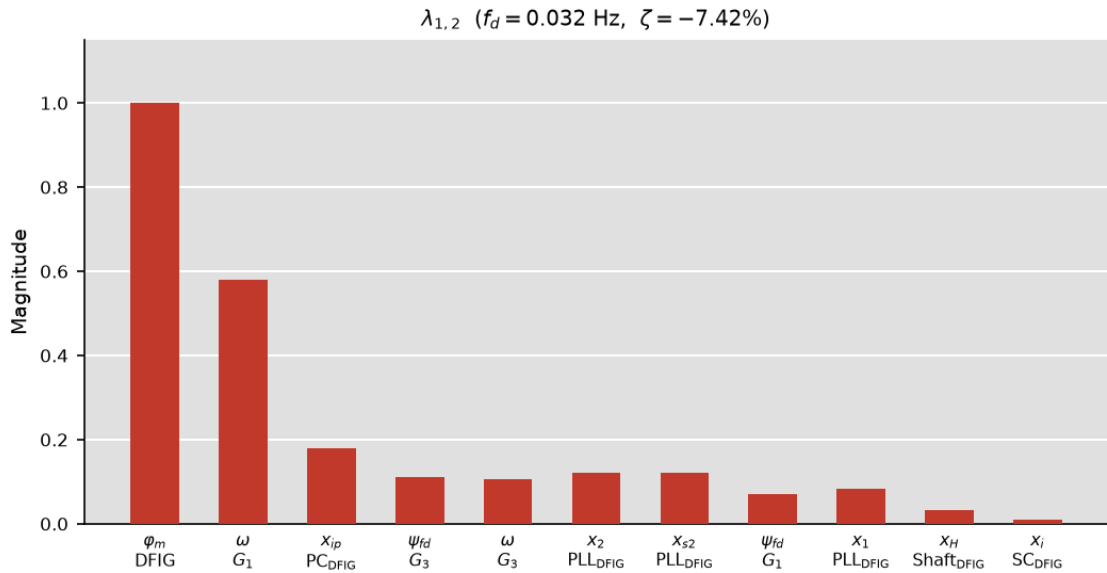
4.5.8 Analisis *Participation Factor* pada Skenario 4.2

λ_1 dan λ_2 menjadi penyebab ketidakstabilan. Keduanya memiliki DR yang sama sehingga analisis PRF cukup dilakukan pada λ_1 .

Tabel 4.19 dan Gambar 4.18 menyajikan *state variables* dengan PRF di atas 1% dari total 41 variabel pada λ_1 Skenario 4.2. Daftar lengkapnya terdapat pada Lampiran (Tabel L.19).

Tabel 4.19. Nilai *Participation Factor* $> 1\%$ pada λ_1 Skenario 4.2

<i>Object</i>	<i>State Variable</i>	P_{ki}
DFIG	φ_m	1
Shaft _{DFIG}	x_H	0,493011
SC _{DFIG}	x_i	0,178572
G ₁	ω	0,169266
DFIG	ω_r	0,102609
SC _{DFIG}	x_{pc}	0,070773
PLL _{DFIG}	x_{s2}	0,064937
PLL _{DFIG}	x_2	0,064923
G ₃	ω	0,034712
PLL _{DFIG}	x_1	0,032220
G ₃	ψ_{fd}	0,030547
G ₁	ψ_{fd}	0,017924



Gambar 4.18. Grafik *Participation Factor* Mode Dominan (λ_1) Skenario 4.2

Berdasarkan Tabel 4.19, variabel φ_m milik DFIG_2.5MW_ReplaceG2 memiliki nilai PRF tertinggi, yaitu sebesar 1. Pola ini konsisten dengan Skenario 4.1: φ_m (sudut fluks rotor DFIG-WT terhadap referensi frekuensi slip) mendominasi mode tidak stabil pada kedua skenario, mengonfirmasi bahwa mekanisme ketidakstabilan in-

ternal DFIG-WT bersifat universal terlepas dari posisi penggantian generator. Kontributor kedua adalah variabel x_H milik *Shaft* DFIG dengan PRF = 0,493011, serupa dengan Skenario 4.1 (PRF = 0,530), yang mengindikasikan bahwa ketidakseimbangan torsi aerodinamik–elektromagnetik melalui mekanisme kekakuan poros *two-mass drive-train* juga menjadi faktor pemicu pada konfigurasi G2. Kontribusi x_i pada *Speed Controller* (PRF = 0,178572) dan ω_r DFIG (PRF = 0,102609) memperkuat peran sistem kendali kecepatan dalam dinamika ketidakstabilan. Di sisi generator konvensional, ω G1 (PRF = 0,169266) adalah kontributor dominan—lebih besar dari ω G3 (PRF = 0,034712)—karena G2 telah digantikan DFIG-WT, menjadikan G1 sebagai generator sinkron terbesar yang tersisa. Nilai PRF ω G1 pada Skenario 4.2 (0,169) lebih besar dibandingkan Skenario 4.1 (0,099), mencerminkan keterlibatan G1 yang lebih kuat ketika G2 berkapasitas 163 MW yang digantikan. Nilai *state variable* λ_1 selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran (Tabel L.19).

4.6 Analisis *Small Signal Stability* pada Skenario 5

Skenario 5 menganalisis kembali kestabilan sinyal kecil pada dua konfigurasi sistem yang telah diuji pada Skenario 3.1 dan Skenario 3.2, dengan tambahan perubahan peningkatan beban secara bertahap. Terdapat dua sub-skenario dalam Skenario 5, yaitu Skenario 5.1 dan Skenario 5.2. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk mengetahui batas minimum persentase peningkatan beban yang menyebabkan sistem kehilangan kestabilannya, serta mengidentifikasi variabel keadaan yang paling dominan memengaruhi ketidakstabilan tersebut.

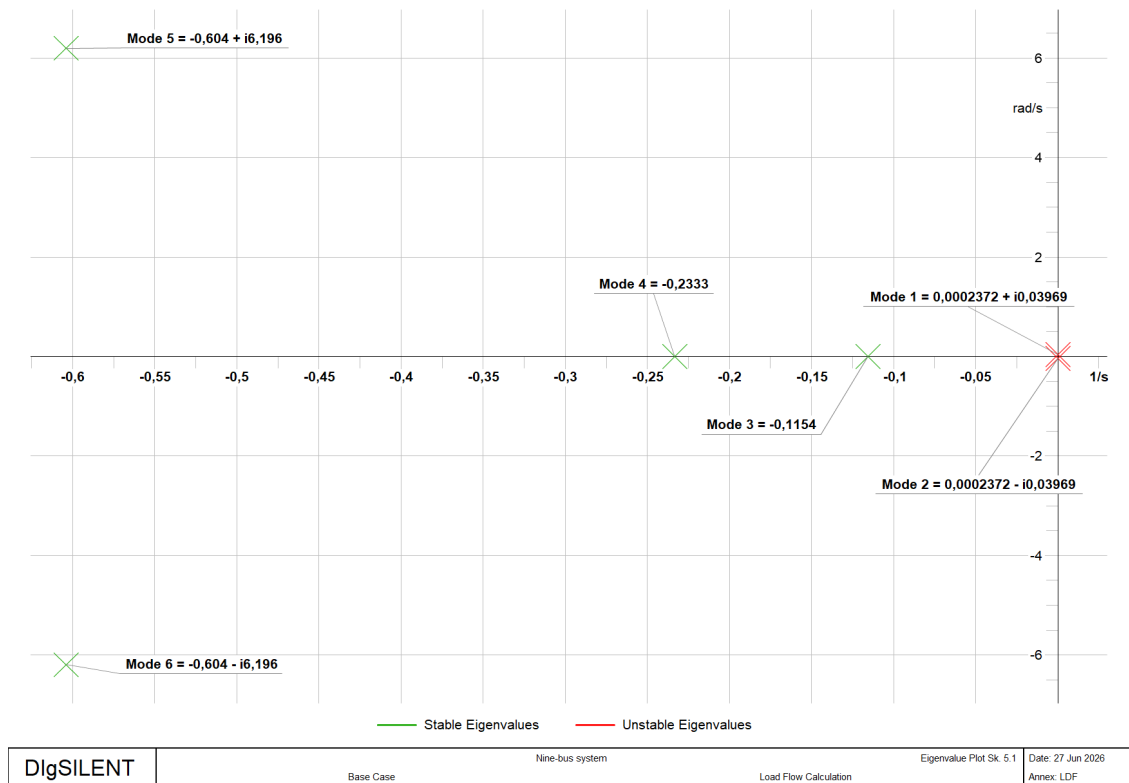
4.6.1 Analisis *Small Signal Stability* pada Skenario 5.1

Skenario 5.1 menggunakan konfigurasi sistem yang sama dengan Skenario 3.1, yaitu sistem *Nine Bus* dengan PMSG-WT menggantikan generator G3 berkapasitas 85 MW sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.7. Perubahan beban diterapkan pada beban A, meskipun dalam konfigurasi sistem awal beban A disuplai oleh G1 dan G2, bukan G3. Konsisten dengan pendekatan pada Skenario 4.1, pemilihan ini mengikuti kajian literatur mengenai skenario integrasi PLTB yang ditempatkan berjauhan secara elektrik dari pusat beban yang mengalami pertumbuhan. Dengan PMSG-WT menggantikan G3 di Bus 9, analisis peningkatan beban A bertujuan untuk mengevaluasi dampak kestabilan sinyal kecil ketika sumber energi terbarukan berbasis angin terletak jauh dari beban yang diuji.

4.6.2 Analisis *Eigenvalue* dan *Damping Ratio* pada Skenario 5.1

Melalui serangkaian simulasi *modal analysis*, ditemukan bahwa batas minimum persentase peningkatan beban A yang menyebabkan sistem menjadi tidak stabil adalah

sebesar 165%. Pada peningkatan beban A sebesar 164%, sistem masih berada dalam kondisi stabil; melampaui nilai tersebut, sistem langsung kehilangan kestabilan. Nilai ini jauh lebih tinggi dibandingkan Skenario 4.1 yang menggunakan DFIG-WT pada posisi yang sama (G3), di mana ketidakstabilan terjadi pada peningkatan beban A sebesar 83%. PMSG-WT memberikan margin kestabilan terhadap pertumbuhan beban yang jauh lebih besar dibandingkan DFIG-WT, dengan rasio margin 165% berbanding 83%.



Gambar 4.19. *Eigenvalue* Plot Skenario 5.1

Gambar 4.19 menampilkan plot *eigenvalue* sistem pada kondisi peningkatan beban A sebesar 165%. Terlihat bahwa terdapat mode yang berada di sebelah kanan sumbu imajiner, yang mengonfirmasi kondisi ketidakstabilan sistem. Tabel 4.20 menyajikan rincian nilai mode-mode dengan $DR < 10\%$, sedangkan nilai *eigenvalue* seluruh mode pada Skenario 5.1 disajikan secara lengkap pada Lampiran (Tabel L.20).

Tabel 4.20. Nilai *Eigenvalue* dengan *Damping Ratio* $< 10\%$ pada Skenario 5.1

Mode	<i>Eigenvalue</i>	ζ	f_d (Hz)
$\lambda_{1,2}$	$+0,000237 \pm 0,039690i$	$-0,0060$	$0,006317$
$\lambda_{5,6}$	$-0,604 \pm 6,196i$	$0,0970$	$0,986$

Berdasarkan Tabel 4.20, terdapat dua mode yang memiliki nilai bagian riil positif, yaitu λ_1 dan λ_2 , dengan nilai DR sebesar $-0,60\%$. Meskipun besaran DR negatif ini

sangat kecil, nilai positif bagian riil ($\sigma = +0,000237 \text{ s}^{-1}$) menegaskan bahwa osilasi tidak teredam dan sistem dinyatakan tidak stabil secara formal. Kondisi ini sangat berbeda secara kualitatif dengan Skenario 4.1 yang menggunakan DFIG-WT pada posisi G3, di mana ketidakstabilan bersifat aperiodik dengan DR -100% . Skenario 5.1 menunjukkan ketidakstabilan osilatoris lemah—PMSG-WT memiliki mekanisme kehilangan kestabilan yang jauh lebih gradual dibandingkan DFIG-WT. Mode 00005 dan Mode 00006 memiliki DR sebesar 9,70% dengan frekuensi osilasi 0,986 Hz yang termasuk dalam kategori *local area mode*. Nilai *eigenvalue* untuk seluruh mode pada Skenario 5.1 disajikan secara lengkap pada Lampiran (Tabel L.20).

4.6.3 Perhitungan Analitis pada Skenario 5.1

Mode kritis $\lambda_{1,2} = +0,000237 \pm 0,039690i$ (Tabel 4.20) didominasi oleh $G_1 \omega$ (Tabel 4.21):

$$\begin{aligned}\zeta &= \frac{-(+0,000237)}{\sqrt{0,000237^2 + 0,039690^2}} \\ &= \frac{-0,000237}{\sqrt{0,001575}} = \frac{-0,000237}{0,039693} = -0,60\%\end{aligned}\quad (4-32)$$

$$f_d = \frac{0,039690}{6,2832} = 0,006317 \text{ Hz} \quad (4-33)$$

Dengan G_1 sebagai generator dominan ($H_{G1} = 9,5515 \text{ s}$, Pers. 2-7 Bab 2):

$$\mathbf{A}_{em,Sk5.1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -(\sigma^2 + \omega_d^2) & 2\sigma \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -0,001575 & +0,000474 \end{bmatrix} \quad (4-34)$$

Meskipun $A_{em}[2, 2] = 2 \times (+0,000237) = +0,000474 > 0$ menunjukkan redaman efektif negatif, besarnya jauh lebih kecil dibandingkan Skenario 1.2 (+0,001816) dan 1.3 (+0,003546), konsisten dengan DR yang mendekati nol ($-0,60\%$). Tidak ada variabel PMSG-WT yang berkontribusi dominan, mengonfirmasi bahwa konverter *fully-rated* PMSG-WT memisahkan dinamika mesin dari mekanisme ketidakstabilan ini.

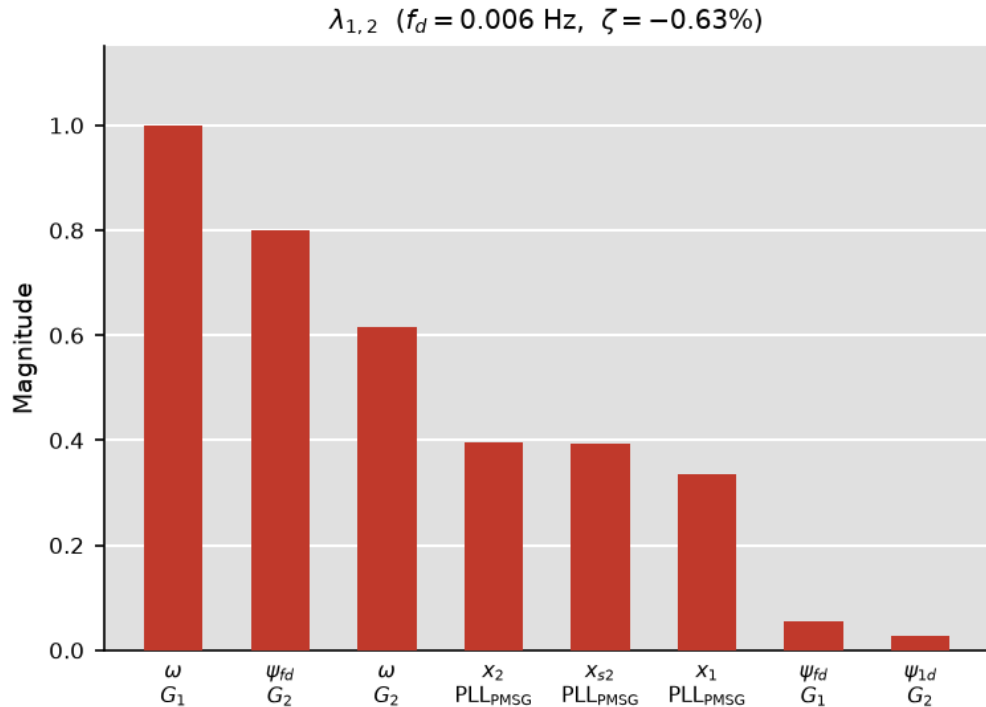
4.6.4 Analisis Participation Factor pada Skenario 5.1

λ_1 dan λ_2 menjadi penyebab ketidakstabilan. Keduanya memiliki DR yang sama sehingga analisis PRF cukup dilakukan pada λ_1 .

Tabel 4.21 dan Gambar 4.20 menyajikan *state variables* dengan PRF di atas 1% dari total 25 variabel pada λ_1 Skenario 5.1. Daftar lengkapnya terdapat pada Lampiran (Tabel L.21).

Tabel 4.21. Nilai *Participation Factor* $> 1\%$ pada λ_1 Skenario 5.1

<i>Object</i>	<i>State Variable</i>	P_{ki}
G ₁	ω	1
G ₂	ψ_{fd}	0,705298
G ₂	ω	0,587816
PLL _{PMSG}	x_2	0,268995
PLL _{PMSG}	x_{s2}	0,268879
PLL _{PMSG}	x_1	0,223735
G ₁	ψ_{fd}	0,053862
G ₂	ψ_{1d}	0,023264



Gambar 4.20. Grafik *Participation Factor* Mode Dominan ($\lambda_{1,2}$, $f_d = 0,006317$ Hz, $\zeta = -0,60\%$) Skenario 5.1

PRF tertinggi (= 1) ada pada ω G1: kecepatan rotor G1 mendominasi mode tidak stabil pada Skenario 5.1. Berbeda dengan Skenario 4.1 dan 4.2 di mana φ_m DFIG-WT menjadi variabel dominan, pada Skenario 5.1 tidak ada variabel internal mesin PMSG-WT yang berkontribusi—konsisten dengan arsitektur *fully-rated converter* yang menghasilkan dinamika mesin dari jaringan secara elektrik. Dengan demikian, ketidakstabilan berpusat pada interaksi antargenerator konvensional yang tersisa (G1 dan G2). Variabel ψ_{fd} pada G2 memberikan kontribusi tertinggi kedua dengan PRF = 0,705298, diikuti oleh ω G2 sebesar 0,587816, yang menunjukkan bahwa fluks medan dan kecepatan rotor G2

berperan signifikan dalam mode tidak stabil ini—berbeda dari hasil sebelumnya di mana $G2 \psi_{fd}$ bernilai 0,800119 dan $G2 \omega$ bernilai 0,616063. Variabel PLL dari *FullyRate-Conv Control* ($x_2 = 0,268995$; $x_{s2} = 0,268879$; $x_1 = 0,223735$) berkontribusi lebih rendah dibandingkan data sebelumnya, mengindikasikan bahwa keterlibatan kontroler PLL PMSG-WT dalam mode tidak stabil ini mengalami penurunan pada konfigurasi Beban A. Nilai *state variable* λ_1 selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran (Tabel L.21).

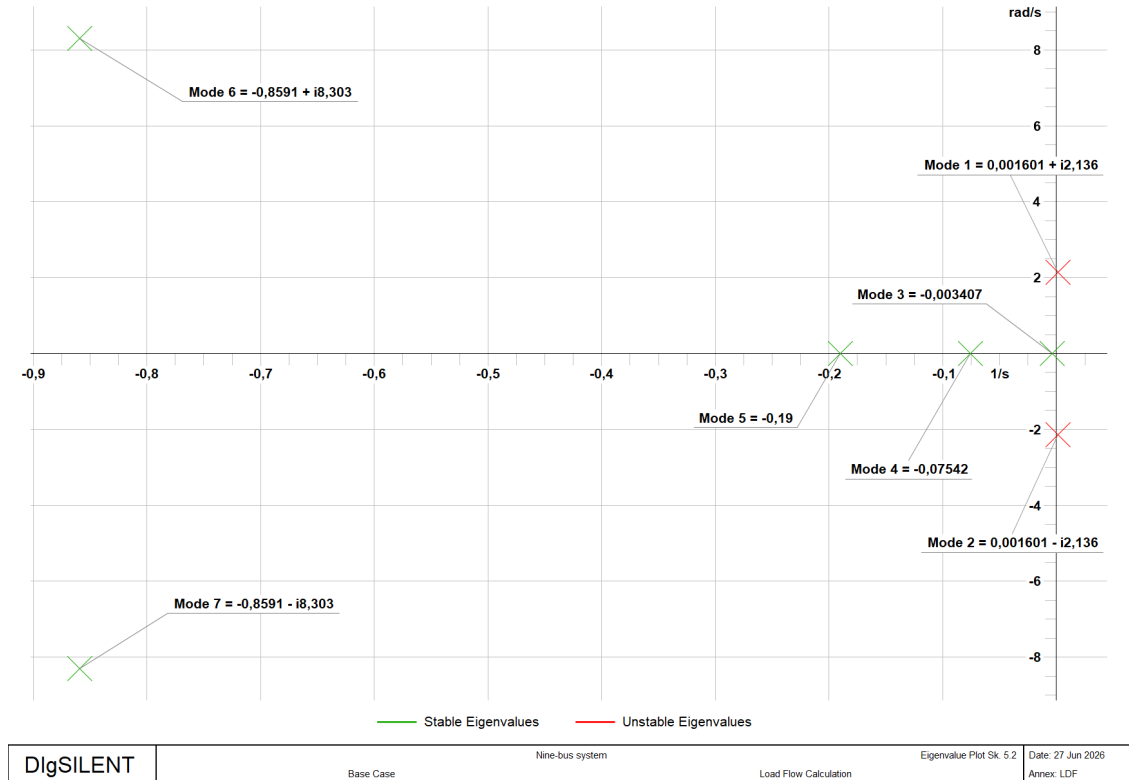
4.6.5 Analisis *Small Signal Stability* pada Skenario 5.2

Skenario 5.2 menggunakan konfigurasi sistem yang sama dengan Skenario 3.2, yaitu sistem *Nine Bus* dengan PMSG-WT menggantikan generator G2 berkapasitas 163 MW sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.7. Perubahan beban diterapkan pada beban B, karena dalam konfigurasi sistem dengan PMSG-WT menggantikan G2 di Bus 7, generator tersebut secara elektrik berjauhan dari pusat beban B. Konsisten dengan pendekatan pada Skenario 4.2 (DFIG-WT di G2, Beban B), pemilihan ini mengikuti kajian literatur mengenai skenario integrasi PLTB yang ditempatkan berjauhan secara elektrik dari beban yang mengalami pertumbuhan, sehingga pengaruh dinamik PLTB terhadap kestabilan sistem dapat dikuantifikasi secara lebih representatif.

4.6.6 Analisis *Eigenvalue* dan *Damping Ratio* pada Skenario 5.2

Melalui serangkaian simulasi *modal analysis*, ditemukan bahwa batas minimum persentase peningkatan beban B yang menyebabkan sistem menjadi tidak stabil adalah sebesar 284%. Pada peningkatan beban B sebesar 283%, sistem masih berada dalam kondisi stabil; melampaui nilai tersebut, sistem kehilangan kestabilan. Nilai ini jauh lebih tinggi dibandingkan Skenario 4.2 yang menggunakan DFIG-WT pada posisi yang sama (G2), di mana ketidakstabilan terjadi pada peningkatan beban B sebesar 123%. PMSG-WT memberikan margin kestabilan lebih dari dua kali lipat dibandingkan DFIG-WT, konsisten dengan superioritas arsitektur *fully-rated converter* dalam mereduksi interaksi dinamik yang merugikan.

Gambar 4.21 menampilkan plot *eigenvalue* sistem pada kondisi peningkatan beban B sebesar 284%. Terlihat bahwa terdapat satu pasang *eigenvalue* kompleks konjugat yang berada di sebelah kanan sumbu imajiner, mengonfirmasi kondisi ketidakstabilan sistem berupa osilasi yang tumbuh secara eksponensial. Tabel 4.22 menyajikan rincian nilai mode dengan $DR < 10\%$, sedangkan nilai *eigenvalue* seluruh mode pada Skenario 5.2 disajikan secara lengkap pada Lampiran (Tabel L.22).



Gambar 4.21. *Eigenvalue* Plot Skenario 5.2

Tabel 4.22. Nilai *Eigenvalue* dengan *Damping Ratio* $< 10\%$ pada Skenario 5.2

Mode	<i>Eigenvalue</i>	ζ	f_d (Hz)
$\lambda_{1,2}$	$+0,001601 \pm 2,13575i$	$-0,0750$	$0,340$

Berdasarkan Tabel 4.22, terdapat satu mode dengan bagian riil positif, yaitu $\lambda_{1,2}$, dengan DR sebesar $-0,075\%$. Mode tidak stabil ini berkarakter osilatoris kompleks konjugat dengan $f_d = 0,340$ Hz—berada dalam rentang *inter-area mode* (0,1–0,8 Hz). Skenario 5.2 adalah satu-satunya skenario dalam penelitian ini di mana ketidakstabilan terjadi melalui mode frekuensi inter-area, berbeda dari mode frekuensi sangat rendah pada Skenario 1.2, 1.3, 5.1 ($f_d < 0,05$ Hz) maupun mode aperiodik pada Skenario 4.1 dan 4.2 ($f_d = 0$ Hz). Nilai DR $-0,075\%$ yang sangat mendekati nol mengindikasikan bahwa sistem tepat berada di ambang ketidakstabilan—osilasi tumbuh secara sangat lambat dengan konstanta waktu divergensi $\tau = 1/(+0,001601) \approx 624,6$ s. Mode $\lambda_{6,7} = -0,859 \pm 8,303i$ memiliki DR = $10,29\%$ yang sedikit melampaui ambang batas 10% , sehingga tidak ditampilkan dalam tabel; namun nilainya yang mendekati batas ini mengindikasikan bahwa mode lokal juga mengalami penekanan redaman yang signifikan akibat peningkatan beban B. Nilai *eigenvalue* untuk seluruh mode pada Skenario 5.2 disajikan secara lengkap pada Lampiran (Tabel L.22).

4.6.7 Perhitungan Analitis pada Skenario 5.2

Mode kritis $\lambda_{1,2} = +0,001601 \pm 2,13575i$ (Tabel 4.22) didominasi oleh x_{s2} PLL PMSG-WT dan ω_{G1} (Tabel 4.23):

$$\begin{aligned}\zeta &= \frac{-(+0,001601)}{\sqrt{0,001601^2 + 2,13575^2}} \\ &= \frac{-0,001601}{\sqrt{0,000003 + 4,5614}} = \frac{-0,001601}{2,13582} = -0,075\%\end{aligned}\quad (4-35)$$

$$f_d = \frac{2,13575}{6,2832} = 0,33991 \text{ Hz} \quad (4-36)$$

Dengan G_1 sebagai generator konvensional dominan ($H_{G1} = 9,5515$ s, Pers. 2-7 Bab 2):

$$\mathbf{A}_{em,Sk5.2} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -(\sigma^2 + \omega_d^2) & 2\sigma \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -4,5614 & +0,003202 \end{bmatrix} \quad (4-37)$$

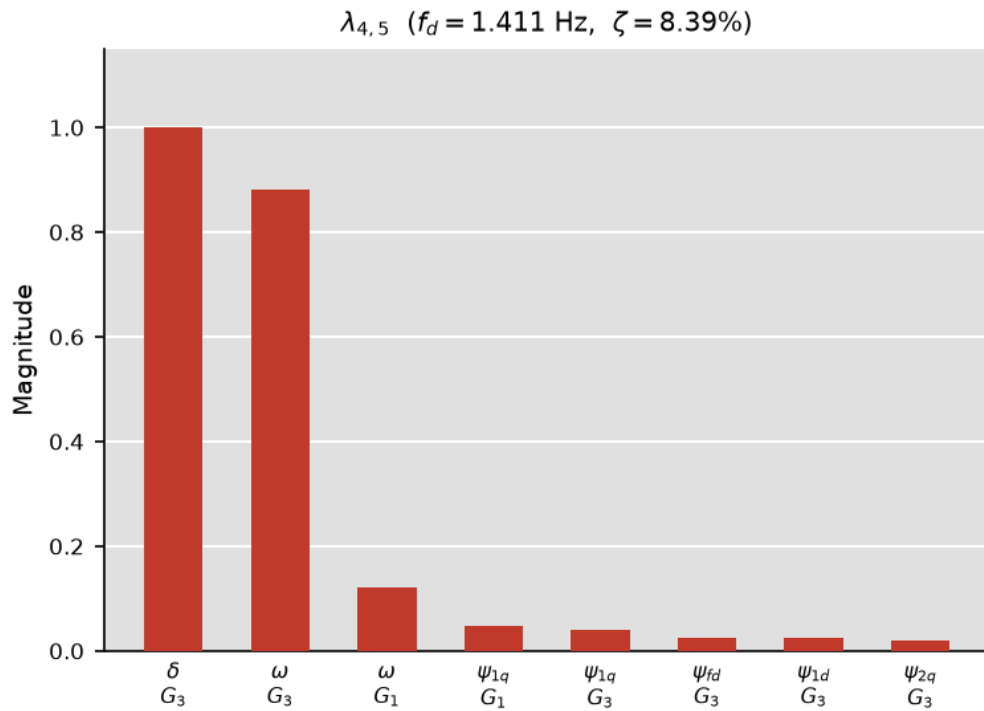
Elemen $A_{em}[2, 1] = -4,5614 < 0$ menunjukkan kopel sinkronisasi positif (sistem memiliki *synchronizing torque* yang memadai), namun $A_{em}[2, 2] = +0,003202 > 0$ mengindikasikan redaman efektif negatif—meskipun sangat kecil. Ini adalah ketidakstabilan osilatoris klasik: *synchronizing torque* hadir tetapi *damping torque* tidak mencukupi untuk meredam osilasi. Besaran $A_{em}[2, 2] = +0,003202$ yang sangat kecil konsisten dengan DR yang hampir nol ($-0,075\%$), menunjukkan bahwa sistem berada di batas ketidakstabilan marginal—sedikit berbeda dari Skenario 5.1 ($A_{em}[2, 2] = +0,000474$) di mana nilai ini bahkan lebih kecil.

4.6.8 Analisis Participation Factor pada Skenario 5.2

λ_4 memiliki DR terkecil pada Skenario 5.2. Analisis PRF pada mode tersebut menghasilkan 25 *state variables*, sama dengan Skenario 3.2 karena model PMSG-WT yang digunakan identik. Tabel 4.23 dan Gambar 4.22 menyajikan *state variables* dengan PRF di atas 1%, sedangkan daftar lengkapnya terdapat pada Lampiran (Tabel L.23).

Tabel 4.23. Nilai *Participation Factor* $> 1\%$ pada λ_1 Skenario 5.2

<i>Object</i>	<i>State Variable</i>	P_{ki}
PLL _{PMSG}	x_{s2}	1
G ₁	ω	0,999091
PLL _{PMSG}	x_2	0,139201
G ₃	ω	0,116356
G ₃	ψ_{1q}	0,093563
G ₃	ψ_{2q}	0,080464
G ₃	ψ_{fd}	0,051831
G ₃	φ	0,029080
CC _{PMSG}	x_d	0,014720



Gambar 4.22. Grafik *Participation Factor* Mode Dominan ($\lambda_{1,2}$, $f_d = 0,340$ Hz, $\zeta = -0,075\%$) Skenario 5.2

PRF tertinggi (= 1) ada pada x_{s2} PLL PMSG-WT (*FullyRatedConv Control_G2*), diikuti ω G1 yang hampir identik nilainya (= 0,999091). Berbeda dari Skenario 5.1 di mana tidak ada kontribusi variabel PMSG-WT, pada Skenario 5.2 variabel PLL PMSG-WT mendominasi mode tidak stabil bersama kecepatan rotor G1—menunjukkan bahwa sistem kontrol *phase-lock loop* PMSG-WT berinteraksi secara dinamis dengan jaringan dan berkontribusi pada ketidakstabilan inter-area. Kontribusi x_2 PLL (= 0,139201) memperkuat keterlibatan kontroler PLL secara keseluruhan. Variabel G3 juga berkon-

tribusi secara signifikan— ω ($= 0,116356$), ψ_{1q} ($= 0,093563$), ψ_{2q} ($= 0,080464$), ψ_{fd} ($= 0,051831$), dan φ ($= 0,029080$)—berbeda dari Skenario 5.1 di mana nilai-nilai G3 tidak muncul. Kontribusi x_d *Current Controller* PMSG-WT ($= 0,014720$) melengkapi keterlibatan komponen konverter. Pola PRF ini mengindikasikan bahwa ketidakstabilan inter-area pada Skenario 5.2 melibatkan interaksi tiga-arah antara PLL PMSG-WT, generator konvensional G1, dan G3— pola yang secara kualitatif berbeda dari mekanisme ketidakstabilan pada skenario lainnya. Nilai *state variable* λ_4 selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran (Tabel L.23).

4.7 Analisis Mode Osilasi dan Perbandingan Antar Skenario

4.7.1 Klasifikasi dan Perbandingan Mode Osilasi Antar Skenario

Analisis *small signal stability* pada sistem tenaga erat kaitannya dengan perilaku redaman mode elektromekanik. Osilasi elektromekanik secara fundamental berkaitan dengan variasi kopel listrik yang dihasilkan mesin sinkron seiring perubahan sudut rotor dan inersia rotor yang terlibat. Berdasarkan karakteristik frekuensinya, mode osilasi elektromekanik pada sistem tenaga dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori [14, 35].

1. **Local area mode**, yaitu mode osilasi dengan rentang frekuensi 0,8–2 Hz. Mode ini merepresentasikan osilasi yang terjadi antara satu generator atau sekelompok generator dengan sisa sistem dalam satu area. Karakteristik mode ini terutama diatur oleh dinamika generator dan sistem kontrol lokal.
2. **Inter-area mode**, yaitu mode osilasi dengan rentang frekuensi 0,1–0,8 Hz. Mode ini merepresentasikan osilasi antara kelompok generator di area berbeda yang saling terinterkoneksi melalui saluran transmisi. Mode ini umumnya lebih sulit diredam karena melibatkan interaksi dinamis antara dua atau lebih area sistem tenaga yang besar.

Kestabilan sinyal kecil mensyaratkan seluruh mode osilasi memiliki *damping ratio* (DR) bernilai positif. Nilai DR yang rendah mengindikasikan kemampuan redaman sistem yang lemah, sehingga osilasi memerlukan waktu lebih lama untuk atenuasi. Secara umum, nilai DR minimum 3% hingga 5% dipersyaratkan dalam praktik operasi sistem tenaga [14]. Berdasarkan klasifikasi tersebut, mode osilasi dominan pada setiap skenario penelitian ini diidentifikasi dan dibandingkan pada Tabel 4.24 berikut.

Tabel 4.24 menyajikan perbandingan mode dominan, yaitu mode dengan nilai DR terkecil, pada setiap skenario yang dianalisis. Perbandingan ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh integrasi PLTB berbasis DFIG-WT maupun PMSG-WT terhadap karakteristik kestabilan sinyal kecil sistem *Nine Bus*.

Tabel 4.24. Perbandingan Mode Dominan Antar Skenario

Skenario	Mode Dominan	σ (1/s)	ω_d (rad/s)	f_d (Hz)	ζ (%)	Klasifikasi	State Dominan
1.1	$\lambda_{5,6}$	-0,6287	$\pm 8,6846$	1,3822	7,2203	Local area	G_2, δ
1.2	$\lambda_{1,2}$	+0,000908	$\pm 0,07763$	0,01236	-1,1698	—	G_1, ω
1.3	$\lambda_{1,2}$	+0,001773	$\pm 0,07237$	0,01152	-2,4492	—	G_1, ω
2.1	$\lambda_{9,10}$	-0,4099	$\pm 10,1288$	1,6121	4,0431	Local area	Shaft, $\Delta\delta_{12}$
2.2	$\lambda_{9,10}$	-0,4106	$\pm 10,1295$	1,6122	4,0498	Local area	Shaft, $\Delta\delta_{12}$
3.1	$\lambda_{6,7}$	-0,6488	$\pm 8,9190$	1,4195	7,2550	Local area	G_2, δ
3.2	$\lambda_{6,7}$	-1,0251	$\pm 11,6956$	1,8614	8,7310	Local area	G_3, δ
4.1	λ_1	+0,20135	—	0	-100,00	—	DFIG, φ_m
	λ_2	+0,04561	—	0	-100,00	—	Shaft _{DFIG} , x_H
4.2	λ_1	+0,20300	—	0	-100,00	—	DFIG, φ_m
	λ_2	+0,07148	—	0	-100,00	—	Shaft _{DFIG} , x_H
5.1	$\lambda_{1,2}$	+0,000237	$\pm 0,03969$	0,006317	-0,5977	—	G_1, ω
5.2	$\lambda_{1,2}$	+0,001601	$\pm 2,13575$	0,33991	-0,0750	—	PLL _{PMSG} , x_{s2}

Tabel 4.24 menghasilkan tujuh temuan kunci.

Pertama, seluruh mode dominan pada skenario kondisi awal (Skenario 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2) dan skenario perbandingan beban 237% (Skenario 5.2) berfrekuensi 1,38 hingga 1,86 Hz, masuk dalam kategori *local area mode* (0,8–2 Hz). Osilasi paling kritis pada sistem *Nine Bus* dalam kondisi stabil bersifat lokal, tanpa karakteristik osilasi *inter-area*. Ini konsisten dengan struktur satu area *Nine Bus* yang tidak memiliki interkoneksi antar-area lemah.

Kedua, integrasi DFIG-WT menurunkan DR mode dominan dari 7,22% (Skenario 1.1) menjadi sekitar 4,04% (Skenario 2.1 dan 2.2). Penurunan ini konsisten dengan temuan bahwa penggantian generator sinkron konvensional dengan DFIG-WT mengubah karakteristik redaman, karena DFIG-WT memiliki dinamika yang berbeda akibat pemisahan rotasional oleh konverter daya [14, 35]. Essallah dkk. [35] mengkonfirmasi bahwa integrasi DFIG menggantikan SG pada sistem IEEE 39-bus menyebabkan perubahan signifikan pada mode osilasi primer sistem; mekanisme ini dapat dimitigasi dengan penerapan kombinasi AVR dan PSS yang tepat. Lebih lanjut, Liu Qi dkk. [36] menunjukkan bahwa parameter kontrol internal DFIG, yaitu inersia virtual dan koefisien redaman reaktif, berpengaruh langsung terhadap SSS sistem; konfigurasi parameter yang tidak optimal berkontribusi pada penekanan rasio redaman mode osilasi.

Ketiga, Skenario 2.1 (DFIG-WT mengganti G3, 85 MW) dan Skenario 2.2 (DFIG-WT mengganti G2, 163 MW) menghasilkan DR mode dominan yang hampir identik:

4,04% dan 4,05%. Pada sistem *Nine Bus*, lokasi penempatan DFIG-WT tidak menentukan tingkat redaman mode osilasi lokal.

Keempat, jumlah *eigenvalue* sistem meningkat seiring dengan penambahan komponen PLTB. Skenario 1.1 memiliki 16 mode, Skenario 3.1 memiliki 20 mode, sedangkan Skenario 2.1 dan 2.2 masing-masing memiliki 30 mode. Peningkatan jumlah mode pada Skenario 2.1 dan 2.2 yang lebih besar dibandingkan Skenario 3.1 disebabkan oleh kompleksitas model kontrol DFIG-WT yang lebih tinggi dibandingkan PMSG-WT, mencakup kontroler *rotor speed*, *pitch control*, *PLL*, dan kontroler arus rotor yang menghasilkan lebih banyak *state variables* tambahan.

Kelima, integrasi PMSG-WT tidak menurunkan DR: Skenario 3.1 menghasilkan 7,25% dan Skenario 3.2 menghasilkan 8,73%, keduanya jauh di atas 4,04% dari DFIG-WT. PMSG-WT menggunakan *fully-rated converter*, sehingga seluruh daya generator tersambung ke jaringan melalui konverter dan pemisahan dinamika rotor berlangsung lebih sempurna. Berbeda dengan DFIG-WT, lokasi penggantian generator oleh PMSG-WT memberikan pengaruh lebih besar terhadap DR: penggantian G2 (163 MW) pada Skenario 3.2 justru menghasilkan DR lebih tinggi dibandingkan penggantian G3 (85 MW) pada Skenario 3.1.

Keenam, integrasi PMSG-WT memberikan margin kestabilan yang secara konsisten lebih besar dibandingkan DFIG-WT pada posisi yang sama. Pada Beban A, PMSG-WT di G3 (Skenario 5.1) tidak stabil pada 165%, dua kali lebih besar daripada DFIG-WT di G3 (Skenario 4.1, 83%), meskipun keduanya jauh di bawah sistem konvensional (Skenario 1.3, 247%). Pada Beban B, PMSG-WT di G2 (Skenario 5.2) tidak stabil pada 284%, juga lebih dari dua kali lipat dibandingkan DFIG-WT di G2 (Skenario 4.2, 123%), dengan sistem konvensional (Skenario 1.2) bertahan hingga 373%. Pola yang konsisten ini—PMSG-WT lebih baik dari DFIG-WT, keduanya di bawah sistem konvensional—berlaku baik untuk Beban A maupun Beban B.

Ketujuh, seluruh skenario yang mencapai ketidakstabilan (Skenario 1.2, 1.3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2) menunjukkan tiga mekanisme ketidakstabilan yang berbeda secara kualitatif. *Pertama*, mode aperiodik ($f_d = 0$ Hz, DR = -100%, *eigenvalue* riil murni positif): hanya pada DFIG-WT (Skenario 4.1 dan 4.2), di mana sistem kehilangan kestabilan secara tiba-tiba tanpa osilasi—mekanisme paling destruktif karena tidak ada peringatan awal berupa gelombang osilasi. *Kedua*, osilasi frekuensi sangat rendah ($f_d < 0,05$ Hz, DR mendekati nol): pada sistem konvensional (Skenario 1.2, 1.3) dan PMSG-WT di G3 (Skenario 5.1), dengan DR berkisar antara -2,45% sampai -0,60%—ketidakstabilan osilatoris marginal yang tumbuh sangat lambat. *Ketiga*, osilasi inter-area ($f_d = 0,340$ Hz, DR = -0,075%): hanya pada PMSG-WT di G2 (Skenario 5.2)—satu-satunya skenario di mana ketidakstabilan terjadi dalam rentang frekuensi inter-area yang melibatkan interaksi PLL PMSG-WT dengan jaringan. Seluruh mode tidak stabil ditandai “—” pada

tabel karena tidak termasuk klasifikasi *electromechanical oscillation mode* konvensional yang stabil. DR DFIG-WT (Skenario 4.1: -100% ; Skenario 4.2: -100%) jauh lebih negatif dibandingkan PMSG-WT (Skenario 5.1: $-0,60\%$; Skenario 5.2: $-0,075\%$) maupun sistem tanpa PLTB (Skenario 1.2: $-1,17\%$; Skenario 1.3: $-2,45\%$), menegaskan bahwa DFIG-WT kehilangan kestabilan dengan mekanisme yang jauh lebih tiba-tiba dan tidak reversibel dibandingkan teknologi lainnya.

4.7.2 Pengaruh Integrasi PLTB terhadap Margin Kestabilan Beban

Integrasi PLTB menurunkan margin kestabilan beban sistem. Pada Beban A, sistem konvensional (Skenario 1.3) bertahan hingga 247% , PMSG-WT (Skenario 5.1, G3) tidak stabil pada 165% , dan DFIG-WT (Skenario 4.1, G3) tidak stabil pada 83% . Dengan teknologi yang identik di posisi yang sama (G3), PMSG-WT memberikan margin dua kali lebih besar dibandingkan DFIG-WT (165% vs 83%). Pada Beban B, sistem konvensional (Skenario 1.2) bertahan hingga 373% , PMSG-WT (Skenario 5.2, G2) tidak stabil pada 284% , dan DFIG-WT (Skenario 4.2, G2) tidak stabil pada 123% . Dengan teknologi yang identik di posisi yang sama (G2), PMSG-WT memberikan margin lebih dari dua kali lipat dibandingkan DFIG-WT (284% vs 123%).

Ketika generator sinkron konvensional digantikan oleh PLTB, sistem kehilangan *synchronizing torque* dan inersia dari mesin sinkron tersebut. Generator sinkron menyumbangkan kopel sinkronisasi yang menstabilkan sistem saat beban meningkat. PLTB pengganti mempertahankan keseimbangan daya aktif, tetapi tidak mewarisi karakteristik *electromechanical* dari mesin sinkron.

Dampak penurunan margin lebih besar pada DFIG-WT dibandingkan PMSG-WT. DFIG-WT menggunakan *partial-rated converter*, sehingga dinamika rotor tetap terhubung ke jaringan melalui stator. Keterikatan ini menciptakan interaksi dinamik tambahan yang memperlemah ketahanan sistem terhadap pertumbuhan beban. PMSG-WT menggunakan konverter berdaya penuh yang menyediakan pemisahan listrik sempurna, sehingga interaksi dinamik yang merugikan dapat diminimalkan.

Pada kondisi peningkatan beban identik (237%) dengan teknologi yang sama (PMSG-WT), Skenario 5.1 (PMSG-WT menggantikan G3, Beban B) tidak stabil (DR = $-0,63\%$), sementara Skenario 5.2 (PMSG-WT menggantikan G2, Beban A) masih stabil (DR = $8,39\%$). Posisi PMSG-WT relatif terhadap beban yang ditingkatkan, bukan teknologinya, menentukan margin kestabilan. Penggantian G2 menguntungkan Beban A, kemungkinan karena perbedaan aliran daya dan inersia efektif antara Bus 7 (G2) dan Bus 9 (G3). DFIG-WT menurunkan margin kestabilan beban pada semua skenario; PMSG-WT bergantung pada konfigurasi.

Fenomena penurunan margin kestabilan ini sejalan dengan temuan pada penelitian terdahulu. Alsakati dkk. [37] menunjukkan bahwa pada sistem IEEE 9-bus, penetrasi

DFIG sebesar 25% sudah cukup menyebabkan ketidakstabilan transien sistem, sementara penetrasi 5% masih relatif aman; lokasi penempatan PLTB juga terbukti memengaruhi besar dampak kestabilan. Impram dkk. [38] dalam tinjauan komprehensifnya menegaskan bahwa peningkatan penetrasi sumber energi terbarukan berdampak terhadap SSS, kestabilan transien, dan fleksibilitas sistem tenaga secara bersamaan; tantangan ini makin kompleks seiring meningkatnya ketidakpastian pada sisi pembangkitan maupun beban. Dalam konteks yang lebih luas, laporan IEA-PVPS [39] juga menekankan perlunya studi integrasi wind dan PV yang memperhitungkan dampak dinamik terhadap kestabilan sistem, khususnya ketika pangsa EBT dalam bauran energi meningkat signifikan.

4.8 Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Tabel berikut membandingkan hasil penelitian ini dengan penelitian terdahulu di bidang SSS sistem tenaga dengan integrasi PLTB berbasis DFIG-WT maupun PMSG-WT.

Tabel 4.25. Perbandingan Hasil Penelitian dengan Penelitian Terdahulu

Penelitian	Sistem Uji	PLTB	Temuan Utama terkait SSS
Mehta dkk. (2014) [14]	IEEE 9-bus	DFIG-WT	Integrasi DFIG-WT menurunkan DR mode osilasi elektromekanik sistem; penggantian generator sinkron konvensional oleh DFIG-WT mengubah karakteristik redaman akibat perbedaan dinamika elektromekanik DFIG terhadap mesin sinkron.
Gautam dkk. (2009) [7]	Sistem skala besar	DFIG-WT	Peningkatan penetrasi DFIG-WT berdampak negatif terhadap SSS; DFIG-WT berpartisipasi dominan pada mode osilasi tertentu dan memperlemah stabilitas transien sistem.
Wu dkk. (2009) [12]	Sistem sederhana	PMSG (<i>fully-rated</i>)	PMSG dengan <i>fully-rated converter</i> memberikan pemisahan dinamis efektif dari jaringan; mode osilasi sistem lebih dipengaruhi oleh parameter kontrol konverter daripada dinamika rotor.
He dkk. (2015) [8]	IEEE 9-bus, IEEE 30-bus	DFIG-WT, FSIG	Berbagai teknologi WTG menghasilkan dampak berbeda terhadap mode osilasi; pengaruh DFIG-WT lebih kompleks dibandingkan FSIG karena keterlibatan konverter parsial.
Essallah dkk. (2019) [35]	IEEE 39-bus	DFIG-WT	Penggantian SG oleh DFIG memodifikasi mode osilasi primer sistem; kombinasi AVR dan PSS yang optimal dapat memitigasi efek destabilisasi DFIG terhadap SSS.
Sun dkk. (2013) [9]	9-bus WECC	DFIG-WT	SSS sistem meningkat seiring bertambahnya output PLTB DFIG saat beroperasi mendekati daya terukur; <i>eigenvalue</i> bergeser ke kiri bidang kompleks menunjukkan peningkatan redaman.
Alsakati dkk. (2021) [37]	IEEE 9-bus	DFIG-WT	Penetrasi DFIG sebesar 25% menyebabkan ketidakstabilan transien sistem IEEE 9-bus; penetrasi tinggi berdampak destabilisasi lebih besar; lokasi PLTB memengaruhi kestabilan keseluruhan.
Liu Qi dkk. (2023) [36]	Sistem <i>grid</i> -terhubung	DFIG-WT	Parameter kontrol DFIG (inersia virtual dan redaman reaktif) berpengaruh langsung terhadap SSS; optimasi parameter dapat meningkatkan rasio redaman mode osilasi interval.
Penulis	IEEE 9-bus	DFIG-WT & PMSG-WT	DFIG-WT menurunkan DR secara signifikan dan mempersempit margin kestabilan beban; PMSG-WT mempertahankan atau meningkatkan DR; margin kestabilan beban bergantung pada posisi PMSG-WT relatif terhadap beban yang ditingkatkan.

Berdasarkan Tabel 4.25, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dapat diuraikan sebagai berikut.

Penelitian ini mengkonfirmasi dan memperkuat temuan bahwa integrasi DFIG-WT menurunkan DR mode osilasi sistem IEEE 9-bus [14]. Secara spesifik, penurunan DR dari 7,22% (Skenario 1.1, tanpa PLTB) menjadi 4,04% (Skenario 2.1 dan 2.2, dengan DFIG-WT) yang diperoleh dalam penelitian ini sejalan dengan karakteristik yang telah dilaporkan pada sistem dan metode yang serupa [14]. Demikian pula, kesimpulan bahwa peningkatan penetrasi DFIG-WT memperburuk SSS terkonfirmasi melalui temuan margin kestabilan beban yang jauh lebih sempit pada skenario integrasi DFIG-WT (83% untuk Beban A dan 123% untuk Beban B) dibandingkan skenario tanpa PLTB (247% dan 373%) [7].

Dalam aspek PMSG-WT, temuan penelitian ini sejalan dengan landasan teoretis bahwa *fully-rated converter* pada PMSG memberikan pemisahan dinamis yang lebih efektif dari jaringan [12]. Hal ini tecermin dari nilai DR yang justru meningkat dengan integrasi PMSG-WT (Skenario 3.1: 7,26%; Skenario 3.2: 8,73%) dibandingkan skenario tanpa PLTB (7,22%), berbanding terbalik dengan dampak DFIG-WT yang menurunkan DR.

Penelitian ini memberikan tiga kontribusi tambahan yang membedakannya dari penelitian terdahulu. *Pertama*, penelitian ini melakukan perbandingan langsung DFIG-WT dan PMSG-WT dalam satu sistem uji yang sama (IEEE 9-bus), yang tidak dilakukan secara bersamaan dalam penelitian-penelitian sebelumnya [7, 12, 14]. *Kedua*, penelitian ini memperkenalkan analisis margin kestabilan beban sebagai indikator ketahanan operasional, yaitu seberapa besar peningkatan beban yang dapat ditoleransi sistem sebelum mencapai ketidakstabilan, dimensi yang belum dikaji secara eksplisit oleh penelitian-penelitian yang dirujuk. *Ketiga*, penelitian ini menganalisis pengaruh posisi penempatan PLTB (penggantian G2 atau G3) terhadap SSS dan margin kestabilan beban, yang mengungkap bahwa lokasi integrasi PLTB, bukan hanya teknologinya, memberikan dampak yang signifikan terhadap respons kestabilan sistem — temuan yang belum dikaji secara spesifik dalam konteks perbandingan DFIG-WT dan PMSG-WT [8].

Temuan penelitian ini juga dapat dikontekstualisasikan dengan beberapa penelitian tambahan. Essallah dkk. [35] menganalisis SSS pada sistem IEEE 39-bus dengan integrasi DFIG menggantikan SG dan menemukan bahwa mode osilasi primer mengalami perubahan signifikan; berbeda dengan penelitian ini yang memfokuskan pada SSS tanpa kendali tambahan, Essallah dkk. mengkaji efektivitas kombinasi AVR dan PSS sebagai mekanisme mitigasi. Alsakati dkk. [37] mengkonfirmasi bahwa ketidakstabilan akibat penetrasi DFIG tinggi bukan hanya fenomena kestabilan sinyal kecil, melainkan juga berdampak pada kestabilan transien sistem IEEE 9-bus—memperkuat relevansi analisis batas beban yang dilakukan dalam penelitian ini. Liu Qi dkk. [36] memberikan

konteks teoritis tambahan terhadap dominansi variabel φ_m DFIG pada mode tidak stabil Skenario 4.1 dan 4.2: parameter kontrol internal DFIG, khususnya inersia virtual dan koefisien redaman reaktif, terbukti berpengaruh langsung terhadap SSS dan dapat memicu ketidakstabilan aperiodik ketika tidak dikonfigurasi secara optimal. Sun dkk. [9] melengkapi gambaran ini dengan menunjukkan bahwa pada sistem 9-bus WECC, SSS sistem DFIG justru dapat meningkat ketika PLTB beroperasi mendekati daya terukurnya—kontras dengan temuan penelitian ini di mana penetrasi DFIG yang menggantikan generator konvensional secara penuh justru menurunkan margin kestabilan beban, perbedaan yang berasal dari pendekatan penambahan PLTB (menambah kapasitas) versus penggantian generator (mengubah komposisi pembangkit).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis dan membandingkan dampak integrasi PLTB berbasis DFIG-WT dan PMSG-WT terhadap *small signal stability* (SSS) sistem tenaga listrik pada sistem uji IEEE *nine-bus* menggunakan analisis modal berbasis *eigenvalue* di DIgSILENT PowerFactory 2024.

1. Integrasi DFIG-WT menurunkan *damping ratio* dan margin kestabilan beban. Penggantian generator sinkron konvensional oleh DFIG-WT menurunkan DR mode dominan dari 7,22% (kondisi awal) menjadi sekitar 4,04%, baik ketika DFIG-WT menggantikan G3 (Skenario 2.1, 85 MW) maupun G2 (Skenario 2.2, 163 MW). Lokasi dan kapasitas penggantian tidak memengaruhi DR mode dominan (4,04% vs 4,05%). Analisis *participation factor* pada skenario peningkatan beban menunjukkan bahwa variabel φ_m (sudut rotor internal DFIG-WT) mendominasi mode tidak stabil, mengonfirmasi bahwa dinamika internal DFIG-WT memicu ketidakstabilan. Integrasi DFIG-WT juga mempersempit margin kestabilan beban secara signifikan: batas ketidakstabilan Beban A turun dari 247% menjadi 83% (Skenario 4.1), dan Beban B dari 373% menjadi 123% (Skenario 4.2). Ketidakstabilan yang terjadi bersifat aperiodik dengan DR -100% pada kedua *eigenvalue* riil positif, berbeda dari ketidakstabilan osilatoris pada skenario konvensional (DR $-1,17\%$ pada Skenario 1.2 dan $-2,45\%$ pada Skenario 1.3), menunjukkan mekanisme kehilangan kestabilan yang lebih cepat dan tanpa osilasi peringatan.
2. Integrasi PMSG-WT mempertahankan atau meningkatkan *damping ratio*, dengan margin kestabilan beban yang bergantung pada posisi. Penggantian generator sinkron oleh PMSG-WT tidak menurunkan DR: Skenario 3.1 (menggantikan G3) menghasilkan DR 7,25% dan Skenario 3.2 (menggantikan G2) menghasilkan DR 8,73%, keduanya lebih tinggi dari kondisi awal 7,22%. Lokasi penggantian generator oleh PMSG-WT memengaruhi DR, di mana penggantian G2 (kapasitas lebih besar, 163 MW) justru menghasilkan redaman lebih tinggi. Analisis *participation factor* mengonfirmasi bahwa variabel dari model PMSG-WT tidak muncul sebagai kontributor dominan pada mode osilasi, karena *fully-rated converter* memisahkan dinamika mesin dari jaringan. Margin kestabilan beban dengan PMSG-WT secara konsisten lebih baik dibandingkan DFIG-WT: batas ketidakstabilan Beban A pada Skenario 5.1 (PMSG-WT menggantikan G3) adalah 165%, lebih dari dua kali lipat Skenario 4.1 (DFIG-WT menggantikan G3, 83%); batas ketidakstabilan Beban B pada Skenario 5.2 (PMSG-WT menggantikan G2) adalah 284%, juga lebih dari dua kali lipat

Skenario 4.2 (DFIG-WT menggantikan G2, 123%). Nilai DR pada batas ketidakstabilan adalah $-0,60\%$ (Skenario 5.1, osilasi sangat lambat dengan $f_d = 0,006$ Hz) dan $-0,075\%$ (Skenario 5.2, osilasi *inter-area* dengan $f_d = 0,340$ Hz).

3. DFIG-WT dan PMSG-WT memberikan dampak yang berlawanan terhadap SSS, dengan perbedaan mendasar pada *eigenvalue*, DR, dan *participation factor*. DFIG-WT menurunkan DR mode dominan dan mempersempit margin kestabilan beban di semua skenario, sedangkan PMSG-WT mempertahankan atau meningkatkan DR dengan margin kestabilan yang bergantung pada posisi penggantian terhadap beban. Seluruh mode dominan dalam kondisi stabil tergolong *local area mode* (1,38–1,86 Hz), tanpa karakteristik *inter-area*. Jumlah *eigenvalue* meningkat seiring penambahan PLTB: 16 mode (kondisi awal), 20 mode (PMSG-WT), dan 30 mode (DFIG-WT), mencerminkan kompleksitas model kontrol DFIG-WT yang lebih tinggi. Ketika sistem mencapai ketidakstabilan, variabel dominan berbeda: φ_m DFIG-WT mendominasi pada Skenario 4.1 dan 4.2, sedangkan ω_{G1} mendominasi pada skenario PMSG-WT (5.1) maupun skenario konvensional (1.2, 1.3), dan x_{s2} PLL PMSG-WT mendominasi pada Skenario 5.2, mengonfirmasi bahwa *fully-rated converter* PMSG-WT mencegah dinamika mesin itu sendiri berpartisipasi langsung dalam mode tidak stabil.

5.2 Saran

Empat aspek berikut dapat dikembangkan pada penelitian selanjutnya berdasarkan batasan penelitian dan temuan di Bab IV.

1. Penambahan AVR dan PSS pada generator sinkron konvensional. Penelitian ini tidak menggunakan AVR maupun PSS pada generator konvensional yang tersisa. Penambahan kedua komponen tersebut, dengan berbagai kombinasi tipe (misalnya EXDC2, EXAC4, STAB1, PSS2A), berpotensi meningkatkan DR mode dominan yang pada skenario DFIG-WT sudah mendekati ambang 5%. Penelitian lanjutan dapat mengevaluasi kombinasi AVR dan PSS terbaik untuk mempertahankan SSS sistem saat PLTB terhubung.
2. Penerapan kontroler peredam osilasi pada DFIG-WT. Analisis *participation factor* menunjukkan bahwa variabel φ_m DFIG-WT mendominasi mode tidak stabil pada kondisi peningkatan beban, mengindikasikan bahwa dinamika internal DFIG-WT menjadi sumber ketidakstabilan. Penerapan *supplementary damping controller* atau *wind power stabilizer* pada kontroler DFIG-WT merupakan langkah lanjutan untuk meredam mode tersebut.
3. Variasi tingkat penetrasi dan kecepatan angin. Penelitian ini hanya mengkaji satu tingkat penetrasi per skenario dengan asumsi kecepatan angin konstan pada kondisi

nominal. Variasi penetrasi parsial (misalnya 25%, 50%, 75% kapasitas nominal) serta kondisi angin rendah dan angin tinggi akan memetakan batas operasi aman DFIG-WT dan PMSG-WT terhadap SSS.

4. Validasi pada sistem tenaga praktis dan perluasan jenis kajian kestabilan. Sistem uji IEEE *nine-bus* adalah sistem akademis berskala kecil yang tidak mewakili kompleksitas sistem interkoneksi nyata. Penerapan metodologi yang sama pada sistem kelistrikan nyata, seperti sistem interkoneksi Sulawesi atau sistem Jawa-Bali sesuai RUPTL PLN 2025–2034, akan menguji apakah kesimpulan ini berlaku pada skala interkoneksi penuh. Analisis dalam penelitian ini terbatas pada SSS; penambahan analisis kestabilan transien akan mengungkap respons sistem terhadap gangguan besar saat PLTB terhubung.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] International Energy Agency, “Electricity 2026,” IEA, Paris, Tech. Rep., 2026, licence: CC BY 4.0.
- [2] ———, “Enhancing Indonesia’s Power System,” IEA, Paris, Tech. Rep., 2022, licence: CC BY 4.0.
- [3] PT PLN (Persero), “Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034,” PT PLN (Persero), Jakarta, Tech. Rep., 2025.
- [4] International Renewable Energy Agency, “Renewable Capacity Highlights 2025,” IRENA, Abu Dhabi, Tech. Rep., 2025, 26 March 2025.
- [5] Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, “Hingga 2030, Pemerintah Bidik Tambahan Kapasitas Terpasang PLTB 5 GW,” *Arsip Berita Kementerian ESDM RI*, 2025.
- [6] N. A. Pambudi, D. K. Ulfa, I. R. Nanda, I. M. Gandidi, A. Wiyono, M. K. Biddinika, B. Rudiyanto, and L. H. Saw, “The Future of Wind Power Plants in Indonesia: Potential, Challenges, and Policies,” *Sustainability*, vol. 17, no. 3, p. 1312, 2025.
- [7] D. Gautam, V. Vittal, and T. Harbour, “Impact of Increased Penetration of DFIG-Based Wind Turbine Generators on Transient and Small Signal Stability of Power Systems,” *IEEE Transactions on Power Systems*, vol. 24, no. 3, pp. 1426–1434, 2009.
- [8] P. He, F. Wen, G. Ledwich, Y. Xue, and J. Huang, “Investigation of the Effects of Various Types of Wind Turbine Generators on Power-System Stability,” *Journal of Energy Engineering*, vol. 141, no. 3, p. 04014007, 2015.
- [9] B. Sun, Z. He, Y. Jia, and K. Liao, “Small-Signal Stability Analysis of Wind Power System Based on DFIG,” *Energy and Power Engineering*, vol. 5, no. 4B, pp. 418–422, 2013.
- [10] W. Liu, R. Ge, H. Li, and J. Ge, “Impact of Large-Scale Wind Power Integration on Small Signal Stability Based on Stability Region Boundary,” *Sustainability*, vol. 6, no. 11, pp. 7921–7944, 2014.
- [11] T. Knüppel, V. Akhmatov, J. N. Nielsen, K. H. Jensen, A. Dixon, and J. Østergaard, “Small-Signal Stability Analysis of Full-Load Converter Interfaced Wind Turbines,” in *8th International Workshop on Large-Scale Integration of Wind Power into Power Systems as well as on Transmission Networks for Offshore Wind Farms*, 2009.
- [12] F. Wu, X.-P. Zhang, and P. Ju, “Small Signal Stability Analysis and Control of the Wind Turbine with the Direct-Drive Permanent Magnet Generator Integrated to the Grid,” *Electric Power Systems Research*, vol. 79, no. 12, pp. 1661–1667, 2009.
- [13] R. Wang, L. Shi, L. Yao, and Y. Ni, “Small Signal Stability Analysis with High Penetration of Grid-Connected Wind Farm of PMSG Type Considering the Wake Effect,” in *2014 IEEE PES General Meeting*. IEEE, 2014, pp. 1–5.

- [14] B. Mehta, P. Bhatt, and V. Pandya, “Small signal stability analysis of power systems with DFIG based wind power penetration,” *International Journal of Electrical Power & Energy Systems*, vol. 58, pp. 64–74, 2014.
- [15] P. K. Nirala, R. Bhushan, and K. M. Jagtap, “Impact of System Parameters on Modal Analysis of a DFIG Open-Loop System under Weak, Moderate, and Strong Grid Conditions,” *Wind Engineering*, vol. 49, no. 5, pp. 1210–1232, 2025.
- [16] A. Pepiciello, J. L. Domínguez-García, and A. Vaccaro, “The Impact of Frequency Support by Wind Turbines on the Small-Signal Stability of Power Systems,” *Energies*, vol. 15, no. 8470, pp. 1–20, 2022.
- [17] J. Luo, Y. Zou, S. Bu, and U. Karaagac, “Converter-Driven Stability Analysis of Power Systems Integrated with Hybrid Renewable Energy Sources,” *Energies*, vol. 14, no. 4290, pp. 1–20, 2021.
- [18] G. Li, R. Han, B. Liu, and Z. Li, “Small-Signal Stability Analysis and Optimization of Grid-Forming Permanent-Magnet Synchronous-Generator Wind Turbines,” *Energies*, vol. 17, no. 4560, pp. 1–15, 2024.
- [19] G. Jin, F. Li, C. Yin, J. Liu, and T. Wang, “Analysis of Small-Disturbance Stability of Onshore Wind Power All-DC Power Generation System and Identification of Leading Factors,” *Electronics*, vol. 13, no. 8, pp. 1–19, 2024.
- [20] M. A. Mostafa, E. A. El-Hay, and M. M. ELkholy, “Recent Trends in Wind Energy Conversion System with Grid Integration Based on Soft Computing Methods: Comprehensive Review, Comparisons and Insights,” *Archives of Computational Methods in Engineering*, vol. 30, pp. 1439–1478, 2023.
- [21] P. Kundur, *Power System Stability and Control*. New York: McGraw-Hill, 1994.
- [22] N. Hatziargyriou, J. V. Milanovic, C. Rahmann, V. Ajjarapu, C. Cañizares, I. Erlich, D. J. Hill, I. A. Hiskens, I. Kamwa, B. Pal, P. Pourbeik, J. J. Sanchez-Gasca, A. M. Stankovic, T. Van Cutsem, V. Vittal, and C. Vournas, “Definition and classification of power system stability – revisited & extended,” *IEEE Transactions on Power Systems*, vol. 36, no. 4, pp. 3271–3281, 2021.
- [23] P. W. Sauer and M. A. Pai, *Power System Dynamics and Stability*. Champaign, Illinois: Stipes Publishing, 2006.
- [24] DIgSILENT GmbH, *PowerFactory 2024 Technical Reference: Synchronous Machine (ElmSym, TypSym)*, DIgSILENT GmbH, Gomaringen, Germany, 2024.
- [25] A. Rolán, F. Córcoles, and J. Pedra, “Doubly Fed Induction Generator Subject to Symmetrical Voltage Sags,” *IEEE Transactions on Energy Conversion*, 2011.
- [26] DIgSILENT GmbH, *PowerFactory 2024 Technical Reference: DIgSILENT Doubly Fed Induction Generator Templates (DIgSILENT DFIG WTG)*, DIgSILENT GmbH, Gomaringen, Germany, 2024, revision 3, January 9, 2024.
- [27] —, *PowerFactory 2024 Technical Reference: Asynchronous Machine (ElmAsm, TypAsmo)*, DIgSILENT GmbH, Gomaringen, Germany, 2024.

- [28] —, *PowerFactory 2024 Technical Reference: Doubly-Fed Induction Machine (ElmAsmSc, TypAsmo)*, DIgSILENT GmbH, Gomaringen, Germany, 2024.
- [29] Y. Yang, Y. Li, X. Yuan, J. Li, and Z. Du, “Damping Torque Analysis of the PMSG-Based WT with Supplementary Damping Control for Mitigating Interarea Oscillations,” *International Transactions on Electrical Energy Systems*, vol. 2022, p. Article ID 2391770, 2022.
- [30] A. Rolán, Á. Luna, G. Vázquez, D. Aguilar, and G. Azevedo, “Modeling of a Variable Speed Wind Turbine with a Permanent Magnet Synchronous Generator,” in *2009 IEEE International Symposium on Industrial Electronics (ISIE)*. IEEE, 2009, pp. 734–739.
- [31] DIgSILENT GmbH, *PowerFactory 2024 Technical Reference: DIgSILENT Fully Rated Converter Wind Turbine Templates (DIgSILENT FullyRatedConv WTG)*, DIgSILENT GmbH, Gomaringen, Germany, 2024, revision 3, January 9, 2024.
- [32] —, *PowerFactory 2024 Technical Reference: Static Generator (ElmGenstat)*, DIgSILENT GmbH, Gomaringen, Germany, 2024.
- [33] P. M. Anderson and A. A. Fouad, *Power Systems Control and Stability*. Ames, Iowa: Iowa State University Press, 1977.
- [34] M. Yousefi-kia, M. Niaz Azari, and M. E. H. Golshan, “A novel cyber-attack modelling and detection in overcurrent protection,” *IET Generation, Transmission & Distribution*, vol. 17, no. 19, pp. 4319–4332, 2023.
- [35] S. Essallah, A. Bouallegue, and A. Khedher, “Integration of automatic voltage regulator and power system stabilizer: small-signal stability in DFIG-based wind farms,” *Journal of Modern Power Systems and Clean Energy*, 2019.
- [36] Q. Liu, J. Wu, H. Wang, H. Zhang, and J. Yang, “Effect of DFIG control parameters on small signal stability in power systems,” *Scientific Reports*, vol. 13, p. 2476, 2023.
- [37] A. A. Alsakati, C. A. Vaithilingam, and J. Alnasseir, “Transient Stability Assessment of IEEE 9-Bus System Integrated Wind Farm,” in *MATEC Web of Conferences*, vol. 335. EDP Sciences, 2021, p. 02006.
- [38] S. Impram, S. Varbak Nese, and B. Oral, “Challenges of renewable energy penetration on power system flexibility: A survey,” *Energy Strategy Reviews*, vol. 31, p. 100539, 2020.
- [39] IEA Technology Collaboration Programme, “Wind/PV Integration Studies, 3rd Edition,” International Energy Agency Photovoltaic Power Systems Programme, Tech. Rep., 2024, report IEA-PVPS T14-18:2024, December 2024.

LAMPIRAN

L.1 Data *Eigenvalue* Skenario 1

Tabel L.1. Nilai *Eigenvalue* Skenario 1

Mode	<i>Eigenvalue</i>	Damping ζ	f_d (Hz)
λ_1	-0,058	1,0000	0
λ_2	-0,176	1,0000	0
λ_3	-0,218	1,0000	0
λ_4	-0,224	1,0000	0
λ_5	$-0,629 \pm 8,685i$	0,0722	1,382
λ_6	$-1,331 \pm 13,357i$	0,0992	2,126
λ_7	-3,446	1,0000	0
λ_8	-4,771	1,0000	0
λ_9	-7,824	1,0000	0
λ_{10}	-14,990	1,0000	0
λ_{11}	-16,479	1,0000	0
λ_{12}	-16,769	1,0000	0
λ_{13}	-18,179	1,0000	0
λ_{14}	-18,736	1,0000	0

L.2 Data *Participation Factor* Skenario 1

Tabel L.2. Nilai *Participation Factor* pada λ_5 Skenario 1

<i>Object</i>	<i>State Variable</i>	P_{ki}
G ₁	δ	0
G ₁	ψ_{1d}	0,000074
G ₁	ψ_{1q}	0,077998
G ₁	ψ_{fd}	0,000006
G ₁	ω	0,338495
G ₂	δ	1
G ₂	ψ_{1d}	0,015482

(lanjutan)

<i>Object</i>	<i>State Variable</i>	P_{ki}
G ₂	ψ_{1q}	0,017730
G ₂	ψ_{2q}	0,007561
G ₂	ψ_{fd}	0,028238
G ₂	ω	0,731174
G ₃	δ	0,174862
G ₃	ψ_{1d}	0,002406
G ₃	ψ_{1q}	0,000216
G ₃	ψ_{2q}	0,000130
G ₃	ψ_{fd}	0,004131
G ₃	ω	0,105749

L.3 Data Eigenvalue Skenario 1.2

Tabel L.3. Nilai *Eigenvalue* Skenario 1.2 (373% Peningkatan Beban B)

Mode	<i>Eigenvalue</i>	Damping ζ	f_d (Hz)
λ_1	$0,001 \pm 0,078i$	-0,0117	0,012
λ_2	-0,122	1,0000	0
λ_3	-0,216	1,0000	0
λ_4	$-0,634 \pm 5,555i$	0,1133	0,884
λ_5	$-0,636 \pm 9,236i$	0,0687	1,470
λ_6	-3,137	1,0000	0
λ_7	-5,379	1,0000	0
λ_8	-8,142	1,0000	0
λ_9	-14,775	1,0000	0
λ_{10}	-16,293	1,0000	0
λ_{11}	-16,821	1,0000	0
λ_{12}	-17,977	1,0000	0
λ_{13}	-18,520	1,0000	0

L.4 Data Participation Factor Skenario 1.2

Tabel L.4. Nilai *Participation Factor* pada λ_1 Skenario 1.2

<i>Object</i>	<i>State Variable</i>	P_{ki}
G ₁	δ	0
G ₁	ψ_{1d}	0,001935
G ₁	ψ_{1q}	0,000001
G ₁	ψ_{fd}	0,053448
G ₁	ω	1
G ₂	δ	0,000598
G ₂	ψ_{1d}	0,015559
G ₂	ψ_{1q}	0,001728
G ₂	ψ_{2q}	0,001165
G ₂	ψ_{fd}	0,470932
G ₂	ω	0,531257
G ₃	δ	0,000063
G ₃	ψ_{1d}	0,0028
G ₃	ψ_{1q}	0,000441
G ₃	ψ_{2q}	0,000392
G ₃	ψ_{fd}	0,088851
G ₃	ω	0,100296

L.5 Data *Eigenvalue* Skenario 1.3

Tabel L.5. Nilai *Eigenvalue* Skenario 1.3 (247% Peningkatan Beban A)

Mode	<i>Eigenvalue</i>	Damping ζ	f_d (Hz)
λ_1	$0,002 \pm 0,072i$	-0,0245	0,012
λ_2	-0,155	1,0000	0
λ_3	-0,216	1,0000	0
λ_4	$-0,618 \pm 5,550i$	0,1106	0,883
λ_5	$-0,719 \pm 9,834i$	0,0730	1,565
λ_6	-3,176	1,0000	0
λ_7	-5,294	1,0000	0

(lanjutan)

Mode	Eigenvalue	Damping ζ	f_d (Hz)
λ_8	-8,147	1,0000	0
λ_9	-14,822	1,0000	0
λ_{10}	-16,305	1,0000	0
λ_{11}	-16,804	1,0000	0
λ_{12}	-18,006	1,0000	0
λ_{13}	-18,536	1,0000	0

L.6 Data Participation Factor Skenario 1.3

Tabel L.6. Nilai *Participation Factor* pada λ_1 Skenario 1.3

Object	State Variable	P_{ki}
G ₁	δ	0
G ₁	ψ_{1d}	0,001806
G ₁	ψ_{1q}	0,000009
G ₁	ψ_{fd}	0,049905
G ₁	ω	1
G ₂	δ	0,000602
G ₂	ψ_{1d}	0,016595
G ₂	ψ_{1q}	0,001516
G ₂	ψ_{2q}	0,001022
G ₂	ψ_{fd}	0,502016
G ₂	ω	0,550596
G ₃	δ	0,000027
G ₃	ψ_{1d}	0,001736
G ₃	ψ_{1q}	0,000372
G ₃	ψ_{2q}	0,000331
G ₃	ψ_{fd}	0,055059
G ₃	ω	0,072496

L.7 Data Eigenvalue Skenario 2.1

Tabel L.7. Nilai *Eigenvalue* Skenario 2.1

Mode	<i>Eigenvalue</i>	Damping ζ	f_d (Hz)
λ_1	-0,033	1,0000	0
λ_2	-0,060	1,0000	0
λ_3	$-0,074 \pm 0,077i$	0,6907	0,012
λ_4	-0,179	1,0000	0
λ_5	-0,200	1,0000	0
λ_6	-0,200	1,0000	0
λ_7	-0,222	1,0000	0
λ_8	$-0,410 \pm 10,129i$	0,0404	1,612
λ_9	$-0,643 \pm 8,912i$	0,0720	1,418
λ_{10}	-1,785	1,0000	0
λ_{11}	-2,000	1,0000	0
λ_{12}	-3,864	1,0000	0
λ_{13}	-7,741	1,0000	0
λ_{14}	-8,176	1,0000	0
λ_{15}	-8,433	1,0000	0
λ_{16}	-10,000	1,0000	0
λ_{17}	-14,809	1,0000	0
λ_{18}	-16,605	1,0000	0
λ_{19}	-18,243	1,0000	0
λ_{20}	-19,958	1,0000	0
λ_{21}	-20,000	1,0000	0
λ_{22}	$-59,681 \pm 23,105i$	0,9326	3,677
λ_{23}	-85,719	1,0000	0
λ_{24}	-100,000	1,0000	0
λ_{25}	-210,074	1,0000	0
λ_{26}	-221,521	1,0000	0

L.8 Data Participation Factor Skenario 2.1

Tabel L.8. Nilai *Participation Factor* Skenario 2.1

<i>Object</i>	<i>State Variable</i>	P_{ki}
IRC _{DFIG}	x_d	0,000408
IRC _{DFIG}	x_q	0
OFP _{DFIG}	x_1	0
OFP _{DFIG}	x	0
PLL _{DFIG}	x_{s2}	0,000006
PLL _{DFIG}	x_1	0
PLL _{DFIG}	x_2	0,000015
PQC _{DFIG}	x_{flt}	0
PQC _{DFIG}	x_{lim}	0
PQC _{DFIG}	x_r	0
PQC _{DFIG}	x_u	0
PQC _{DFIG}	x_{pctrl}	0,002941
PQC _{DFIG}	x_{qctrl}	0
PC _{DFIG}	x_{ip}	0
PC _{DFIG}	x_p	0
Shaft _{DFIG}	$\Delta\delta_{12}$	1
Shaft _{DFIG}	x_H	0,170101
SC _{DFIG}	x_i	0,000089
SC _{DFIG}	x_{pc}	0,014491
SR _{DFIG}	x_p	0
DFIG	$\cos \varphi_u$	0
DFIG	$\psi_{A1,i}$	0
DFIG	$\psi_{A1,r}$	0,000065
DFIG	$\psi_{A2,i}$	0
DFIG	$\psi_{A2,r}$	0
DFIG	$\sin \varphi_u$	0,000014
DFIG	$\psi_{B,i}$	0
DFIG	$\psi_{B,r}$	0
DFIG	ω_r	0,841472

(lanjutan)

<i>Object</i>	<i>State Variable</i>	<i>P_{ki}</i>
DFIG	φ_m	1
G ₁	δ	0
G ₁	ψ_{1d}	0,000001
G ₁	ψ_{1q}	0,000001
G ₁	ψ_{fd}	0
G ₁	ω	0,000010
G ₂	δ	0,000208
G ₂	ψ_{1d}	0,000009
G ₂	ψ_{1q}	0,000007
G ₂	ψ_{2q}	0,000003
G ₂	ψ_{fd}	0,000013
G ₂	ω	0,000191

L.9 Data Eigenvalue Skenario 2.2

Tabel L.9. Nilai *Eigenvalue* Skenario 2.2

Mode	<i>Eigenvalue</i>	Damping ζ	f_d (Hz)
λ_1	-0,033	1,0000	0
λ_2	-0,070	1,0000	0
λ_3	$-0,074 \pm 0,077i$	0,6912	0,012
λ_4	-0,173	1,0000	0
λ_5	-0,200	1,0000	0
λ_6	-0,200	1,0000	0
λ_7	-0,218	1,0000	0
λ_8	-0,241	1,0000	0
λ_9	$-0,410 \pm 10,129i$	0,0404	1,612
λ_{10}	$-0,606 \pm 8,438i$	0,0716	1,343
λ_{11}	$-1,339 \pm 13,271i$	0,1004	2,112
λ_{12}	-1,784	1,0000	0
λ_{13}	-2,000	1,0000	0

(lanjutan)

Mode	Eigenvalue	Damping ζ	f_d (Hz)
λ_{14}	-3,278	1,0000	0
λ_{15}	-4,692	1,0000	0
λ_{16}	-7,922	1,0000	0
λ_{17}	-8,135	1,0000	0
λ_{18}	-8,407	1,0000	0
λ_{19}	-10,000	1,0000	0
λ_{20}	-14,895	1,0000	0
λ_{21}	-16,424	1,0000	0
λ_{22}	-16,854	1,0000	0
λ_{23}	-18,189	1,0000	0
λ_{24}	-18,759	1,0000	0
λ_{25}	-19,969	1,0000	0
λ_{26}	-20,000	1,0000	0
λ_{27}	$-62,079 \pm 15,782i$	0,9692	2,512
λ_{28}	-82,859	1,0000	0
λ_{29}	-100,000	1,0000	0
λ_{30}	-244,798	1,0000	0
λ_{31}	-283,871	1,0000	0

L.10 Data Participation Factor Skenario 2.2

Tabel L.10. Nilai *Participation Factor* Skenario 2.2

Object	State Variable	P_{ki}
IRC _{DFIG}	x_d	0,000415
IRC _{DFIG}	x_q	0
OFP _{DFIG}	x_1	0
OFP _{DFIG}	x	0
PLL _{DFIG}	x_{s2}	0,000007
PLL _{DFIG}	x_1	0
PLL _{DFIG}	x_2	0,000015
PQC _{DFIG}	x_{flt}	0

(lanjutan)

<i>Object</i>	<i>State Variable</i>	<i>P_{ki}</i>
PQC _{DFIG}	x_{lim}	0
PQC _{DFIG}	x_r	0
PQC _{DFIG}	x_u	0
PQC _{DFIG}	x_{pctrl}	0,002984
PQC _{DFIG}	x_{qctrl}	0
PC _{DFIG}	x_{ip}	0
PC _{DFIG}	x_p	0
Shaft _{DFIG}	$\Delta\delta_{12}$	1
Shaft _{DFIG}	x_H	0,170112
SC _{DFIG}	x_i	0,000089
SC _{DFIG}	x_{pc}	0,014462
SR _{DFIG}	x_p	0
DFIG	$\cos \varphi_u$	0
DFIG	$\psi_{A1,i}$	0,000004
DFIG	$\psi_{A1,r}$	0,000062
DFIG	$\psi_{A2,i}$	0
DFIG	$\psi_{A2,r}$	0
DFIG	$\sin \varphi_u$	0,000014
DFIG	$\psi_{B,i}$	0
DFIG	$\psi_{B,r}$	0
DFIG	ω_r	0,841393
DFIG	φ_m	0
G ₁	δ	0
G ₁	ψ_{1d}	0
G ₁	ψ_{1q}	0,000001
G ₁	ψ_{fd}	0
G ₁	ω	0,000010
G ₂	δ	0,000213
G ₂	ψ_{1d}	0,000007
G ₂	ψ_{1q}	0,000004

(lanjutan)

<i>Object</i>	<i>State Variable</i>	P_{ki}
G ₂	ψ_{2q}	0,000001
G ₂	ψ_{fd}	0,000010
G ₂	ω	0,000196
G ₃	δ	0,000006
G ₃	ψ_{1d}	0,000001
G ₃	ψ_{1q}	0,000002
G ₃	ψ_{2q}	0,000001
G ₃	ψ_{fd}	0,000001
G ₃	ω	0,000006

L.11 Data *Eigenvalue* Skenario 2.3

Tabel L.11. Nilai *Eigenvalue* Skenario 2.3

Mode	<i>Eigenvalue</i>	Damping ζ	f_d (Hz)
λ_1	-0,033	1,0000	0
λ_2	-0,062	1,0000	0
λ_3	$-0,074 \pm 0,078i$	0,6910	0,012
λ_4	-0,200	1,0000	0
λ_5	-0,204	1,0000	0
λ_6	-0,213	1,0000	0
λ_7	-0,219	1,0000	0
λ_8	$-0,411 \pm 10,129i$	0,0405	1,612
λ_9	$-1,006 \pm 11,666i$	0,0859	1,857
λ_{10}	-1,785	1,0000	0
λ_{11}	-2,000	1,0000	0
λ_{12}	-3,644	1,0000	0
λ_{13}	-7,754	1,0000	0
λ_{14}	-8,096	1,0000	0
λ_{15}	-8,315	1,0000	0
λ_{16}	-10,000	1,0000	0
λ_{17}	-15,700	1,0000	0

(lanjutan)

Mode	<i>Eigenvalue</i>	Damping ζ	f_d (Hz)
λ_{18}	-16,753	1,0000	0
λ_{19}	-18,505	1,0000	0
λ_{20}	-19,924	1,0000	0
λ_{21}	-20,000	1,0000	0
λ_{22}	$-50,226 \pm 31,997i$	0,8434	5,092
λ_{23}	-99,802	1,0000	0
λ_{24}	-100,000	1,0000	0
λ_{25}	-127,053	1,0000	0
λ_{26}	-170,164	1,0000	0

L.12 Data *Eigenvalue* Skenario 3.1

Tabel L.12. Nilai *Eigenvalue* Skenario 3.1

Mode	<i>Eigenvalue</i>	Damping ζ	f_d (Hz)
λ_1	-0,033	1,0000	0
λ_2	$-0,060 \pm 0,002i$	0,9991	0,000
λ_3	-0,178	1,0000	0
λ_4	-0,222	1,0000	0
λ_5	$-0,649 \pm 8,919i$	0,0725	1,420
λ_6	-3,850	1,0000	0
λ_7	-7,760	1,0000	0
λ_8	-8,565	1,0000	0
λ_9	-10,000	1,0000	0
λ_{10}	-14,865	1,0000	0
λ_{11}	-16,595	1,0000	0
λ_{12}	-18,228	1,0000	0
λ_{13}	-35,881	1,0000	0
λ_{14}	-49,118	1,0000	0
λ_{15}	-100,000	1,0000	0
λ_{16}	-100,000	1,0000	0
λ_{17}	$-460,143 \pm 106,598i$	0,9742	16,966

L.13 Data *Participation Factor* Skenario 3.1

Tabel L.13. Nilai *Participation Factor* pada λ_6 Skenario 3.1

<i>Object</i>	<i>State Variable</i>	P_{ki}
PLL _{FRC}	x_{s2}	0,000498
PQC _{FRC}	x_{pctrl}	0,001908
PQC _{FRC}	x_{qctrl}	0,000528
PQC _{FRC}	x_{ramp}	0
PQC _{FRC}	x_{uini}	0
CC _{FRC}	x_{id}	0
CC _{FRC}	x_{iq}	0
PQC _{FRC}	x_{flt}	0
PLL _{FRC}	x_1	0,000004
PLL _{FRC}	x_2	0,000533
CC _{FRC}	x_d	0,000064
CC _{FRC}	x_q	0,000013
OFP _{FRC}	x_1	0
OFP _{FRC}	x	0
G ₁	δ	0
G ₁	ψ_{1d}	0,000279
G ₁	ψ_{1q}	0,057052
G ₁	ψ_{fd}	0,000021
G ₁	ω	0,233136
G ₂	δ	1
G ₂	ψ_{1d}	0,018578
G ₂	ψ_{1q}	0,014540
G ₂	ψ_{2q}	0,006078
G ₂	ψ_{fd}	0,032380
G ₂	ω	0,767963

L.14 Data *Eigenvalue* Skenario 3.2

Tabel L.14. Nilai *Eigenvalue* Skenario 3.2

Mode	<i>Eigenvalue</i>	Damping ζ	f_d (Hz)
λ_1	-0,033	1,0000	0
λ_2	$-0,061 \pm 0,004i$	0,9980	0,001
λ_3	-0,216	1,0000	0
λ_4	-0,221	1,0000	0
λ_5	$-1,025 \pm 11,696i$	0,0873	1,861
λ_6	-3,612	1,0000	0
λ_7	-7,754	1,0000	0
λ_8	-8,225	1,0000	0
λ_9	-10,000	1,0000	0
λ_{10}	-15,844	1,0000	0
λ_{11}	-16,729	1,0000	0
λ_{12}	-18,488	1,0000	0
λ_{13}	$-40,546 \pm 2,356i$	0,9983	0,375
λ_{14}	-100,000	1,0000	0
λ_{15}	-100,000	1,0000	0
λ_{16}	$-420,428 \pm 141,015i$	0,9481	22,443

L.15 Data Participation Factor Skenario 3.2Tabel L.15. Nilai *Participation Factor* pada λ_6 Skenario 3.2

<i>Object</i>	<i>State Variable</i>	P_{ki}
PLL _{FRC}	x_{s2}	0,000984
PQC _{FRC}	x_{pctrl}	0,003650
PQC _{FRC}	x_{qctrl}	0,002391
PQC _{FRC}	x_{ramp}	0
PQC _{FRC}	x_{uini}	0
CC _{FRC}	x_{id}	0
CC _{FRC}	x_{iq}	0
PQC _{FRC}	x_{flt}	0
PLL _{FRC}	x_1	0,000012

(lanjutan)

<i>Object</i>	<i>State Variable</i>	P_{ki}
PLL _{FRC}	x_2	0,002436
CC _{FRC}	x_d	0,000192
CC _{FRC}	x_q	0,000073
OFP _{FRC}	x_1	0
OFP _{FRC}	x	0
G ₁	δ	0
G ₁	ψ_{1d}	0,000323
G ₁	ψ_{1q}	0,047183
G ₁	ψ_{fd}	0,000014
G ₁	ω	0,121725
G ₃	δ	1
G ₃	ψ_{1d}	0,024108
G ₃	ψ_{1q}	0,038972
G ₃	ψ_{2q}	0,018732
G ₃	ψ_{fd}	0,025009
G ₃	ω	0,881270

L.16 Data Eigenvalue Skenario 4.1

Tabel L.16. Nilai Eigenvalue Skenario 4.1 (Peningkatan Beban B 86%)

Mode	<i>Eigenvalue</i>	Damping ζ	f_d (Hz)
λ_1	$0,017 \pm 0,159i$	-0,1060	0,025
λ_2	-0,036	1,0000	0
λ_3	$-0,146 \pm 0,026i$	0,9842	0,004
λ_4	-0,200	1,0000	0
λ_5	-0,206	1,0000	0
λ_6	-0,244	1,0000	0
λ_7	$-0,525 \pm 8,146i$	0,0643	1,297
λ_8	$-0,616 \pm 10,073i$	0,0610	1,603
λ_9	-1,234	1,0000	0

(lanjutan)

Mode	Eigenvalue	Damping ζ	f_d (Hz)
λ_{10}	-1,802	1,0000	0
λ_{11}	-2,000	1,0000	0
λ_{12}	-4,164	1,0000	0
λ_{13}	-7,735	1,0000	0
λ_{14}	-10,000	1,0000	0
λ_{15}	-14,897	1,0000	0
λ_{16}	-16,436	1,0000	0
λ_{17}	-18,127	1,0000	0
λ_{18}	-19,987	1,0000	0
λ_{19}	-20,000	1,0000	0
λ_{20}	-43,404	1,0000	0
λ_{21}	$-58,506 \pm 40,712i$	0,8208	6,480
λ_{22}	-76,307	1,0000	0
λ_{23}	-98,646	1,0000	0
λ_{24}	-100,000	1,0000	0
λ_{25}	-100,000	1,0000	0
λ_{26}	-207,886	1,0000	0
λ_{27}	-1000,000	1,0000	0

L.17 Data Participation Factor Skenario 4.1

Tabel L.17. Nilai *Participation Factor* pada λ_1 Skenario 4.1

Object	State Variable	P_{ki}
IRC _{DFIG}	x_d	0,001116
IRC _{DFIG}	x_q	0,002271
OFP _{DFIG}	x_1	0
OFP _{DFIG}	x	0
PLL _{DFIG}	x_{s2}	0,068041
PLL _{DFIG}	x_1	0,050618
PLL _{DFIG}	x_2	0,068071
PQC _{DFIG}	x_{flt}	0

(lanjutan)

<i>Object</i>	<i>State Variable</i>	P_{ki}
PQC _{DFIG}	x_{lim}	0
PQC _{DFIG}	x_r	0
PQC _{DFIG}	x_u	0,078789
PQC _{DFIG}	x_{pctrl}	0
PQC _{DFIG}	x_{qctrl}	0
PC _{DFIG}	x_{ip}	0,183776
PC _{DFIG}	x_p	0,000428
Shaft _{DFIG}	$\Delta\delta_{12}$	0,004789
Shaft _{DFIG}	x_H	0,021081
SC _{DFIG}	x_i	0,007649
SC _{DFIG}	x_{pc}	0,001758
SR _{DFIG}	x_p	0
DFIG	$\cos \varphi_u$	0
DFIG	$\psi_{A1,i}$	0,000007
DFIG	$\psi_{A1,r}$	0
DFIG	$\psi_{A2,i}$	0
DFIG	$\psi_{A2,r}$	0
DFIG	$\sin \varphi_u$	0,000008
DFIG	$\psi_{B,i}$	0
DFIG	$\psi_{B,r}$	0
DFIG	ω_r	0,004475
DFIG	φ_m	1
G ₁	δ	0
G ₁	ψ_{1d}	0,002900
G ₁	ψ_{1q}	0,000054
G ₁	ψ_{fd}	0,069239
G ₁	ω	0,444887
G ₂	δ	0,000480
G ₂	ψ_{1d}	0,006049
G ₂	ψ_{1q}	0,002894

(lanjutan)

<i>Object</i>	<i>State Variable</i>	P_{ki}
G ₂	ψ_{2q}	0,001946
G ₂	ψ_{fd}	0,179741
G ₂	ω	0,252225

L.18 Data *Eigenvalue* Skenario 4.2

Tabel L.18. Nilai *Eigenvalue* Skenario 4.2 (Peningkatan Beban A 63%)

Mode	<i>Eigenvalue</i>	Damping ζ	f_d (Hz)
λ_1	$0,015 \pm 0,201i$	-0,0742	0,032
λ_2	$-0,160 \pm 0,006i$	0,9994	0,001
λ_3	-0,200	1,0000	0
λ_4	-0,202	1,0000	0
λ_5	-0,271	1,0000	0
λ_6	$-0,615 \pm 10,071i$	0,0610	1,603
λ_7	$-0,781 \pm 10,848i$	0,0718	1,727
λ_8	-1,251	1,0000	0
λ_9	-1,798	1,0000	0
λ_{10}	-2,000	1,0000	0
λ_{11}	-4,304	1,0000	0
λ_{12}	-7,607	1,0000	0
λ_{13}	-10,000	1,0000	0
λ_{14}	-15,814	1,0000	0
λ_{15}	-16,622	1,0000	0
λ_{16}	-18,353	1,0000	0
λ_{17}	-19,979	1,0000	0
λ_{18}	-20,000	1,0000	0
λ_{19}	-32,688	1,0000	0
λ_{20}	$-42,671 \pm 51,661i$	0,6368	8,222
λ_{21}	-85,933	1,0000	0
λ_{22}	-98,646	1,0000	0
λ_{23}	-100,000	1,0000	0

(lanjutan)

Mode	Eigenvalue	Damping ζ	f_d (Hz)
λ_{24}	-100,000	1,0000	0
λ_{25}	-148,809	1,0000	0
λ_{26}	-1000,000	1,0000	0

L.19 Data Participation Factor Skenario 4.2

Tabel L.19. Nilai *Participation Factor* pada λ_1 Skenario 4.2

Object	State Variable	P_{ki}
IRC _{DFIG}	x_d	0,00262
IRC _{DFIG}	x_q	0,003382
OFP _{DFIG}	x_1	0
OFP _{DFIG}	x	0
PLL _{DFIG}	x_{s2}	0,121373
PLL _{DFIG}	x_1	0,082558
PLL _{DFIG}	x_2	0,121385
PQC _{DFIG}	x_{flt}	0
PQC _{DFIG}	x_{lim}	0
PQC _{DFIG}	x_r	0
PQC _{DFIG}	x_u	0
PQC _{DFIG}	x_{pctrl}	0
PQC _{DFIG}	x_{qctrl}	0
PC _{DFIG}	x_{ip}	0,178632
PC _{DFIG}	x_p	0,000584
Shaft _{DFIG}	$\Delta\delta_{12}$	0,005704
Shaft _{DFIG}	x_H	0,032477
SC _{DFIG}	x_i	0,010183
SC _{DFIG}	x_{pc}	0,003567
SR _{DFIG}	x_p	0
DFIG	$\cos \varphi_u$	0
DFIG	$\psi_{A1,i}$	0,000015

(lanjutan)

<i>Object</i>	<i>State Variable</i>	P_{ki}
DFIG	$\psi_{A1,r}$	0,0000001
DFIG	$\psi_{A2,i}$	0
DFIG	$\psi_{A2,r}$	0
DFIG	$\sin \varphi_u$	0,000015
DFIG	$\psi_{B,i}$	0
DFIG	$\psi_{B,r}$	0
DFIG	ω_r	0,006881
DFIG	φ_m	1
G ₁	δ	0
G ₁	ψ_{1d}	0,003056
G ₁	ψ_{1q}	0,000095
G ₁	ψ_{fd}	0,069338
G ₁	ω	0,579131
G ₃	δ	0,000264
G ₃	ψ_{1d}	0,003601
G ₃	ψ_{1q}	0,002521
G ₃	ψ_{2q}	0,002239
G ₃	ψ_{fd}	0,111826
G ₃	ω	0,104846

L.20 Data Eigenvalue Skenario 5.1

Tabel L.20. Nilai *Eigenvalue* Skenario 5.1 (Peningkatan Beban B 237%)

Mode	<i>Eigenvalue</i>	Damping ζ	f_d (Hz)
λ_1	$0,000233 \pm 0,037i$	-0,0063	0,006
λ_2	-0,130	1,0000	0
λ_3	-0,244	1,0000	0
λ_4	$-0,596 \pm 6,334i$	0,0936	1,008
λ_5	-3,813	1,0000	0
λ_6	-7,836	1,0000	0

(lanjutan)

Mode	Eigenvalue	Damping ζ	f_d (Hz)
λ_7	-10,000	1,0000	0
λ_8	-14,727	1,0000	0
λ_9	-16,222	1,0000	0
λ_{10}	-18,002	1,0000	0
λ_{11}	-31,037	1,0000	0
λ_{12}	-100,000	1,0000	0
λ_{13}	-100,000	1,0000	0
λ_{14}	$-445,718 \pm 95,105i$	0,9780	15,136
λ_{15}	-1000,000	1,0000	0

L.21 Data Participation Factor Skenario 5.1

Tabel L.21. Nilai *Participation Factor* pada λ_1 Skenario 5.1

Object	State Variable	P_{ki}
PLL _{FRC}	x_{s2}	0,394783
PQC _{FRC}	x_{pctrl}	0
PQC _{FRC}	x_{qctrl}	0
PQC _{FRC}	x_{ramp}	0
PQC _{FRC}	x_{uini}	0
CC _{FRC}	x_{id}	0
CC _{FRC}	x_{iq}	0
PQC _{FRC}	x_{flt}	0
PLL _{FRC}	x_1	0,335231
PLL _{FRC}	x_2	0,394951
CC _{FRC}	x_d	0,000049
CC _{FRC}	x_q	0,000055
OFF _{FRC}	x_1	0
OFF _{FRC}	x	0
G ₁	δ	0
G ₁	ψ_{1d}	0,001987

(lanjutan)

<i>Object</i>	<i>State Variable</i>	<i>P_{ki}</i>
G ₁	ψ_{1q}	0,000008
G ₁	ψ_{fd}	0,056253
G ₁	ω	1
G ₂	δ	0,000420
G ₂	ψ_{1d}	0,026390
G ₂	ψ_{1q}	0,000975
G ₂	ψ_{2q}	0,000657
G ₂	ψ_{fd}	0,800119
G ₂	ω	0,616063

L.22 Data Eigenvalue Skenario 5.2

Tabel L.22. Nilai *Eigenvalue* Skenario 5.2 (Peningkatan Beban A 277%)

Mode	<i>Eigenvalue</i>	Damping ζ	f_d (Hz)
λ_1	$0,035 \pm 2,122i$	-0,0163	0,338
λ_2	-0,004	1,0000	0
λ_3	-0,052	1,0000	0
λ_4	-0,187	1,0000	0
λ_5	$-0,925 \pm 7,956i$	0,1154	1,266
λ_6	-5,305	1,0000	0
λ_7	-7,935	1,0000	0
λ_8	-10,000	1,0000	0
λ_9	-15,648	1,0000	0
λ_{10}	-16,646	1,0000	0
λ_{11}	-18,201	1,0000	0
λ_{12}	-100,000	1,0000	0
λ_{13}	-100,000	1,0000	0
λ_{14}	$-399,359 \pm 96,071i$	0,9723	15,290
λ_{15}	-1000,000	1,0000	0

L.23 Data Participation Factor Skenario 5.2

Tabel L.23. Nilai *Participation Factor* pada λ_1 Skenario 5.2

<i>Object</i>	<i>State Variable</i>	P_{ki}
PLL _{FRC}	x_{s2}	1
PQC _{FRC}	x_{pctrl}	0
PQC _{FRC}	x_{qctrl}	0
PQC _{FRC}	x_{ramp}	0
PQC _{FRC}	x_{uini}	0
CC _{FRC}	x_{id}	0
CC _{FRC}	x_{iq}	0
PQC _{FRC}	x_{flt}	0
PLL _{FRC}	x_1	0,003189
PLL _{FRC}	x_2	0,112914
CC _{FRC}	x_d	0,010899
CC _{FRC}	x_q	0,000173
OFP _{FRC}	x_1	0
OFP _{FRC}	x	0
G ₁	δ	0
G ₁	ψ_{1d}	0,005145
G ₁	ψ_{1q}	0,005319
G ₁	ψ_{fd}	0,006516
G ₁	ω	0,990991
G ₃	δ	0,035834
G ₃	ψ_{1d}	0,003042
G ₃	ψ_{1q}	0,076072
G ₃	ψ_{2q}	0,065210
G ₃	ψ_{fd}	0,044201
G ₃	ω	0,127926